OSCAR AGUDO RUIZ
ARQUITECTO



PROYECTO REFORMADO

OM-182/2010

PROYECTO BASICO REFORMADO Y EJECUCIÓN DE SIETE VIVIENDAS Y UN LOCAL EN BRUTO A OCHO VIVIENDAS Y UN LOCAL EN BRUTO EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR ADOSADO EN CALLE SEVILLA nº 21, MÁLAGA.

promotor: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
arquitecto: D .Oscar Agudo Ruiz

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ÍNDICE DE MEMORIAS DEL PROYECTO.

Conforme al CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación)

1.- MEMORIA.

ME 1.1.- Agentes.
ME 1.2.- Información previa.
ME 1.3.- Descripción del proyecto.
ME 1.4.- Descripción del edificio.

2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

MC 2.1.- Sustentación del edificio.

3.- CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.

DB-SI-3.2.- Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
SI 1.-Propagación interior.
SI 2.-Propagación exterior.
SI 3.-Evacuación.
SI 4.-Instalaciones de protección contra incendios
SI 5.-Intervención de bomberos.
SI 6.-Resistencia al fuego de la estructura.

4.-CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

4.1.- Declaración de Circustancias y Normativa urbanística.
4.2.- Accesibilidad. (DB-SUA)
4.3.- Ordenanza Municipal de Málaga de accesibilidad.
4.4.- Ordenanza Municipal de Málaga contra incendios.

II. PLANOS

Plano de situación según P.G.O.U.
Plano de alineaciones
Plano de emplazamiento
Plano topográfico actual
Plano topográfico modificado
Planos de plantas de mobiliario
Plano de cubierta
Alzados y secciones

III. PRESUPUESTO

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

0.-ANTECEDENTES.

Con anterioridad a la presentación de este proyecto reformado el **24 de Noviembre de 2.010**, se solicitó licencia de obras para la ejecución de un edificio plurifamiliar adosado para siete viviendas y dos locales, lo que dio lugar al expediente **OM-182/2010**.

La superficie inicialmente proyectada era de 580,51m2.

El **25 de Noviembre de 2010**, se aportó la documentación relativa a AESA para proceder a su autorización.

En base a dicho proyecto se cuantificó el importe de licencia de obras siendo del 2,5% sobre el Presupuesto de ejecución que era de 235.575€ abonándose el 50% (2944,69€) el **1 de diciembre de 2010**, según número de liquidación 2010/49499.

El **25 de enero de 2011**, se recibe la resolución de AESA autorizando a la ejecución de la edificación para una altura de 22,00m.

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas.
Expediente E10-0554

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha de entrada 20 octubre 2010, se ha recibido en la unidad de Servidumbres Aeronáuticas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea escrito de solicitud de BRIALES DE LAS PEÑAS,C.B., representada por Ignacio Briales de las Peñas, para Evaluación en materia de servidumbres aeronáuticas de la construcción de un edificio plurifamiliar adosado para siete viviendas y dos locales, en la siguiente ubicación:

Id.	Uso	Dirección	Municipio	Cota (msnm)	Altura (m)	Elev. (msnm)
1	Edificación	Calle Sevilla , nº:21	Málaga	21,00	22,00	43,00

El **31 de enero de 2011**, se recibió informe del servicio de licencias del 21 de enero de 2011, en el que se nos instaba a la subsanación de las siguientes cuestiones;

"Se presenta Proyecto Básico fechado en noviembre de 2010 para la construcción de 7 viviendas y 2 locales en edificio entre medianeras, sobre parcela clasificada como urbana, uso residencial y calificación MC, del cual informamos lo siguiente:

1.- Las cocinas de las viviendas A de las plantas 1 y 2 tienen una superficie de 3,58 m2 inferior a los 5 m2 exigidos en el art. 13.2.26 del PGOU(97).

2.- Por encima de la altura reguladora máxima no está permitido ningún tipo de estructura, tan solo las descritas en el art. 13.2.19.2 del PGOU(97).

3.- El casetón de acceso a terraza no puede superar los 2,70 m. de altura, ni el 15% de ocupación de la superficie total de la terraza (proyecto 25,27%) .

4.- La parcela se encuentra situado en la huella de afección de servidumbres aeronáuticas establecida por las determinaciones derivadas del R.D. 1842/09 publicado en BOE de 29 de enero de 2010, por lo que de forma previa a la concesión deberá obtenerse informe favorable acerca de la afección de servidumbres aeronáuticas.

Este informe hace que el **9 de febrero de 2011**, se aporte documentación reformada en donde se indicaba y aportaba lo siguiente;

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

PRIMERO.- Que, mediante traslado de resolución adoptada en el expediente de referencia, se requirió a la propiedad por el técnico competente a fin de que se presentará la siguiente documentación que se acompaña a este escrito

A) Plano de primera y segunda planta donde se ve que la cocina y salón es un solo espacio único, separados por un tabique de altura 1,30.
B) Se elimina uno de los casetones de la cubierta plana, realizando parte de la cubierta con cubierta inclinada, aportando secciones y alzados modificados.

SEGUNDO.- Así mismo, junto al presente escrito se acompaña informe favorable del Agencia Estatal de Seguridad Aérea

El **5 de abril de 2011**, se recibe informe Servicio de Licencias del 25 de marzo de 2011 en la que se de CONCEDÍA licencia para la CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR Y DOS LOCALES, condicionando su eficacia y expedición a la presentación de la siguiente documentación:

1.- Proyecto de ejecución debidamente visado.
2.- Estudio de seguridad y salud
3.- Proyecto de ICT debidamente diligenciado.
4.- Abono del 2º plazo de las tasas por licencia (2944,69 €).
5.- Certificados de intervención de arquitecto y arquitecto técnico.
6.- Separata independiente de obras de urbanización.

El **2 de junio de 2011**, se procede al abono del 2º 50% de las tasas del importe de la licencia (2.944,69€) según resolución anterior con número de Liquidación 2011/56551 más 9,79€ en concepto de Sellos Municipales.

El **24 de octubre de 2.011**, se aporta escrito solicitando una prórroga para la presentación del resto de documentación, ante la necesidad de proceder primero a la demolición de la edificación existente para poder comprobar fehacientemente las dimensiones del solar y proceder igualmente a la realización del correspondiente estudio geotécnico.

Paralelamente a través de la vía judicial se llevan a cabo varios procedimientos con el objeto de proceder al desalojo de los ocupante del inmueble, siendo los más significativos los siguientes;

.-Sentencia nº 260/ 2016 de fecha 27/5/16, Juicio verbal de desahucio nº 419/2014, Rollo de apelación 231/2015, sobre desahucio por extinción del plazo de contrato de arrendamiento.

.- Juzgado 1ª Instancia 15 de Málaga con fecha de 2 de abril de 2.09 ejecución de títulos judiciales 182/2019 acto en el que se hace entrega de las llaves de la vivienda sita en el piso 1º del nº 21 de calle Sevilla.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

.- Denuncia del 11 de Noviembre de 2.019 por la ocupación ilegal y cambio de cerradura en el Juzgado de Instrucción nº 4

Así ante los continuos problemas para acceder al inmueble para realizar la demolición del mismo por estar ocupada por terceros, una vez que se tramita los diferentes procesos judiciales, el **21 de enero de 2020**, se solicita la licencia de demolición de la edificación existente con número de expediente **LT1-2020/84**

El **14 de abril de 2020**, se tramita la solicitud de continuidad del procedimiento ante la situación del estado de Alarma por el COVID-19.

Finalmente Dicha licencia de demolición se concede con fecha de **8 de julio de 2020,** sujeta a la presentación del certificado de intervención y del vallado a realizar.

Finalmente es expedida la licencia de demolición nº 439 el **22 de septiembre de 2020**

LICENCIA Nº 439
REFERENCIA EXPEDIENTE: LT1- 0084-2020

El Sr. Coordinador General de Urbanismo y Vivienda, y Gerente Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, con fecha 19 de junio de 2020, RESOLVIÓ:

PRIMERO. Conceder a C.B. Briales de las Peñas representado/a por Jorgina Briales de las peñas licencia de obras para Demolición de Vivienda en Calle Sevilla Nº 21, en C/ Sevilla Nº 21 , con referencia catastral 2356107F7625N0001XB., conforme a Proyecto visado con fecha 13/01/2020 para Demolición de Edificación Adosada en Calle Sevilla Nº 21, redactado por D. Oscar Agudo Ruiz (Arquitecto), **habiendo aportado con fecha 25/06/2020 Planos de vallado-cerramiento de solar conforme a lo indicado en artículo 12.2.7 del PGOU de Málaga vigente y según informe favorable del técnico municipal.**

Tras la finalización de las obras de demolición, el **10 de enero de 2021**, se aporta a través del Registro telemático con número de registro *2101580100* el certificado fin de obra y foto tras el vallado.

Ante la aprobación y entrada en vigor del nuevo PGOU en el 2011, y la imposibilidad de haber continuado en su día con la tramitación de la licencia inicialmente aprobada por las condiciones anteriormente expuestas, dado que no va a ser viable tramitar la correspondiente prórroga de la licencia de obras concedida con anterioridad al no haber iniciado las obras y haberse modificado las condiciones urbanísticas que le son de aplicación, se procede por tanto a la presentación de un nuevo proyecto ajustado en base a dicha nueva normativa que le es de aplicación.

Por todo ello se procedió a la presentación el pasado 31 de Marzo de 2022 de un nuevo proyecto básico para 7 viviendas y un local, en el que la superficie construida se había visto reducida de 580,51m2 a 525,43m2.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ACLARACIONES AL INFORME DEL SERVICIO DE LICENCIAS DEL **23 DE ABRIL DE 2023**

En relación al expediente LO 4200/2022 sito en calle Sevilla nº 21, tras recibir el pasado 10 de abril informe relativo al Proyecto básico presentado se indica lo siguiente:

a.- En relación a las dimensiones de la parcela, **se aporta copia simple actualizada**, justificándose así las dimensiones de la parcela mínima.

b.- En cuanto al casetón de la planta de cubierta, en un principio se indicaba que era de uso para la Comunidad, pero como también tiene que ser accesible implica que el ascensor legue hasta la última planta.

Por ello se aporta planta de cubierta modificada con ésta solución.

Dada las condiciones tipológicas del solar impide que el casetón del ascensor quede a más de tras metro de la alineación.

En el caso de que esta propuesta no se admita , habría que limitar el uso de la cubierta a labores de conservación y mantenimiento.

c.- En la documentación anteriormente presentada, ya quedaba reflejada la ubicación de los tendederos, no obstante se vuelven a enviar junto con el resto de modificaciones realizadas.

d.-En cuanto al incumplimiento del artículo 12.2.24 sobre criterios de medición de alturas , entendía que la pérgola SI era viable , a la vista de determinados edificios en el entorno como en el Centro en los que SI tienen pérgola, ya sea metálica, madera o de hormigón.

No obstante se procede a eliminar dicha pérgola.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

CONTESTACIÓN AL INFORME DEL SERVICIO DE LICENCIAS DEL **17 DE AGOSTO DE 2023**

Tras recibir el informe técnico del servicio de Licencias el pasado **17 de agosto de 2023** en la que analizaba la documentación técnica remitida a la Gerencia de Urbanismo el pasado **24 de abril de 2023**, considero oportuno indicar lo siguiente en base a los últimos requerimientos solicitados.

1.-*En el informe anteriormente descrito,, se indica que la parcela tiene una superficie inferior a la indicada en el art. 12.5.2 punto 1 del PGOU vigente por lo que se deberán de justificar las excepciones indicadas en dicho artículo, se presenta nota simple con la cual no se pueden justificar las excepciones anteriormente indicadas.*

Una vez justificadas las excepciones anteriormente descritas , le será de aplicación el art. 12.5.2 en su punto 5.23 del PGOU vigente.

Para la Ordenanza de Manzana cerrada , según el **artículo 12.5.2** se fija una parcela mínima de 300,00m2, no cumpliéndose en este caso ya que se trata de una parcela de 108,41m2.

No obstante se exceptúan de esta Norma aquella parcelas de suelo Urbano de superficie inferior de 120,00m2 encajadas entre dos edificios medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibilitan de hacho cualquier trámite reparcelatorio que permita alcanzar dicha superficie mínima siempre que se tenga constancia de la existencia de dicha parcela con anterioridad a la aprobación del PGOU de 1.983.

Así en la propia Nota Simple presentada con anterioridad define la finca del siguiente modo

> **URBANA: CASA**, procedente en su origen de la huerta de Roque Jacinto, sito en término de esta Ciudad, en la **calle de Sevilla**, distinguido con el número doce, hoy número veintiuno. El solar en el que se emplaza tiene una superficie de **ciento nueve metros, con noventa y tres decímetros cuadrados**. Linda: frente, con la aludida calle Sevilla; por la derecha entrando, con casa número diez de dicha calle, hoy Ambulatorio de la Seguridad Social; por la izquierda, con una calle particular abierta en terrenos de la finca principal, hoy pasaje de Carlos Haes; y por el fondo, con porción segregada de la presente finca. Consta de dos plantas, una baja compuesta por una casa principal y otra accesoria a ella; y planta alta, consta de cocina, aseo, comedor-estar y cuatro dormitorios.
> Referencia Catastral : NO CONSTA
> Estado de Coordinación con Catastro: No coordinado con catastro

y en la que se indica expresamente lo siguiente

> ->> Tiene concedida ^NCédula de Calificación Definitiva de Viviendas de RENTA LIMITADA SUBVENCIONADA según cédula de fecha de 4 de Septiembre de 1962^N.

Por lo que data a la vivienda y a la parcela **en sí con una antigüedad mínima desde 1.962.**

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Por otra parte según el listado OFICIAL del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, en la que se hace una relación de todas los inmuebles susceptibles de tramitar la ITE en el ejercicio de 2011, se puede comprobar cómo la vivienda que existía antes de realizar la demolición databa de 1.960

Ayuntamiento de Málaga
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

Departamento de Licencias y Protección Urbanística
Servicio Jurídico Administrativo de Inspección y Conservación

REFERENCIA	SIGLA	CALLE	Nº	AÑO	CAM
8053234UF7685S	CL	SEÑORA LA	18	1936	2011
8053235UF7685S	CL	SEÑORA LA	20	1936	2011
8053236UF7685S	CL	SEÑORA LA	22	1936	2011
8053201UF7685S	CL	SEÑORA LA	24	1936	2011
8053305UF7685S	CL	SEÑORA LA	6	1936	2011
8053301UF7685S	CL	SEÑORA LA	8	1936	2011
8053230UF7685S	CL	SERNA LA	10	1936	2011
2356107UF7625N	CL	SEVILLA	21	1960	2013
2355111UF7625N	CL	SEVILLA	13	1947	2011
2455106UF7625N	CL	SEVILLA	26	1945	2011



Vista de la edificación existente previa a la demolición.

Además, ya con anterioridad, se tramitó una licencia de obra para el expediente **OM2010/182**, en la que se le concedió la licencia de obras con fecha de **21 de marzo de 2011** en base a uno criterios similares a los que ahora son de aplicación, como así lo recogía el articulo **13.5.3 Condiciones de ordenación** del texto refundido de 1.998 , donde la parcela quedaba limitada en su caso a 120,00m2 y con parcelas encajadas entre edificios.

PROMOTOR: C. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

Departamento de Disciplina Urbanística
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística

SALIDA	
Nº Orden:	1952
Documento:	184943
Fecha:	25/03/2011

TRASLADO

El Sr. Gerente Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, con fecha **21 de marzo de 2011**, ha dictado la siguiente **RESOLUCIÓN**

*"**REFERENCIA**: OM 2010/182*
***SOLICITANTE**: COMUNIDAD DE BIENES BRIALES DE LAS PEÑAS*
***REPRESENTANTE**: D. IGNACIO BRIALES ÁVILA*
***SITUACION**: C/ SEVILLA Nº 21*
***ASUNTO**: CONCEDER LICENCIA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ENTRE MEDIANERÍAS DE 7 VIVIENDAS Y 2 LOCALES.*

Expte: O.M. 2010/182.- Se da cuenta del expediente referenciado, promovido por la Comunidad de Bienes Briales de las Peñas con CIF E29173234 y domicilio a efectos de notificaciones en calle Cortina del Muelle nº 15 (29015 Málaga), en solicitud de licencia de obras para la construcción de edificio entre medianerías de 7 viviendas y 2 locales en calle Sevilla nº 21, y

***Resultando** que, con fecha 12 de enero de 2011, se dicta resolución favorable por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas en la que se autoriza la ejecución de las obras e instalaciones objeto de la presente licencia.*

***Resultando** que, con fecha 21 de febrero de 2011, se ha emitido informe técnico favorable por el Departamento de Disciplina Urbanística en orden a la concesión de la licencia solicitada del siguiente tenor literal:*

"ANTECEDENTES

Se presenta Proyecto Básico fechado en noviembre de 2010 para la construcción de 7 viviendas y 2 locales en edificio entre medianeras requiriéndole documentación en informe de fecha 14 de diciembre de 2010.

INFORME

Con fecha 9 de febrero de 2011 se aportan los planos nº 13, 16, 17, 21 y 22 fechados el 8/02/2011 con los que se informa lo siguiente:
1.- Se corrigen los incumplimientos detectados en el informe de fecha 14/12/2010.

PROPUESTA (OM 182/10):

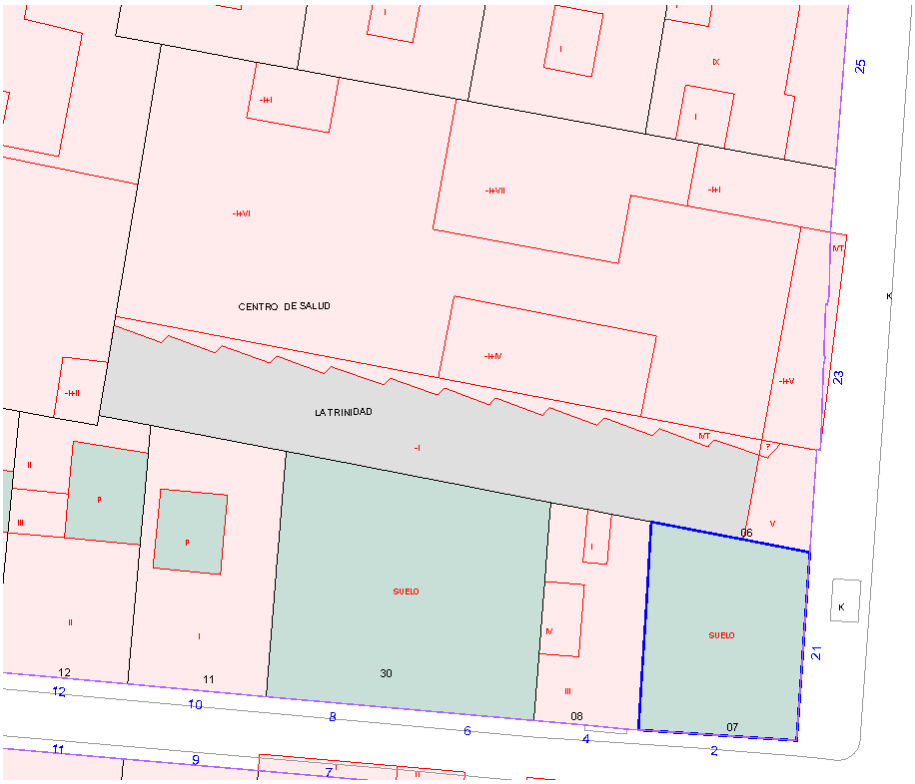
*Según lo dicho en el presente informe se propone la **concesión** de la licencia de obras solicitada para la construcción de 7 viviendas y 2 locales en edificio entre medianeras, en C/ Sevilla nº 21, con sujeción al Proyecto Básico fechado en noviembre de 2010 y los planos nº 13, 16, 17, 21 y 22 fechados el 8/02/2011, condicionando su eficacia y expedición a los siguientes requisitos:*

1.- Proyecto de ejecución debidamente visado.

Por lo tanto no cabe duda de que la parcela tiene una antigüedad anterior a la aprobación del PGOU de 1.983.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

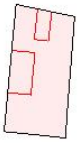
Por otra parte, el solar existente queda encajado entre parcelas edificatorias en las que **NO resulta viable agrupación parcelaria alguna**, ya que al norte está el Centro de Salud y al Oeste con una edificación actualmente en uso que data de 1966.



DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral	2356108UF7625N0001IB
Localización	PJ CARLOS HAES 4 Es:1 Pl:00 Pt:01 29009 MALAGA (MÁLAGA)
Clase	Urbano
Uso principal	Comercial
Superficie construida	74 m²
Año construcción	1966

PARCELA CATASTRAL



Parcela con varios inmuebles (division horizontal)

Localización	PJ CARLOS HAES 4 MALAGA (MÁLAGA)
Superficie gráfica	79 m²
Participación del inmueble	24,000000 %

CONSTRUCCIÓN

Uso principal	Escalera	Planta	Puerta	Superficie m²	Tipo Reforma	Fecha Reforma
COMERCIO	1	00	01	59		
ELEMENTOS COMUNES				15		

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

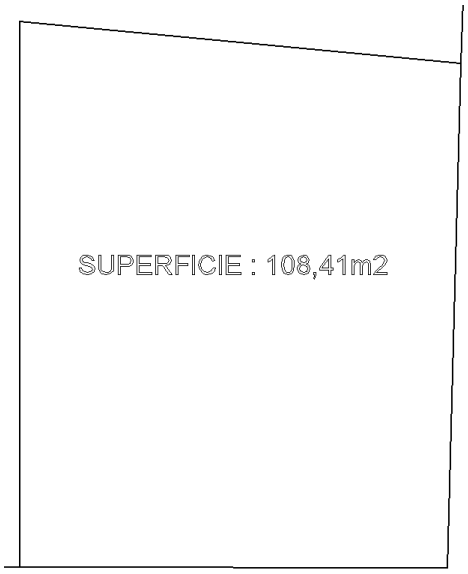
Es decir NO SE ENTIENDE porqué con anterioridad con unas mismos condicionantes de ejecución, se concedió la licencia de obras y ahora con un escenario similar se dude tanto de la antigüedad de la parcela como de que no se le pueda aplicar los criterios de excepción al tener superficie inferior a la mínima, cuando queda más que justificado con la documentación existente la antigüedad de la parcela.

Por último, **salvo que se me indique lo contrario** se puede hacer uso del artículo 12.5.2.5.3 en la que al ser una parcela en esquina y con una superficie inferior a la mínima la ocupación puede ser del 100%.

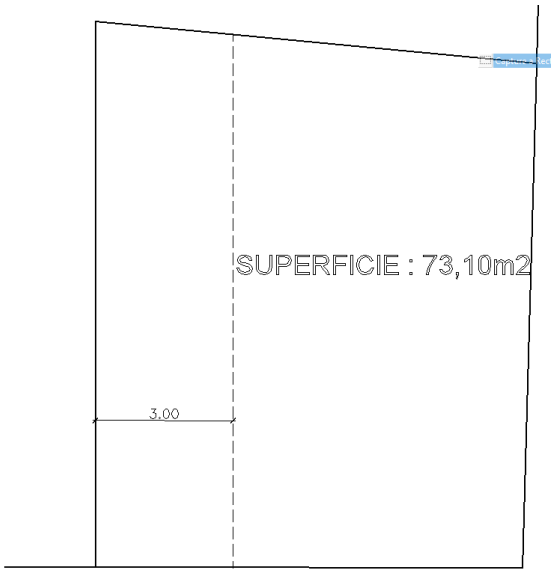
Paralelamente si se tiene en cuenta el artículo 12.2.251.2 b. al tener las calles alturas reguladoras diferentes , se tiene que escalonar la edificación y ortogonalmente en toda su profundidad se tomará la altura correspondiente a la calle más estrecha, con un mínimo de 3,00m.

Por lo tanto la edificabilidad de la parcela sería la siguiente

Planta baja	108,41m2
Planta primera	108,41m2
Planta segunda	108,41m2
Planta tercera	73,10m2
Planta cuarta	73,10m2
Planta quinta	73,10m2
TOTAL	**544,53m2**



Planta baja, primera y segunda



Planta tercera , cuarta y quinta

Es por lo que se aporta la documentación reformada para cumplir con los requisitos anteriormente descritos y con la superficie construida máxima edificable.

Esta consideración implica un aumento de la superficie construida computable existente de 529,61m2 pase a 544,47m2.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

En base a esta nueva superficie el número de viviendas sería el siguiente:

SUPERFCIE COMPUTABLE	544,45
SUPERFICIE NO COMPUTABLE	18,15
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	562,60

DENSIDAD DE VIVIENDAS	
SUPERFICIE USO RESIDENCIAL	531,50
Superficie uso residencial / 70	7,59
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS	8 UD

Es por lo que se aporta documentación reformada en la que **se pasa de 7 viviendas y un local en bruto a 8 viviendas y local en bruto.**

b.- *Se justifica la ubicación de los tendederos, los de planta baja y primera se ubican en uno de los patios el cual no es accesible, se deberá de modificar.*

En un principio, se entiende que el propietario de la vivienda de planta baja, que de por sí tiene dos escalones dentro de su vivienda, no supone ningún problema que su tendedero estuviera en el patio de planta primera.

Nada que objetar para la vivienda de planta primera, ya que en este caso sí que tiene que bajar unos peldaños para llegar al nivel de terraza.

Por lo tanto las viviendas que no tienen espacio para tender , dado que el ascensor llega a planta de cubierta, y ésta Si es accesible, se dotará de espacio para ello en la cubierta de la edificación a razón de 2,00m2 por vivienda.

c *Se presentan los planos con las escalas correctas, por lo cual, al proceder a realizar mediciones, se comprueba que las viviendas existentes en planta baja y primera incumplen con el art.12.2.35 ya que no tienen la superficie para vivienda compartimentada de 1 dormitorio, y tampoco cumplen las condiciones de loft o espacio único ya que tiene una separación en el dormitorio. Se deberá corregir.*
En el bajo A al separar la zona de dormitorio con un paramento la iluminación/ventilación de la zona dormitorio no cumple con los parámetros exigidos en el art.12.2.37 del PGOU vigente

Desconozco cómo se ha realizado dicha medición como para valorar y poner en entredicho que la superficies de las viviendas incumplen lo definido en el artículo 12.2.35, cuando las plantas están perfectamente acotadas y superficiadas como para sugerir lo contrario.

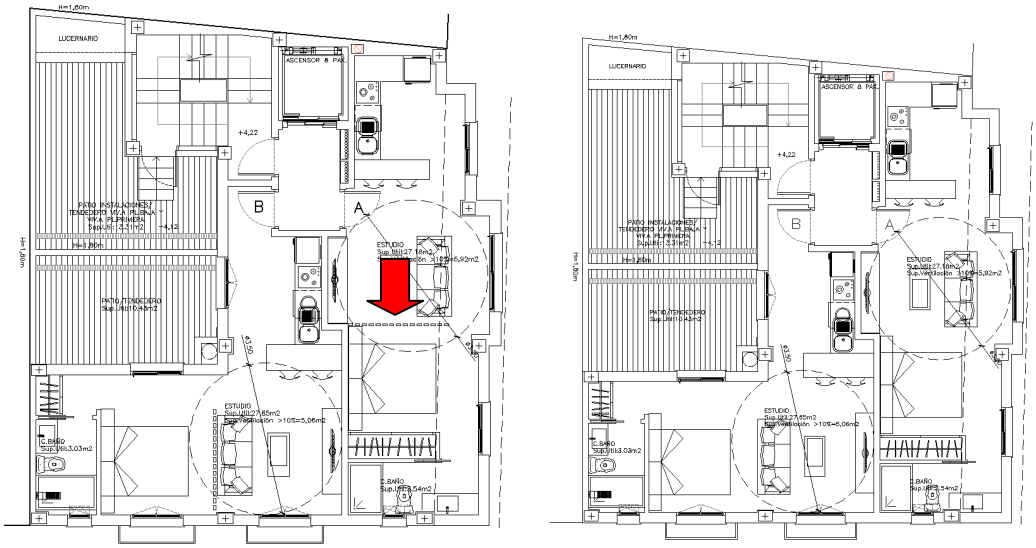
En **planta baja** el estudio tenía 30,36m2 +3,04m2=33.40m2>30,50m2, ahora con la nueva distribución tiene 32,33m2 +3,10m2=35,43m2>30,50m2

Cierto es que la mampara pese a ser un elemento ligero puede dar lugar a compartimentación, y en tal caso de incumplimiento del artículo 12.2.37, por lo tanto se elimina para evitar confusiones.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

En la planta primera con anterioridad, tanto en la vivienda A como B, la separación, no es estanca como para que se tenga que considerar de un dormitorio, sino que son LAMAS DE MADERA que actúan a modo de celosía, sin llegar a compartimentar los espacios, por lo que la consideración de estas viviendas es de tipo ESTUDIO/LOFT.

Se puede observa cómo las lamas inicialmente puestas se han eliminado sin estar conforme con dicho requerimiento ya que no se trataba de un cerramiento sino de simples lamas verticales.



Por otra parte **no tengo inconveniente alguno para aportar las plantas del proyecto anteriormente redactado en CAD** para que se pueda comprobar que efectivamente la superficie de las viviendas A y B tiene una superficie superior a los 30,50m exigidos según el artículo 12.2.35, ya que la vivienda tipo A tiene una superficie de 27,18m2+3,34m2=30,52m2>30,50m2 y la vivienda tipo B tiene 27,65m2+3,03m2=30,68m2>30,50m2.

En definitiva, si ahora tampoco se puede poner como separación entre espacios las lamas de madera indicada, se procede a su eliminación, pero no se entiende porque en unos proyectos si se permite dicha división y en otros no o porque por ejemplo los aseos en viviendas que no son estudios tienen que estar con un vestíbulo de independencia y en unos se requiere y en otros se permite.

Es por lo que se aportó el pasado 17 de agosto de 2023 por **TERCERA** vez documentación gráfica para su aprobación, en el que se reformó el proyecto de 7 viviendas a 8 viviendas.

Dicha documentación, fue cumplimentada con el proyecto básico sin visar el cual fue presentado el 11 de Septiembre de 2023..

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga

JUSTIFICANTE DE REGISTRO ELECTRÓNICO

Esta administración expide el presente justificante conforme se da por recibida la siguiente solicitud,

Presentación en la sede electrónica de aportación al expediente LOBRAS-2022/4200

Nombre	Documento de Identificación	en calidad de
AGUDO*RUIZ,OSCAR	025708698-B	INTERESADO

A cuyos efectos acompaña de la siguiente documentación:

Documento	Descripción	CSV*
aclaraciones_informe_agosto_2023	aclaraciones_informe_agosto_2023	14617214104737522522

SHA-256 b3c2d9c90ccb10beebed557e7c6ed745ec8d1749d86fca5ff8025a27c7aa80c3

habiendo sido registrada correctamente con la siguiente información:

Número de Registro:	**ENT2023591130**
Fecha creación:	**17/08/2023 19:44**
Fecha para inicio del cómputo de plazos:	**17/08/2023 19:44**
Código Seguro de Verificación*:	**14612102255141340557**

Si la solicitud que usted ha presentado estuviera excluida del ámbito competencial de esta administración, no tendrá efecto alguno y se tendrá por no presentada.En este supuesto le informaremos de tal circunstancia a través de alguno de los medios que usted nos ha facilitado:

Teléfono 1: 952062791 Teléfono 2: Mail: osagrui@arquired.es

Finalmente, se procede al visado de la documentación anteriormente presentada para su visado y posterior presentación n la Gerencia de Urbanismo de Málaga

Con el fin de que surta los efectos oportunos e firma la presente a tres de Noviembre de 2023.

Firmado por AGUDO RUIZ OSCAR - 25708698B el día 06/11/2023 con un certificado emitido por AC

Oscar Agudo Ruiz
arquitecto

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

1.- MEMORIA.
MEMORIA DESCRIPTIVA

ME 1.1.- Agentes.

a) Autor del encargo.

Se realiza el presente trabajo por encargo de Dª Jorgina Briales de las Peñas con NIF 24562828-R y D. Ignacio Briales con NIF -25671933T en representación de la C.B. Briales de las Peñas con C.I.F.E-29173234 con domicilio en Cortina del Muelle nº 15, Málaga.

b) Autor del proyecto.

El presente **proyecto básico reformado y ejecución** ha sido redactado por **D. Oscar Agudo Ruiz**, colegiado en el colegio de arquitectos de Málaga ,con nº 584.

c) Dirección de obra.

La dirección de obra correrá a cargo de **D. Oscar Agudo Ruiz** en calidad de arquitecto, mientras que la misión de arquitecto técnico esta aún por determinar.

d) Otros Técnicos.

Las instalaciones estarán calculadas por **D. Oscar Agudo Ruiz** arquitecto colegiado 584,del colegio de Málaga.

e) Seguridad y Salud.

Las tareas propias de la seguridad y salud, como el autor o la coordinación de la seguridad esta por definir.

La empresa constructora se decidirá una vez que se realice la correspondiente adjudicación.

f) Otros agentes.

A la fecha de hoy no se ha elegido ni empresa de control técnico, ni de estudio geotécnico ni levantamiento topográfico.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ME 1.2.- Información previa.

a) Antecedentes y condicionantes de partida.

El encargo consiste en la redacción de un **Proyecto Básico reformado y Ejecución de edificio plurifamiliar de 7 viviendas y un local a 8 vivienda y un local** para su posterior construcción **.**

b) Emplazamiento.

La situación del presente proyecto es calle Sevilla nº 21 esquina con Pasaje Carlos de Haes nº 10, Málaga con la referencia catastral nº **2356107UF7625N0001XB**.

b) Entorno físico.

La superficie total del solar sobre el cual se pretende llevar a cabo la construcción tiene una superficie tras demolición llevada a cabo de 108,41m2, frente a los 111,30m2 inicialmente previstos.

Como linderos al Norte y al Oeste con propiedades de similares características, al Este con la calle Sevilla y al Sur con el Pasaje de Carlos Haes.

En la calle donde se sitúa el solar existen todos los servicios urbanísticos oportunos.

El solar esta actualmente expedito de edificación alguna y vallado perimetralmente según documentación aportada con anterioridad.

c) Normativa Urbanística de aplicación.

El solar situado en la periferia del centro urbano de Málaga, estando sometido actualmente a la normativa del actual P.G.O.U. de Málaga.

La edificación proyectada, está sujeta al parámetro de la edificabilidad siendo de 4,75m2t/m2s, permitiendo una ocupación del 100% en planta baja y del 75% en el resto de plantas.

Se permite por tanto el adosamiento a las medianerías, siendo la altura de B+2 hacia el Pasaje Carlos de Haes y B+5 hacia calle Sevilla, pudiendo edificar la altura mayor para una longitud de vez y media el ancho de la calle menor.

En ficha posterior se justifica urbanísticamente.

ME 1.3.- Descripción del proyecto.

a) Descripción general de edificio.

Como solución adoptada se crea un edificio con el número de plantas que permite la normativa que le es de aplicación ,donde la totalidad de las plantas se destinan a viviendas a excepción de la planta baja que se comparte su uso para el comercial.

El edificio se escalona ajustándose a las alturas máximas permitidas y se alinea igualmente a vial.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRAILES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Con objeto de garantizar la iluminación y ventilación de todas las estancias vivideras, así como de la escalera, se crea un patio de dimensiones ajustadas a la normativa que le es de aplicación.

El programa de las viviendas difiere en función del tipo de vivienda de que se trate, así, existen vivienda que son tipo estudio, otras de dos dormitorios con dos baños y otras con dormitorio y un sólo baño.

El diseño del mismo es propio del lugar donde se ubica aunque con ciertas líneas de modernidad.

En la planta de cubierta se destina a terraza para las instalaciones de A.C.S. y para el uso de la propia comunidad y en concreto para las viviendas que carecen de tendedero.

b) Programa de necesidades.

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente proyecto, es la de la creación del máximo número de viviendas, pudiendo ser de tipo estudio o de dos dormitorios.

Con el fin de conseguir una mayor rentabilidad al suelo se deja un local en la esquina entre los dos viales.

Dada las reducidas dimensiones del solar no es necesario cumplir con las dotaciones mínimas en cuanto al número de plazas de aparcamiento por vivienda.

c) Uso característico del edificio.

El uso principal del edificio es el de residencial.

d) Otros usos previstos.

El uso comercial a nivel de planta baja.

e) Relación con el entorno.

El presente proyecto viene a crear un edificio que se adapte a la alineación y con la altura que recogen las ordenanzas.

f) Cumplimiento del C.T.E.

Son requisitos básicos, conforme a la L.O.E.,los relativos a la **funcionalidad, seguridad y habitabilidad**.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo el edificio proyectarse, construirse y mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

Requisitos básicos relativos a la **funcionalidad**:

1.- **Utilización**, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones facilitan la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

Se trata por tanto de un conjunto de edificios de una sola planta, donde no es necesario un núcleo de comunicaciones la acceder directamente desde las zonas libres.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Las dimensiones de las diferentes piezas se han hecho en relación a las necesidades de la propiedad al carecer de normativa urbanística de aplicación.
Todas las dependencias están dotadas de los servicios básicos y en las que se precisan de telecomunicación.
Todas las dependencias vivideras están dotadas de ventilación natural mientras que las estancias que carecen se le dotan de ventilación forzada.

2.- **Accesibilidad**, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
En este caso tanto el acceso a las instalaciones como al resto de dependencias que la integran están proyectadas de tal manera que son accesibles a las personas con movilidad reducida, estando en todo lo que se refiere a accesibilidad de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas para la accesibilidad u eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y el transporte de Andalucía y en ,(Decreto 293/2009) y en particular en la Ordenanza Municipal de Málaga y que se justifica en el apartado 4.2 de la memoria.

3.- Se ha proyectado un edificio de tal manera que se garanticen los servicios de **telecomunicación** (conforme al D.Ley 1/1998 de 27 de Febrero) así como de telefonía y audiovisuales.

4.- Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para ello, por lo que se le dota en zona de acceso de casillero para tal fin.

Requisitos básicos relativos a la **seguridad**:

1.-**Seguridad estructural**, de tal manera que no se produzcan en los mismos daños que tengan su origen o afecten a los diferentes elementos estructurales.

Por lo que los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para las diferentes edificios son principalmente; resistencia mecánica, estabilidad, seguridad durabilidad, economía, facilidad constructiva y materiales tradicionales.

2.-**Seguridad en caso de incendio**, de tal manera que los ocupantes puedan desalojar el edificio con unas condiciones seguras, evitando que se propague el fuego tanto en el edificio como en los colindantes.

A la vista del proyecto la evacuación del personal es de fácil evacuación y la intervención de los medios de salvamento son adecuadas tanto interiormente como exteriormente.

Los diferentes elementos estructurales cumplen con los tiempos mínimos necesarios.

No se producen incompatibilidad de usos.

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita exprésamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

3.-**Seguridad de utilización**, de tal manera que el uso normal de las diferentes instalaciones no suponga un riesgo de accidente para los usuarios.

Requisitos básicos relativos a la **habitabilidad**:

1.-**Higiene, salud y protección del medio ambiente,** de tal manera que se alcancen condiciones óptimas de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior de los edificios, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

Todas las dependencias reúnes los requisitos de habitabilidad, salubridad y ahorro energético y funcionalidad exigidos para los diferentes usos.

Las diferentes estancias cuentan con los requisitos funcionales para sus diferentes usos.

El edificio dispone de los medios necesarios para impedir la entrada de agua o humedades al interior, tanto por precipitaciones como por condensaciones.

Las diferentes dependencias están dotadas de elementos para que se lleve a cabo una ventilación o renovación de aire adecuado.

Cada local está dotado de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo incorporando elementos que permiten el ahorro y control del agua.

2.-**Protección contra el ruido,** de tal manera que el ruido percibido no suponga un peligro para los usuarios.

Por lo que todos los elementos constructivos, tanto paramentos verticales como horizontales entre las diferentes estancias cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previsto se alcancen condiciones óptimas de salubridad y estanqueidad.

3.-**Ahorro de energía y aislamiento acústico,** de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio.

Así por tanto los el edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico de la ciudad de Málaga, del uso previsto y del régimen de verano e invierno.

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente.

Se tendrá especial cuidado con el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificación proyectada, dispone de instalaciones de iluminación adecuada a las necesidades de los usuarios y a la vez eficaz energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real.

La demanda de agua caliente se cubrirá mediante un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de donde esta situada y a la necesidad del propio edificio.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Descripción de la geometría del edificio:

El solar sobre el cual se va a llevar a cabo la presente actuación es de geometría regular, con una superficie según medición reciente de 108,41, aunque previo a la construcción se realizara una comprobación topográfica.

El acceso al interior del edificio se hace a nivel de la calle sin la necesidad de tener que crear rampas o escalones de acceso.

A.-SUPERFICIE UTILES

CUADRO DE SUPERFICIE UTILES

PLANTA BAJA	ESTUDIO	SALON-COCINA-LAV	DISTR.	C.BAÑO 1	C.BAÑO 2	DORMITORI0 1	DORMITORIO 2	TOTAL	PATIO
VIVIENDA A	32,33			3,10				35,43	
LOCAL COMERCIAL	26,57							26,57	
PLANTA PRIMERA									
VIVIENDA A	27,54			3,85				31,39	
VIVIENDA B		23,01		3,01		12,39		38,41	15,71
PLANTA SEGUNDA									
VIVIENDA A	27,54			3,85				31,39	
VIVIENDA B		23,01		3,01		12,39		38,41	
PLANTA TERCERA									
VIVIENDA A		23,36	1,55	3,01	3,15	12,29	10,99	54,35	14,88
PLANTA CUARTA									
VIVIENDA A		24,28	1,17	3,37		12,04	9,60	50,46	4,75
PLANTA QUINTA									
VIVIENDA A		24,28	1,17	3,37		12,04	9,60	50,46	
TOTAL SUPERFICIE UTIL								356,87	34,34

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
3 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

B.-SUPERFICIE CONSTRUIDAS

(Tras informe P. Básico presentado Agosto 2023 de 8 viviendas)

SUPERFCIES CONSTRUIDAS

PLANTA BAJA	
LOCAL	31,10
VIVIENDA A	40,87
ZONA COMUN	36,44
TOTAL	108,41

PLANTA TERCERA	
VIVIENDA A	64,9
ZONA COMUN	16,76
TOTAL	81,66

PLANTA PRIMERA	
VIVIENDA A	37,28
VIVIENDA B	44,8
ZONA COMÚN	18,13
TOTAL	100,21

PLANTA CUARTA	
VIVIENDA A	60,22
ZONA COMUN	16,76
TOTAL	76,98

PLANTA SEGUNDA	
VIVIENDA A	37,28
VIVIENDA B	44,8
ZONA COMUN	18,13
TOTAL	100,21

PLANTA QUINTA	
VIVIENDA A	60,22
ZONA COMUN	16,76
TOTAL	76,98

PLANTA CUBIERTA	
ZONA COMUN	18,15

RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS

ZONA COMUN	122,98
LOCAL COMERCIAL	31,10
VIVIENDAS	390,37
CASETÓN CUBIERTA	18,15

SUPERFCIE COMPUTABLE	544,45
SUPERFICIE NO COMPUTABLE	18,15
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	562,60

DENSIDAD DE VIVIENDAS	
SUPERFICIE USO RESIDENCIAL	531,50
Superficie uso residencial / 70	7,59
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS	8 UD

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA.



Vista inmueble existente previo a la demolición.



Proceso de demolición



Solar tras la demolición



Vallado del solar

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA



Situación según catastro



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 2356107UF7625N0001XB

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CL SEVILLA 21 Suelo
29009 MALAGA [MÁLAGA]

Clase: URBANO
Uso principal: Suelo sin edif.
Superficie construida:
Año construcción:

PARCELA

Superficie gráfica: 113 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos básicos:	Según CTE		En proyecto	Prestaciones según el CTE en proyecto
Seguridad	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
	DB-SU	Seguridad de utilización	DB-SU	De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
Habitabilidad	DB-HS	Salubridad	DB-HS	Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
	DB-HR	Protección frente al ruido	DB-HR	De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
	DB-HE	Ahorro de energía y aislamiento térmico	DB-HE	De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumple con la **UNE EN ISO 13 370 : 1999** "Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo".
				Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
Funcionalidad		Utilización	**ME / MC**	De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
		Accesibilidad		De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
		Acceso a los servicios		De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Requisitos básicos:	Según CTE		En proyecto	Prestaciones que superan el CTE en proyecto
Seguridad	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	No procede
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	No procede
	DB-SUA	Seguridad de utilización	DB-SUA	No procede
Habitabilidad	DB-HS	Salubridad	DB-HS	No procede
	DB-HR	Protección frente al ruido		
	DB-HE	Ahorro de energía	DB-HE	No procede
Funcionalidad		Utilización	ME	No procede
		Accesibilidad	Apart 4.2	
		Acceso a los servicios	Apart 4.3, 4.4 y otros	

Limitaciones

Limitaciones de uso del edificio:	El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de las dependencias:	
Limitación de uso de las instalaciones:	

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS DE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS.

(Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.)

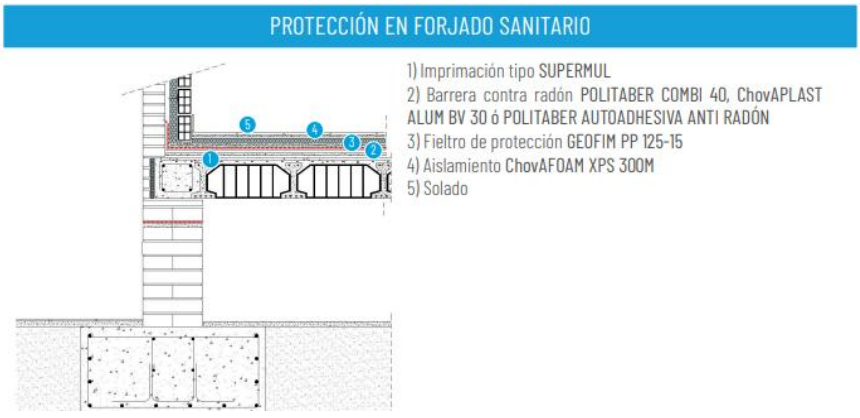
A. SISTEMA ESTRUCTURAL

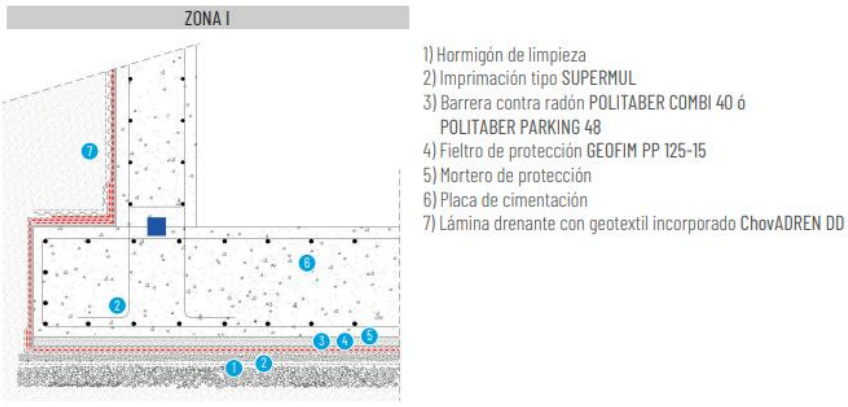
A-1- CIMENTACIÓN

El sistema de cimentación en un principio adoptado para el edificio es de losa de hormigón como así lo indica el estudio geotécnico del entorno y salvo que la cata en el terreno no indicase lo contrario, en cuyo caso se realizará el tipo de cimentación que se indique o que sea más conveniente.
Bajo la losa de cimentación se dispondrá una capa de grava de 20c con árido de machaqueo de >40mm, sobre la que se colocará un plástico y se hormigonará.

Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, a la espera de la realización del correspondiente estudio geotécnico para determinar si la solución prevista para la cimentación así como sus dimensiones y armados son adecuadas al terreno existente.
Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de cimentación, aunque se estima inicialmente que esta sea de 1Kg/cm2.

Con objeto de dar cumplimiento al DB-HS se colocará una **lámina antiradon** de coeficiente de difusión inferior a 10-11m2/s de 2mm de espesor





Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

MATERIALES EMPLEADOS.

Hormigón de limpieza de 100 Kg/cm² para apoyo de armaduras.
Separadores de apoyo de armaduras, de hormigón prefabricado.
Hormigón de >250 Kg/cm² en cimentación.
Hierro para armar, de límite elástico 5.100 Kg/cm²
Lámina antiradón

A-2- ESTRUCTURA PORTANTE

El sistema estructural se compone de pórticos de hormigón armado construidos por pilares metálicos o de hormigón de sección cuadrada y por vigas planas, en función de las luces a salvar.
Para el nivel del sótano se hará uso de muros de hormigón armado.

PARAMETROS EMPLEADOS.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado
Los edificio proyectado cuenta con una planta regular, donde la disposición de los pilares permiten tener luces no mayores a 6,50m.
Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado a programa de necesidades de la presente memoria descriptiva.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE

A-3- ESTRUCTURA HORIZONTAL

El sistema adoptado es a base de forjados a base de forjados reticulares de bovedillas de hormigón , con 72cm de intereje y nervios de 12cm y de losas continuas de hormigón de 20 cm de espesor para formación de escaleras o corredores de zonas comunes, Las losas serán totalmente planas sin cuelgues de ningún tipo.

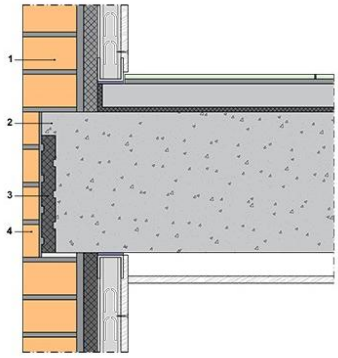
Se hormigonarán el mismo día, caso de tener que cortar el hormigonado, se hará en las zonas adecuadas previo descarnado y lecheado del hormigón del día anterior.

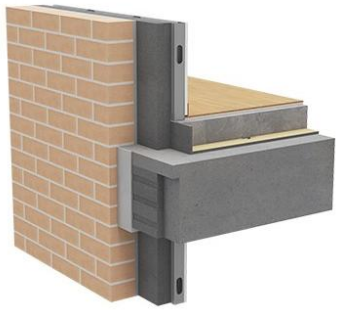
Se vibrará todo el hormigón, excepto el del forjado que se pinchará.

Se regarán todos los hormigones durante un plazo mínimo de diez días dos veces, a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Con objeto de evitar los puentes térmicos en los forjados se hará uso de un aislamiento térmico en los frentes de los forjados.

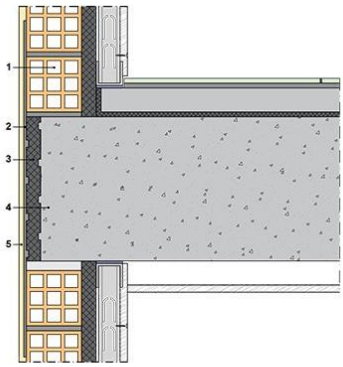
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

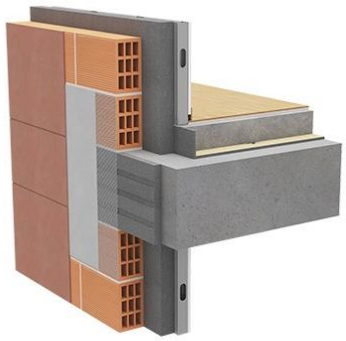




LEYENDA:

1. Cerramiento de fachada
2. Forjado de hormigón armado con tacón en la parte superior para apoyo (2/3) de la fábrica sobre el forjado
3. Aislamiento: **GRAFIPOL FRENTE FORJADO (e=30 mm; λ=0,032 W/mK; superficie mecanizada)**
4. Plaqueta de ladrillo caravista





LEYENDA:

1. Cerramiento de fachada
2. Capa de refuerzo entre el aislamiento y el revestimiento exterior: mortero adhesivo flexible (ejemplo: mortero base sistemas SATE) + malla de refuerzo de fibra de vidrio
3. Aislamiento: **GRAFIPOL FRENTE FORJADO (e=30 mm; λ=0,032 W/mK; superficie mecanizada)**
4. Forjado de hormigón armado
5. Revestimiento exterior: mortero monocapa

B) MATERIALES EMPLEADOS.

Hormigón de resistencia característica superior a 250 Kg/cm², árido de machaqueo tamaño máximo 38 mm consistencia plástica en asiento de losa.

Hormigón de resistencia característica superior 250 Kg/cm², árido de machaqueo tamaño máximo 20 mm consistencia fluida en pilares y vigas.

Hormigón de resistencia característica superior a 250 Kg/cm², árido de machaqueo tamaño máximo 20 mm consistencia fluida en relleno de senos y capa de compresión del forjado.

Acero corrugado, límite elástico igual a 5.100 Kg/cm² en armaduras de vigas planas, pilares, zunchos y forjado.

Encofrado de madera en vigas y forjados.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Perfiles metálicos normalizados.

Ladrillo macizo.

Separadores de Hormigón o PVC.

C) PARAMETROS CONSIDERADOS.

Para la cubierta, dada la zona climática (A3)se tendrá en cuenta una Transmitancia media de 0,50W/m2k y una máxima de 0,65 W/m2k.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

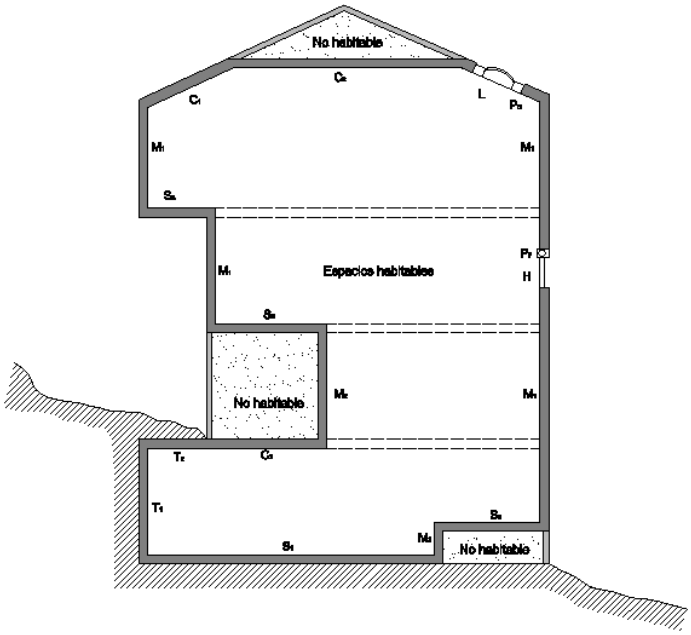
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

B. SISTEMA ENVOLVENTE

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez están en contacto con el ambiente exterior.



Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Sobre rasante SR	Exterior (EXT)	1. fachadas 2. cubiertas 3. terrazas y balcones	
	Interior (INT)	Paredes en contacto con	4. espacios habitables 5. viviendas 6. otros usos 7. espacios no habitables
		Suelos en contacto con	8. espacios habitables 9. viviendas 10. otros usos 11. espacios no habitables
Bajo rasante BR	Exterior (EXT)	12. Muros 13. Suelos	
	Interior (INT)	Paredes en contacto con	14. Espacios habitables 15. Espacios no habitables
		Suelos en contacto	16. Espacios habitables 17. Espacios no habitables
Medianeras M	18.		
Espacios exteriores a la edificación EXE	19.		

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LA PEÑA
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

A- SUBSISTEMA FACHADA

Los cerramientos en general se han resuelto mediante fábrica de ladrillo perforado, aislamiento de lana mineral y trasdosada de doble placa de 13 mm de yeso con estructura de aluminio galvanizado.

Los paños de fachadas por lo tanto se revestirán, con mortero de cemento, grano fino, a buena vista con las líneas correspondientes para evitar deformaciones sobre los paramentos y aplacado en zonas de huecos haciendo uso en determinados paños de fábrica de ladrillo ara vista y elementos trasdosados de tablero famélico con fijación oculta

El resto de las partidas que se incluyen en el presente capítulo, son las clásicas partidas de colocaciones de elementos y ayudas a otros oficios.

B) MATERIALES EMPLEADOS.

- Ladrillo perforado para revestir.

- Ladrillo doble hueco de 9 cm. en tabicones y citaras.

- Ladrillo macizo.

-Mortero de cemento dosificación 1:6 en fábricas y agarre de elementos.

- Mortero de yeso en calafateados.

C) PARÁMETROS EMPLEADOS.

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará en Málaga y el grado de exposición al viento (borde de mar)con zona eólica V2. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE, que en este caso es de 3,por lo que el revestimiento será del tipo R1+B1+C1.

Seguridad de utilización:

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m.

Seguridad de incendios:

Se describe en el correspondiente documento básico.

Limitación demanda energética:

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática A3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de los muros de cada fachada: fachada principal y resto de las mismas, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

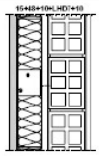
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

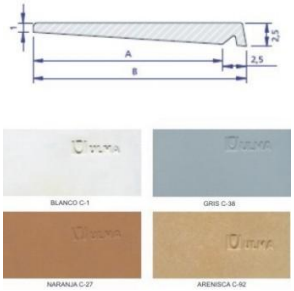
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

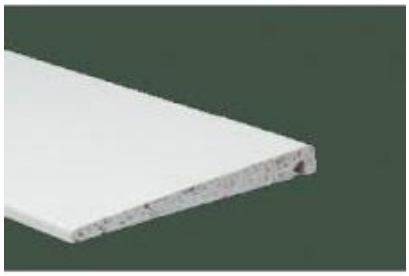
fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación.

	Elemento M1: FACHADA EXTERIOR
Definición constructiva	Fachada principal. Fábrica de ladrillo a la capuchina formada por una hoja de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., sentados con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1:6 (M-40), con una cámara de aire de 3 cm, y aislamiento térmico entre ellas de 50mm de lana de roca, 0,031W/kh, y trasdosado autoportante de PYL con doble placa de 13mm la hoja exterior enfoscada exteriormente según los planos de acabado.

Sección	Aislamiento Acústico $R_w(C;C_{tr})dB$ (R_A (dB(A))	Peso Medio aproximado (Kg/m²)	Aislamiento Térmico R (m²K/W)	Referencia Ensayo
	59(-1;-5)	125	0,71 + R_{AT}	CTA-289/05/AER-2

Los paños de fachadas se revestirán con mortero de cemento, grano fino, a buena vista con las líneas correspondientes para evitar deformaciones sobre los paramentos.
Para la formación de los huecos se hará uso de viguetas prefabricadas de hormigón apoyadas sobre la fábrica de ladrillo.
En los huecos de fachada, el vierteaguas de piedra caliza de 3cm, de material cerámico o de un propio recercado del mismo material que la carpintería o de incluso hormigón polimérico, los cuales se colocará con una pendiente de 10º, sobre un acabado impermeable elástico que evite las filtraciones de agua.





El vierteaguas de los huecos interiores tendrá goterón de al menos 2cm con entrega a jambas de 2cm, sellando las juntas entre los cercos de la carpintería y el cerramiento.

	Elemento M2: FACHADA MEDIANERA
Definición constructiva	Medianera de doble hoja formada por una hoja exterior con tabicón de ladrillo hueco doble, sentados con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1:6 (M-40), con una cámara de aire de 3cm, y aislamiento térmico entre ellas de 50mm de lana de roca, 0,031W/kh, y trasdosado autoportante de PYL con doble placa la hoja exterior enfoscada exteriormente según los planos de acabado.

	Carpinterías exteriores de aluminio
Definición constructiva	Carpintería de aluminio LACADA EN COLOR ANTRACITA RAL 7011 con Rotura de Puente Térmico (RPT),, con clasificación A2/E3/V3 y sistema de apertura indicados en el correspondiente plano de carpintería. Clase 3, con permeabilidad de 9m3/h.



Vidrio de seguridad, 4+4/12/6 o (3+3), con U=1,5 W/m2ºk

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS, 10
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BAJO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad, habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo, calidad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

B-- SUBSISTEMA DE CUBIERTAS

El sistema de cubierta a emplear para el edificio será del tipo plana invertida, para la zona de las terrazas.

El aislamiento térmico se consigue con una capa de aislamiento rígido de poliuretano extrusionado con espesor según cálculo posterior ,una formación de pendiente a base de una capa de Arlita de espesor medio 10cm ,impermeabilización con un sistema unicapa con una lámina de oxiasfalto de 40 Kg/cm3 de densidad, para la superior.

A fin de evitar las condensaciones en el piso superior, se establece una barrera antivapor colocada sobre el último forjado o losa, formada por la aplicación de una emulsión asfáltica en frío.

El remate de la cubierta del casetón de la escalera y del ascensor se realiza con grava, mientras que la de las viviendas al ser transitables se hará con solería de ferrogrés o similar.

Para evitar empujes de la cubierta sobre los petos se realizará una junta perimetral con porexpan de 2cm de espesor.

A nivel de planta de cubierta, se creará una bancada para las instalaciones, realizada mediante una solera flotante con lámina anti-impacto de 10mm.

C) PARAMETROS CONSIDERADOS.

Para la cubierta, dada la zona climática (A3)se tendrá en cuenta una transmitancia media de 0,50W/m2k y una máxima de 0,65 W/m2k.

El aislamiento acústico quedara definido con la correspondiente ficha DB-HR.

Seguridad de utilización y accesibilidad:

Es necesaria la colocación de una barandilla de protección sobre la cubierta plana al tener una altura mayor de 6.00m la cual tendrá una altura de 1,00m.

Al ser la cubierta zona de uso privativo si está obligado las consideraciones propias en cuanto a su terminación, evitando resaltes y desniveles en la solería.

Seguridad de incendios:

Se describe en el correspondiente documento básico.

Limitación demanda energética:

Para el cumplimiento del ahorro energético se hará uso del mencionado aislamiento térmico.

	Elemento C1: CUBIERTA PLANA EXTERIOR GRAVA/SOALDA
Definición constructiva	Cubierta plana no transitable. Formación de pendientes con hormigón celular + Capa de regularización con mortero e=2cm + Impermeabilización tela asfáltica 4KGg/Cm2 + Geotextil + Aislamiento térmico de paneles de poliestireno extruido (e=6 cm) + Capa separadora de polipropileno-polietileno + capa de canto rodado e=15 cm o en su defecto el solado.

PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATAL ELECTRÓNICO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/4450001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Características del sistema:

Uso de la cubierta: **No Transitable**
Pendiente: **Del 1% al 5%**
Protección: **Grava**
Relación de la membrana con el soporte: **Adherida o No Adherida**

Elementos Integrantes:
1.- Soporte resistente de hormigón/ Capa de formación de pendientes
2.- Membrana impermeabilizante
3.- Capa separadora antiadherente
4.- Aislamiento térmico
5.- Capa separadora antipunzonante
6.- Grava de canto rodado

Características de la membrana impermeabilizante:

Impermeabilización	MONOCAPA MEJORADA	BICAPA	
Designación	MI-TN	BI-NT	
Masa mínima	4,0 kg/m^2	6,0 kg/m^2	
Lámina superior	LBM-40	LBM-30-FP	LBM-30
Lámina de base	---	LBM-30	LBM-30-FP

Para evitar empujes de la cubierta sobre los petos se realizará una junta perimetral con porexpan de 2cm de espesor.
La pendiente de la cubierta plana e inclinada, quedan recogidas en la documentación gráfica correspondiente.

B-1-TERRAZAS Y BALCONES

Los balcones tendrán un sistema de protección mediante elementos continuo a base de elementos de cerrajería, no dejando huecos superiores a 10cm.

Previo al solado de los vuelos o balcones, se tratará en su base con una imprimación impermeabilizante.

C.- SUBSISTEMA SUELOS

En particular para la vivienda de planta baja, que está en contacto con el terreno se colocará una solera de mortero de 50mm y una cala de aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 40mm, para cumplir así con las exigencias del CTE-HE.

En el forjado de planta baja, se le proyectará espuma de poliuretano para cumplir así con la exigencia del CTE.

Seguridad de utilización:
Los suelos serán adecuados para evitar que los usuarios resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Mientras que para las zonas secas y pendiente menor del 6% el tipo de pavimento será del tipo 1
Se evitarán resaltos o imperfecciones en el pavimento menores a 6mm.
Limitación demanda energética:
Se tendrá en cuenta para el cálculo una transmitancia media de 0,50W/m2K.
Seguridad de incendios:
Se describe en el correspondiente documento básico.

Definición constructiva	Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno
	Encachado de grava (e20 cm) + Lámina de polietileno + Hormigón de limpieza + Losa/solera de hormigón armado + Aislamiento con panel de poliestireno extruido de 4cm.

Definición de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023041200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo, aislamiento térmico de dichos subsistemas, etc.
Los descritos en la Memoria Justificativa del Cumplimiento del CTE.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

CTE. Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
Se entiende por partición interior, conforme al "Apéndice A: Terminología" del DB HE 1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán en este apartado aquellos elementos de carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior).

En general los sistemas de partición se pueden establecer que básicamente son los siguientes;

Partición tipo 1……Tabique entre zonas habitables y no habitables

Tan sólo existe la separación de este tipo entre las viviendas y el espacio destinado a zonas comunes, el sistema a emplear será a base de fábrica de 1/2 pié de ladrillo fonorresistente de hormigón o cerámico de resistencia 55dBA. al tener la maquinaría en el interior del ascensor.

Partición tipo 2……Tabique entre zonas habitables.

El tipo de tabique empleado para la totalidad de las separaciones entre viviendas, será a base de ladrillo fonorresistente de hormigón de 50dBA, sobre banda elástica revestido de yeso en ambas caras.

Partición tipo 3……Carpintería interior.

La carpintería se definirá con posterioridad, siendo de aluminio con RPT tipo corvisión de perfil oculto con RAL 7011 y con doble acristalamiento sito 3.3+12+4.4. para los elementos exteriores.

Partición tipo 4 .....Tabique entre espacios no habitables.

El tipo de paramento a realizar entre espacios no habitables, viene fijado por las condiciones del DB-SI ya que para delimitar correctamente el espacio destinado a local comercial deberá de cumplir con unas condiciones mí minas de resistencia al fuego.

PARAMETROS

Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc.

Partición tipo 1……Según DB-HR y protección contra incendios.
Partición tipo 2……Según DB-HR y protección contra incendios.
Partición tipo 3……Según DB-HR y protección contra incendios.
Partición tipo 4……Según DB-HR y protección contra incendios.

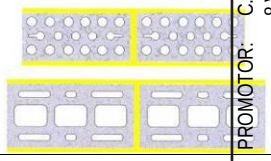
PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Con posterioridad se presentará la ficha justificativa del DB-HR quedan definidos y justificados cada unos de los elementos de partición existentes en la vivienda.

Partición 1: PARTICIÓN INTERIOR ENTRE UNIDADES DE USO DIFERENCIADOS
Descripción constructiva
Partición interior de ½ pie de ladrillo fonorresistente de hormigón con 55dBA de resistencia acústica como mínimo.



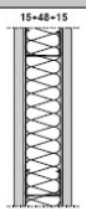
	Densidad	Aislamiento acústico
Ladrillo Fono de 11,5	1.720 Kg/m³	52 dBA
Ladrillo Fono de 14	1.450 Kg/m³	54,1 dBA
Superfono	1.490 Kg/m³	57,6 dBA



Partición 2: PARTICIÓN INTERIOR ENTRE UNIDADES DE USO
Descripción constructiva
Partición interior de ½ pie de ladrillo fonorresistente de hormigón con 50dBA de resistencia acústica como mínimo.

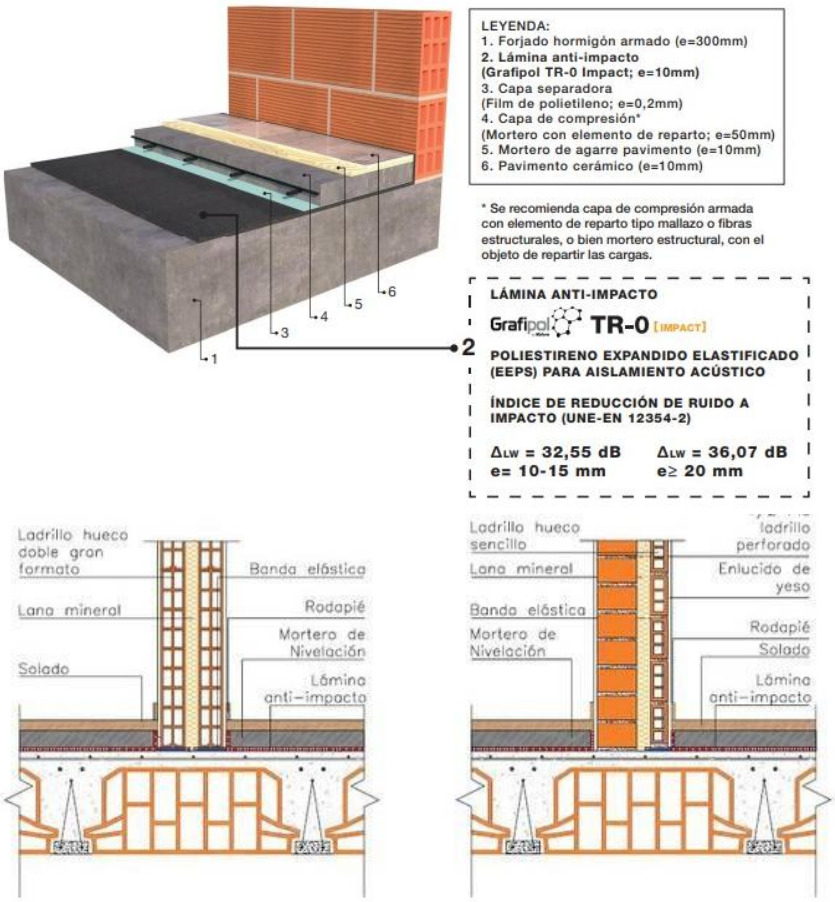
Partición 3: PARTICIÓN INTERIOR DE LHD
Descripción constructiva
Hoja de partición interior de 1/2Pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5.

Partición 3: PARTICIÓN INTERIOR DENTRO DE LA MISMA UNIDAD DE USO
Descripción constructiva
Partición interior de entramado autoportante de PYL y lana mineral, con tabique múltiple, sistema PYL 98/600(48)LM, de 98mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de 13mm de yeso laminado.

Sección	Aislamiento Acústico $R_w(C;C_{tr})$dB (R_A-dB(A))	Peso Medio aproximado (Kg/m²)	Aislamiento Térmico R (m²K/W)	Referencia Ensayo
	45(-2;-9)	26,34	0,53 +R_{AT}	AC3-D12-02-X

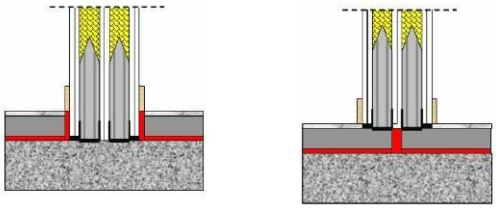
Para el cumplimiento del DB-HR, ya sea para paramentos verticales de PYL o de fábrica de ladrillo, se hará uso entre dependencias de diferentes usuarios de una solera flotante compuesta por una lámina de impacto de polietileno expandido de celda cerrada de 5mm y densidad mayor a 35kg/m3 de 5mm de espesor, con objeto de evitar el ruido al impacto.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA



Detalle de la colocación de la lámina de impacto y solera flotante, en su encuentro con paramentos verticales

Elem. separación vertical: Solución seca (TIPO 3)



Solución sobre forjado | **Solución sobre suelo flotante**

Igualmente, durante la ejecución, se tendrá especial cuidado en evitar los puentes acústicos, haciendo uso de bandas elásticas en el encuentro entre paramentos, con detalles específicos para ello.



PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

	Partición 5: CARPINTERÍA INTERIOR
Descripción constructiva	Puertas de paso abatibles. Puerta de paso abatible acabada en DM lacado, con anchura de hoja de variable, estructura y marco de aluminio. Puertas de paso correderas. Estructura de puerta corredera de una o 2 hojas empotrada en pared para revestir con enfoscado de mortero y yeso, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, hoja de puerta y malla metálica.

2.5. SISTEMA DE ACABADOS

Los diferentes acabados tanto de revestimientos como de solado que se tiene previsto para la edificación son los siguientes:

Los distintos solados previstos son:

.- En las viviendas se propone un material cerámico imitación madera de 1200x200 con rodapié de PVC de 12cm.

. En los baños, se hará uso de un pavimento cerámico CLASE 2 color antracita.

En las zonas comunes, el material a emplear será cerámico, modelo Berna Caliza de 60x60 con rodapié de 12cm cortado de la misma pieza.

La escalera se realizará con pieza técnica del mismo material sin bocel.

En los paramentos verticales

.- En las viviendas, se hará uso de enlucido de yeso en los paramentos que no sean de placa de yeso y en los baños de revestimiento cerámico de 1ª calidad de 25x75, tipo Land Cinder o similar con texturizado en el paramento de la ducha con el misto formado modelo Alpine Stripe Grey



.- En las cocinas, sólo se revestirá con material cerámico, la zona vista, entre los muebles, el resto se enlucirá, colocando el material DENTON de Cosentino o similar.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

En el exterior se hará uso de los siguientes materiales.

.- Enfoscado bicapa de mortero de grano grueso y acabado en fino en mortero blanco.

.-Revestimiento cerámico en dimensión 100x33cm en color gris antracita para el nivel de planta baja.

.-Revestimiento cerámico en dimensión 60x60 modelo LAVA Graphite de Newker o similar con fijaciones ocultas.

El mortero será bajo en sales para evitar posibles manchas superficiales por las aguas intersticiales existentes bajo el aplacado.

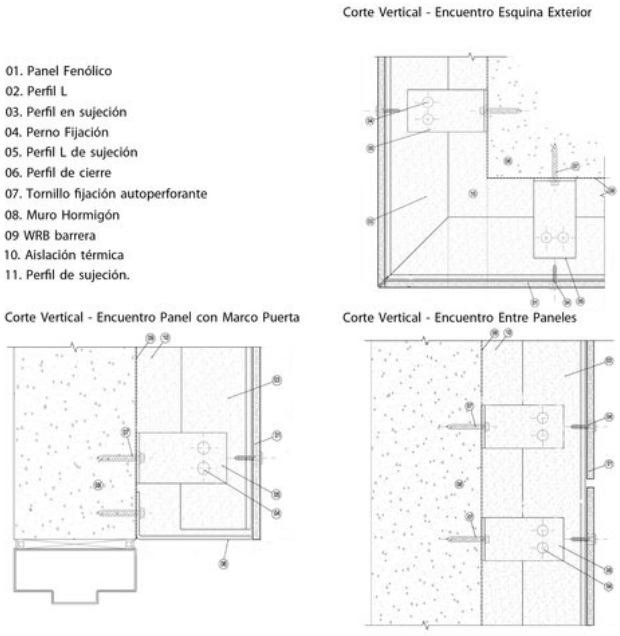
En lo que respecta al local, se dejará en bruto, para que el futuro usuario del mismo pueda realizar su finalización conforme a sus necesidades.

REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO EN FACAHDA

Caso particular de revestimiento exterior en el tablero fenólico a colocar en la fachada del edificio tipo TRESPA o similar con estructura de aluminio galvanizado y fijaciones ocultas en color naranja a base de tableros fenólicos de alta densidad de **6mm de espesor y 8,4kg/m2**.

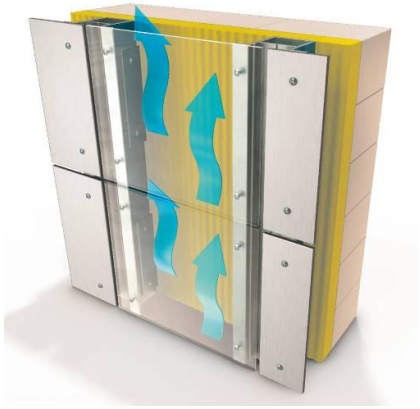
Estos tableros irán colocados sobre una subestructura tubular de aluminio o angular, los cuales quedaran fijados con remaches de aluminio lacados en el mismo color en el caso de que no se realice con fijación oculta..

Esta estructura de aluminio, quedará fijada a los cerramientos verticales actuales mediante cartelas que permitirán su correcto aplomo, evitando el posible desplome que pudiera existir.



En definitiva esta actuación en la fachada con fines principalmente estéticos al no actuar en general en cerramientos de espacios habitables, en los que así sea, sí tendrá además una consideración de fachada ventilada al crearse una cámara de aire donde el aire circulará libremente como una "chimenea" favoreciendo las condiciones energéticas de la edificación.

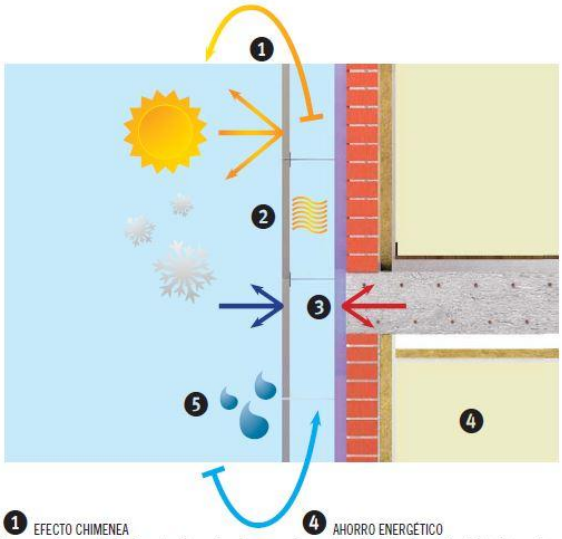
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA



Formación de cámara de aire y chimenea vertical

Dentro de las ventajas de crear este trasdosado, frente al simple acabado con un revestimiento de pintura, tendríamos los siguiente:

a.- Efecto chimena.
b.-Acumulador de calor.
c.-Eliminación de puentes térmicos.
d.-Ahorro energético.
e.-Protección frente a la humedad



1 EFECTO CHIMENEA
En verano los rayos del sol, que inciden sobre el revestimiento de la fachada y no directamente sobre el edificio, son reflejados hacia el exterior, pero calientan el aire de la cámara, disminuye su densidad y por convección asciende, ocupando su lugar aire fresco.

2 ACUMULADOR DE CALOR
En invierno la radiación solar no es suficiente para crear flujos de aire y la fachada actúa como acumulador de calor, ayudando la cámara de aire a la estabilidad térmica del edificio.

3 ELIMINACIÓN DEL PUENTE TÉRMICO
La cámara de aire y el aislamiento continuo evitan el contacto directo entre el revestimiento exterior del edificio y el forjado evitando así la transmisión de temperaturas entre el exterior y el interior.

4 AHORRO ENERGÉTICO
La acción de la fachada ventilada, la eliminación de los puentes térmicos y los distintos aislantes térmicos actúan como un sistema combinado que evita la perdida de calor en invierno, que las altas temperaturas del verano entren en la vivienda y por tanto la utilización extra de recursos energéticos: electricidad, gas, gasoil, etc…

5 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
La fachada ventilada es una solución técnica que evita la condensación de agua y protege a los cerramientos y forjados .

Condiciones de utilización y puesta en obra

El sistema de revestimiento de fachada ventilada mediante paneles fenólicos de 6mm de dimensión base de 4270 x 2130 mm, está previsto mediante su fijación a una subestructura de aluminio lacado en negro, para

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

evitar reflejos, por medio de fijaciones ocultas a base de remaches ciegos que serán de acero inoxidable A2-1702 lacado en el mismo color que la placa.

Las empresas instaladoras contarán con su DIT correspondientes, adoptándose todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y en general , se tendrán en cuanta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de S y S en el trabajo.

a.-Descripción del sistema.

.-Placas compactas de alta presión (HPL)

.-Cámara de aire ventilada de entre 3 y 10 cm de espesor , ventilada por convección natural ascendente detrás del revestimiento..

.-Fijaciones mecánicas a la subestructura de aluminio.

.-Sub estructura de aluminio tipo T5 de aluminio extruido de aleación 6060 formada por:

.- Montantes verticales y horizontales.

.-Ménsulas de sustentación y de retención para la transmisión de cargas al soporte mediante anclajes.

.-Anclajes de las ménsulas al soporte.

.-Pequeño material para el tratamiento de puntos singulares.

b.-Montaje.

La secuencia de las operaciones de puesta en obra es la siguiente.

.- Replanteo.

Se comprobará la planeidad del soporte a revestir, verificando la buena elección del anclaje.

Los ejes de los montantes verticales se colocarán a una distancia máxima de 45cm, debiéndose justificar por la empresa instaladora.

.- Colocación de la sub estructura.

En primer lugar se fija los rastreles horizontales o las ménsulas distribuidos entre los forjados, a una distancia dependiendo del estado del soporte, siendo siempre inferior a 1200mm.

A continuación se colocarían los montantes verticales, sobre los cuales se fija mecánicamente una banda de EPDM, con separación entre placas de 10mm.

Los puntos de fijación se replantearán, teniendo en cuenta que la distancia de las fijaciones a los bordes de la placa será:

- Mínimo 20 mm
- Máximo 10 veces el espesor de la placa, en este caso 60mm.

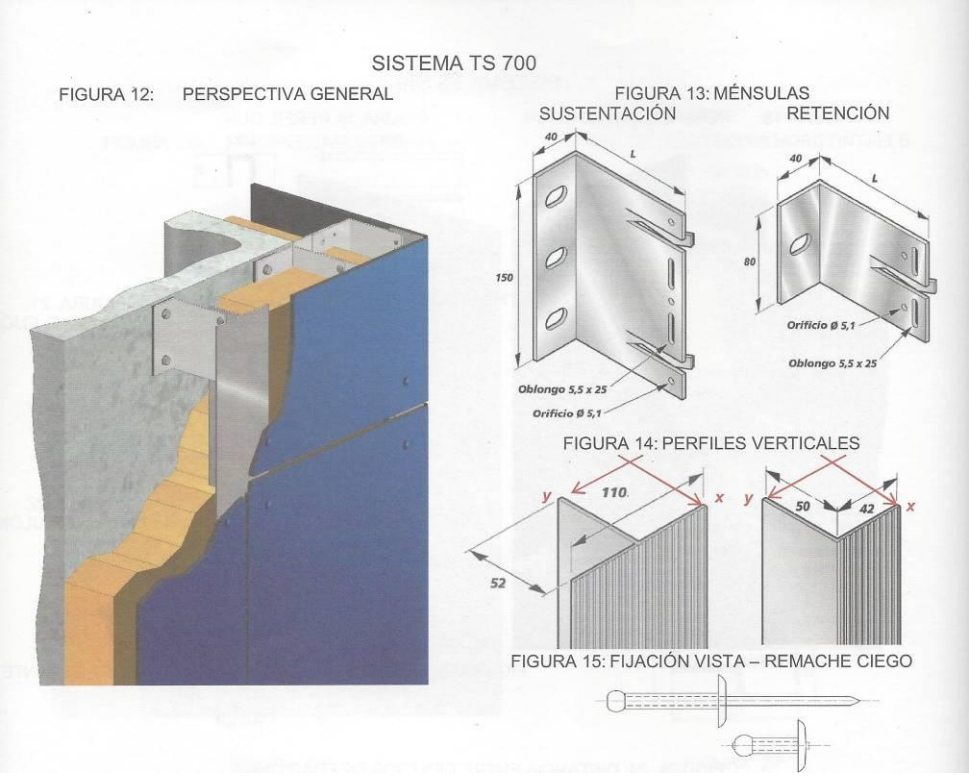
Para mantener las palcas en su posición, éstas se perforan de tal forma que un orificio trabaje como punto fijo de sujeción, preferiblemente en el centro de la placa y los demás puntos como puntos de deslizamiento, para consentir las dilataciones y contracciones de las placas debidas a la variación de humedad y temperatura.

El diámetro del orificio del punto fijo debe de ser de 5,1 mm, mientras para los puntos de desplazamiento de 10 mm.

.-Fijación de las placas.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

El remache deberá de fijarse de forma que quede un margen de 0,3mm entre el remache y la placa. Para ello se utilizará una boquilla especial en la remachadora.



Montaje instalación tipo con perfiles a colocar.

Los distintos tipos de carpintería son:

Puerta de entrada de seguridad de madera de 50mm de espesor con elementos de guillotina inferior con acabado para lacar, con precerco, del mismo material cara exterior y trasdós lisos, herraje de colgar y seguridad y elementos de cerrajería en acero inox. con resistencia acústica de 30dBA.

Puertas de paso a elegir por la propiedad de madera semimaciza con precerco, cerco y tapajuntas, hojas normalizadas de 0,725x2,03m y 0,625x2,03m para lacar, canteadas, espesor 35mm. Siendo abatibles o correderas.

Ventanas y puertas exteriores pero interiores, con precerco, de aluminio lacado de 13 micras de espesor serie 950 de perfil oculto, en color gris antracita RAL 7011 o similar y tapajuntas del mismo material con rotura de puente térmico con vidrio tipo climalit 4.4+12+3.3 con persianas de aluminio o PVC en dormitorios salones si son tipo estudio, debiendo de cumplir con la exigencia del DB-HR.

Barandilla cerrajería mediante perfilería metálica, con elementos de cerrajería de perfiles tubulares o de chapa perfoaras para el cas ode la escalera .

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

Los armarios se realizarán in situ siendo empotrados terminándose en madera con acabado similar a la carpintería interior, con las dimensiones que se detallaran en el plano de carpintería y se forraran interiormente con acabado tipo textil en lino.

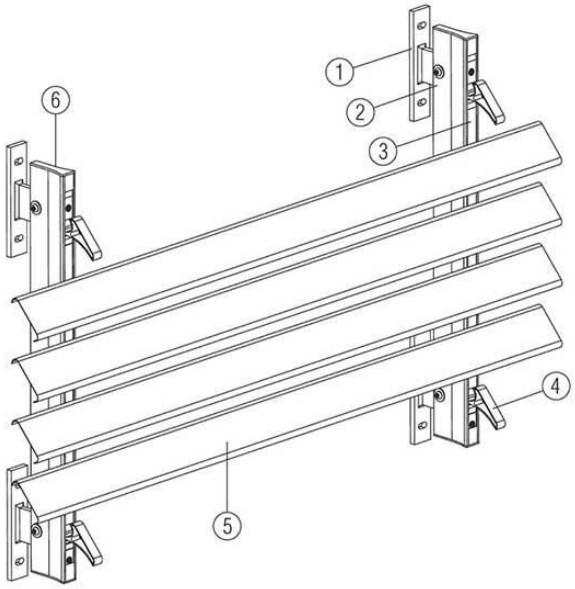
La puerta de acceso al inmueble será de cerrajería metálica en negro con vidrio 8+8 y tirador de madera, con apertura mediante el empleo de video portero electrónico.

Puerta corredera de madera de 35mm con elementos de acero inoxidable en cajón de aluminio empotrado en fábrica o en paramento de yeso.

Las puertas del cuarto de contadores serán EI245-C5 para garantizar la evacuación de los usuarios con rejillas intumescentes.

Puertas de resistencia al fuego en la salida de la escalera de EI260-C5.

.- Para la zona de la escalera se hará uso de un sistema de lamas e aluminio en forma de "Z" para evitar la entrada de agua y permitir a su vez la ventilación e la escalera.



Detalle de sistema de lamas exterior

PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA





Imágenes de sistema de lamas similares

2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes, HS-1, HS-2 y HS-3.

CTE. Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:
Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, etc.
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.

2.6.1. SUBSISTEMA DE SANEAMIENTO.

A) CARACTERÍSTICAS.

Las características generales del sistema de saneamiento, será mediante un vertido de las aguas fecales y pluviales, haciendo uso de un sistema separativo que se conectará a la red general municipal, en base a las condiciones especificadas por la entidad correspondiente.

Los bajantes, de PVC, se recogerán en arquetas conectadas entre sí mediante tuberías de PVC, que conducen las aguas a la red general previo paso por las arquetas sifónicas.
Se utilizarán arquetas de ladrillo o de PVC.
Los aparatos sanitarios desaguan mediante tubería de PVC rígida al bote sinfónico, y de éste al magnetón de los inodoros.

Los diámetros variaran dependiendo del sanitario de que se trate.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

B) MATERIALES EMPLEADOS.

Tubería de PVC en diversos diámetros.

Desagües de aparatos en PVC de diferentes diámetros, botes sinfónicos de igual material con tapa de latón.

Piezas especiales (codos, tes, etc.)
Arquetas de fábrica de ladrillo.
Hormigón H-100.

Consideraciones generales de la instalación

La instalación de saneamiento reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, el código técnico de la edificación (C.T.E), con el fin de obtener la autorización administrativa y la de ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto.

La instalación de saneamiento cumplirá las siguientes funciones:
Evacuación de las aguas sucias y/o fecales procedentes de los baños, aseos y cocina de las viviendas, así como las eventuales aguas sucias que pudieran recogerse en el cuarto de instalaciones situado en la planta baja del edificio.
Evacuación de las aguas pluviales recogidas de las cubiertas, terrazas y patio del edificio.
La red vertical de evacuación de aguas diseñada es de tipo separativo (bajantes exclusivos tanto para aguas pluviales como fecales). Las redes horizontales tanto la colgada como la enterrada, serán también separativas, uniéndose si fuera necesario en la arqueta sifónica. El sistema de evacuación dispone de una arqueta sifónica desde la cual se vierten las aguas a un pozo de acometida de la red urbana.

Descripción de la instalación

La instalación de saneamiento se compone de los siguientes tipos de redes:
Red vertical 1: Red separativa compuesta por los bajantes que evacuan las aguas pluviales procedentes de la cubiertas, terrazas, patio y zonas exteriores.
Red vertical 2: Red separativa constituida por los bajantes que evacuan todas las aguas fecales y sucias que se generan en el edificio.
Red horizontal colgada 1: Red separativa que recoge las aguas pluviales que proceden de las redes verticales correspondientes.
Red horizontal colgada 2: Red separativa que recoge las aguas pluviales que proceden de las redes verticales correspondientes.
Red horizontal enterrada 1: Red separativa que recoge las aguas pluviales generadas.
Red horizontal enterrada 2: Red separativa que recoge las aguas fecales generadas

Componentes de la instalación

Red de evacuación vertical.
La red de evacuación vertical del edificio que se compone de:
Bajantes exclusivos para las aguas fecales procedentes de los locales húmedos.
Bajantes exclusivos para la recogida de las aguas pluviales procedentes de las calderetas sifónicas ubicadas en cubierta y terrazas.
Válvulas de aireación para permitir la ventilación primaria de todos los bajantes.
Se ha procurado siempre que ha sido posible que los bajantes sean de trazado vertical, desde la cubierta a la cota de la red horizontal, sin cambios ni desviaciones en su recorrido. La ventilación primaria queda resuelta en este edificio mediante válvulas de aireación ubicadas en los elementos de fábrica dispuestos a tal efecto en los falsos techos de planta alta. Este sistema de ventilación permite la entrada de aire al bajante cuando la red experimenta algún cambio de sub-presión, pero evita la salida de olores al exterior.
Red colgada.
En general, los colectores horizontales se disponen colgados del techo. Estos tramos colgados, discurren por el interior de las viviendas. Los colectores tienen una pendiente mínima del 1%, son de tipo separativo y conducen las aguas desde los aparatos y puntos de vertido o recogida del edificio hasta su correspondiente bajante, según la naturaleza de las aguas que conducen. Las aguas que transporta dicha red, son vertidas a la arqueta enterrada exteriormente a cota de saneamiento enterrado. Desde la arqueta sifónica, se realiza la acometida al pozo de red urbana.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOCIÓN: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
3 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: la identidad y habilitación profesional del arquitecto actuante y la integridad formal del trabajo, con exclusión de cualquier documental según normativa aplicable.
VISADO ESTUDIO
21/11/2013 3:35:11 EP0304200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Red enterrada
La red enterrada recoge las aguas procedentes de los sumideros de patio, bajantes fecales y pluviales que no han podido evacuarse de forma colgada y núcleos húmedos de planta baja. La red enterrada tiene una pendiente mínima de un 2% y dispone de arquetas de registro en cada encuentro, cambio de dirección de la red o cada 15m.
Pequeña red
La pequeña red es la encargada de recoger las aguas de vertido de cada uno de los aparatos sanitarios de los baños, aseos y cocinas de la vivienda. Las derivaciones que acometen al bote sifónico deben tener una pendiente entre el 2% y el 4%. Los fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés dotados con sifón individual deben tener una pendiente de evacuación comprendida entre un 2,5% y un 5%.

Materiales empleados en los componentes

Derivaciones y pequeña red:
El desagüe de inodoros se hará siempre directamente a colectores horizontales (manguetones). Los lavabos, bidés, duchas y bañeras estarán conectados a la red horizontal más cercana, contando cada aparato con el bote sifónico. En el caso de cocinas, no se dispone de bote sifónico, teniendo cada uno de los aparatos (fregadero, lavadora y lavavajillas) sifón individual.
La pequeña red de evacuación será de PVC, con uniones realizadas mediante el material recomendado por el fabricante. Las uniones y cambios de dirección se resolverán mediante piezas especiales del mismo material.
Algunos elementos singulares de la red, como desagües y manguetones, serán también de PVC.
Bajantes:
Serán de Polipropileno Fonoabsorbente, con extremos abocardados para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas. Los pasos a través del forjado se protegerán con capa de papel de 2 mm de espesor. Las sujeciones se realizarán mediante abrazaderas a intervalos de 150 cm (tres entre forjados mínimos). En el caso de que existan dos bajantes juntos y la sujeción entre forjados solo se pueda hacer al pilar de la estructura, se dispondrán abrazaderas dobles (para dos bajantes) para evitar las uniones a las particiones verticales. El diámetro mínimo de los bajantes será de 90mm para bajantes de pluviales y de 110 mm en caso de los bajantes exclusivos de fecales.
Colectores horizontales colgados:
Los colectores colgados (albañales) serán de Polipropileno Fonoabsorbente, con extremos abocardados para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas. Tendrán una pendiente del 1% dada la baja rugosidad del material. En los extremos libre de la red colgada se dispondrán tapones de registro de igual diámetro que el tubo. Se colocarán piezas de registro al pie de la bajante, en los encuentros, cambios de pendiente y de dirección, y cada 15m como mínimo en los tramos rectos. No acometerán a un mismo punto más de 2 colectores.
Colectores horizontales enterrados:
Los colectores enterrados de PVC reforzado serie C para una presión de 4 kg/cm2. Cuando vayan a una profundidad menor de 75 cm en zonas ajardinadas ó 120 cm en zonas de tránsito se reforzarán convenientemente. Las uniones se realizarán de forma estanca mediante los elementos se sellado adecuados. En zonas con tierra el colector se alojará en su zanja correspondiente, y se procederá al rellenado de ésta, mediante tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada. Tendrán una pendiente del 2% dada la baja rugosidad del material y serán como mínimo Ø125 mm. Se dispondrán arquetas de paso y/o sifónicas para recogida de todas las aguas hasta realizar la acometida a la red general.
Arquetas:
Se emplearán para registro de la red enterrada de colectores cuando se produzcan encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente, y cada 15 m como máximo en los tramos rectos. Serán cuadradas de ladrillo perforado según las dimensiones indicadas en la planimetría correspondiente. En el caso de disponer de arquetas en zonas de tránsito rodado dispondrán de una tapa metálica resistente, apta para estas solicitaciones. Las tapas serán fácilmente operables. En el caso de que las arquetas posean sumidero sifónico este será de tipo rejilla con cierre sinfónico.
La arqueta sifónica está enterrada en el exterior, a cota de planta baja, y será de fibra de poliéster reforzada de dimensiones mínimas 60x60x100 cm (B x A x L). Su cierre sifónico se garantizará disponiendo la entrada más baja que la salida (codo a 90º).

ARQUITECTO: OSCAR AGUDO RUIZ
PROMOTOR: C.P. BRIALES DE LA SERENA
8 VIVIENDAS Y 2 LOCALES COMERCIALES
EMPLAZAMIENTO: CALLE PUNTO - 29000 - MALAGA
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte.: 2023/06230/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
En prueba de visado se presenta para apoyar las siguientes circunstancias: La dirección facultativa de la obra por parte del arquitecto y la aceptación de la misma por parte del promotor. La corrección documental según normativa aplicable.

2.6.2. SUBSISTEMA DE FONTANERIA.

A) CARACTERÍSTICAS.

La instalación de fontanería se enganchará con la instalación de la acometida general a la red de abastecimiento municipal, en base a las condiciones establecidas por la entidad suministradora.

La acometida tiene su contador en la zona de acceso en la fachada del inmueble.

La distribución interior se realizará con línea principal, tanto en agua fría como caliente a base de PPR con los correspondientes codos y llaves, empotrada en paramento vertical en su parte superior.

De ella y a partir del colector de distribución, saldrán las alimentaciones a cada aparato. La de agua caliente irá calorifugada y la fría bajo coquilla de espuma.

Cada local húmedo llevará su llave de corte en el mismo colector, y una llave de corte general a la entrada.

El agua caliente se resuelve mediante paneles solares con apoyo mediante térmos eléctricos, en definitiva dimensionados para aportar el 70% del ACS mínima necesaria para cumplir con el DB-HE.

Esta agua se acumulará con capacidad suficiente para el funcionamiento simultáneo para las viviendas.

A los termos se le podrá dotar de una resistencia eléctrica de apoyo que entrará en funcionamiento en caso puntual para aguantar la temperatura del agua a colocar a nivel de planta con capacidad suficiente para atender las necesidades de los usuarios

B) MATERIALES EMPLEADOS.

Colectores.- Serán de bronce o según material seleccionado con llaves de corte incluida, con número de salidas iguales a los aparatos instalados en cada zona.

Tuberías.- Serán de cobre o según material seleccionado de diferentes diámetros, con los accesorios adecuados para su perfecto funcionamiento.

Estos elementos podrán variar dependiendo del material empleado en la instalación.

B) MATERIALES EMPLEADOS.

Los indicados anteriormente, más los auxiliares propios de la instalación.

Consideraciones generales de la instalación	Con la definición y el cálculo de la instalación de fontanería se pretende exponer ante los Organismos Competentes que dicha instalación reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exprésamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Expte. 023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ejecución de dicho proyecto.
Será necesaria dotación de agua fría sanitaria (A.F.S.) y agua caliente sanitaria (A.C.S) en baños, aseos y cocina de las viviendas. Además, será necesaria la dotación de agua fría sanitaria (A.F.S.) en grifos en patio, cubierta y offices.
El proyecto incorpora un sistema de Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS, cuya descripción y cálculo se realiza en el apartado del cumplimiento del CTE-DB-HE 4 de esta memoria.

Descripción de la instalación

Para el abastecimiento de agua sanitaria a las viviendas se utilizará una red de polietileno reticulado. La conexión con la red se realiza mediante llave general situada en el cuarto de instalaciones de planta baja, junto a la entrada.
La distribución de agua se realizará mediante una tubería principal desde el falso techo mediante derivaciones y montantes verticales que alimentan los puntos de consumo.
A la entrada de cada núcleo húmedo se dispondrá llave de corte.
La distribución se hará colgada en falsos techos, o en regolas en los muros si fuera necesario.
Los diámetros de las canalizaciones están indicados en la documentación gráfica adjunta.

Componentes de la instalación

Las instalaciones de abastecimiento de agua fría están reguladas por el Código Técnico de la Edificación, que en todo momento seguiremos a nivel de diseño y cálculo.
- Llave de corte general. Servirá para interrumpir el suministro al edificio y estará situada dentro de la propiedad, en el cuarto de instalaciones, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación.
- Distribuidor principal. Su trazado debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que, en caso de avería, en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro
- Ascendentes o montantes. Deben de discurrir por zonas de uso común del mismo. Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
Las ascendentes dispondrán en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua.
La velocidad del agua será menor a 2 m/s, existiendo una continuidad de servicio y presión que estará comprendida entre 10 m.c.a. y 35 m.c.a.
- Puntos de consumo. Resultará conveniente instalar una llave de paso antes de cada aparato, a fin de que pueda independizarse del resto de la instalación en caso de avería. En ocasiones, desde la llave de paso del aparato se realiza la conexión al mismo mediante latiguillo (conductos flexibles de elastómero con malla de acero de 3/8").
Generalmente la entrada a grifos será de 1/2", tanto para agua fría como caliente de 3/4" en caso de lavadoras y bañeras. Las dimensiones de entrada a cada aparato quedan recogidas en la documentación gráfica. La presión residual mínima en grifos será de 2 mca.

Red de ACS

El proyecto incorpora un sistema de contribución mínima de energía renovable para la demanda de ACS, cuya descripción y cálculo se realiza en el apartado de cumplimiento del CTE-DB-HE 4 de esta memoria.
Puesto que el trazado de esta red NO es mayor de 15 metros desde el interacumulador hasta el grifo más alejado, NO ha sido necesario colocar una red de retorno con un pequeño equipo de bombeo para recircular el agua del circuito.

Materiales empleados en los componentes

Material de tuberías y canalizaciones:
El material empleado en la instalación es siempre el tubo de polietileno PEX serie 5, tanto para AFS, como ACS, y su instalación se hará siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Cuando dichas tuberías transporten agua o líquidos calientes se usarán coquillas aislantes de espuma elastomérica, según lo dispuesto en el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios vigente (RITE).
Material empleado para el calorifugado de tuberías
El material empleado en el aislamiento de la instalación, por el interior del edificio serán coquillas flexibles a base de espuma elastomérica de caucho sintético de color gris (SH/Armaflex de la marca Armacell). Este aislamiento tiene una temperatura de empleo desde +10ºC a +105ºC y con una conductividad térmica

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 nº expte 2023/2008/2004/01
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente trabajo ha sido redactado por la persona arriba expresada, en las siguientes circunstancias: La idoneidad y habilitación profesional de arquitecto, autor del trabajo y la necesidad formal, corrección documental según normativa aplicable.

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRISALES DE LOS PEÑONES
VIVIENDAS Y LOCAL EMBRUTO
29000 MALAGA

<0.036w/(m·K).
Según el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios en vigor (RITE 2007), los espesores mínimos de aislamiento en las tuberías que transporten fluidos calientes serán los indicados en las tablas de RITE siguientes:

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios

Diámetro exterior (mm)	Temperatura máxima del fluido (°C)		
	40…60	> 60…100	> 100…180
D ≤ 35	25	25	30
35 < D ≤ 60	30	30	40
60 < D ≤ 90	30	30	40
90 < D ≤ 140	30	40	50
140 < D	35	40	50

Tabla 1.2.4.2.2: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios

Diámetro exterior (mm)	Temperatura máxima del fluido (°C)		
	40…60	> 60…100	> 100…180
D ≤ 35	35	35	40
35 < D ≤ 60	40	40	50
60 < D ≤ 90	40	40	50
90 < D ≤ 140	40	50	60
140 < D	45	50	60

Como estos espesores están previstos para una conductividad del material aislante de 0.04 W/m2K, y dado que en el presente proyecto se han prescrito aislamientos de una conductividad térmica más baja, los espesores de las coquillas aislantes se han ajustado a los mínimos exigibles (ver capítulo de mediciones y presupuesto).

2.6.3. SUBSISTEMA DE CLIMATIZACION

Las viviendas contaran con una instalación de aire acondicionado Frio/Calor para salón y dormitorios, donde las maquinas exteriores se ubicaran en la cubierta plana de la edificación o en los patios o terrazas de las mismas.
Las máquinas interiores irían colocadas en los falsos techos de los cuartos de baños por lo que se dejarán las correspondientes tomas para la electricidad o saneamiento, accediendo a éstas mediante registros tipo Clik-Clak

Consideraciones generales de la instalación

El proyecto contempla la instalación de climatización (frío-calor) de las viviendas proyectadas.
Dicha instalación de climatización se ha proyectado de acuerdo con lo dictado Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17.03.2006 del Mº de Vivienda. Parte II, DB-HE Ahorro de energía, HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) que remite al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).
La instalación proyectada tiene por objeto conseguir un uso racional de la energía, tanto económico como de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos esenciales que deben cumplirse en los edificios, y todo ello durante un periodo de vida económicamente razonable.

Descripción de la instalación

La instalación de climatización proyectada está formada por 1 sistema de expansión directa 1x1 diferente por cada vivienda:
Climatización tipo Expansión Directa para calefacción y refrigeración de las distintas estancias. Este sistema está compuesto por:

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor para gas refrigerante R-32, gama semi Mr. SLIM, modelo Conducto Slim "MITSUBISHI ELECTRIC". Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión de techo para la unidad interior.

Justificación de los sistemas de

Se ha seleccionado un sistema de Expansión Directa con Unidad Interior de Conductos para refrigeración y calefacción, con equipos centralizados.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MÁLAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado se refiere exclusivamente a las circunstancias documentales que figuran en el trabajo profesional del arquitecto autor del trabajo, no a la integridad física y corrección técnica del mismo, según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte.: 10/2023/2187/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

climatización elegidos

esquema permite adaptar cada vivienda a las necesidades de sus usuarios, con un alto grado de eficiencia energética, al tiempo que permite simultaneidades interiores.
El esquema y cálculo de este sistema puede comprobarse de manera más detallada en el anejo de cálculo correspondiente de esta memoria y en los planos.

Justificación del cumplimiento de las exigencias del RITE

BIENESTAR TÉRMICO E HIGIENE (IT. 1.1)
Calidad térmica del ambiente (IT. 1.1.4.1.)
Las condiciones interiores de diseño de temperatura operativa y humedad relativa adoptados han sido:

- Invierno: Ti= 21ºC; Hri= 50%
- Verano: Ti= 25ºC; Hri= 50%

Estas condiciones suponen para los ocupantes una actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, una vestimenta de 1 Clo. en invierno, y 0,5 Clo. en verano, y un porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) del 15%.
La velocidad media del aire en la zona ocupada, para un porcentaje de 15% de PPD por corrientes de aire, será como máximo de 0,18 m/s.
Calidad del aire interior (IT. 1.1.4.2.)
Al tratarse de un edificio de viviendas, la calidad del aire interior y la ventilación se regula según el DB-HS-3, en cuya memoria se justifica dicha exigencia.
Higiene (IT. 1.1.4.3.)
Todas las instalaciones térmicas cumplirán el R.D. 865/2003 de Criterios higiénico/sanitarios para la prevención de la legionelosis.
El ACS se preparará a una temperatura mínima de 60ºC, mientras que la temperatura de utilización será de 50ºC.
Las redes de conductos de aire dispondrán de aberturas de servicio de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-ENV 12097, para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. Los falsos techos dispondrán de registros para poder acceder a los de los conductos indicados anteriormente.
Calidad del ambiente acústico (IT. 1.1.4.4.)
Las instalaciones térmicas del edificio cumplen los requisitos del apartado 3.3. del DB- HR Protección frente al ruido, en todo lo que pueda afectarle (velocidad máxima en redes de fluidos, control de vibraciones, empleo de absorbentes sonoros en redes de conductos de aire, etc.).
EFICIENCIA ENERGÉTICA (IT. 1.2)
Para justificar el cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética se han adoptado las soluciones basadas en el procedimiento de verificación simplificado de la IT 1.2.2.1.
Generación calor y frío (IT 1.2.4.1)
La potencia que suministran las unidades de producción de calor o frío se han ajustado a la demanda máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las pérdidas en las redes de distribución.
Se han estudiado las distintas demandas de calor y frío del día, el mes y año para obtener la demanda de máxima simultaneidad, así como las demandas mínimas y parciales para la selección de cada tipo de generador.
El balance térmico de la instalación de climatización se indica en el Anexo de cargas térmicas de la presente memoria.
Las potencias frigoríficas y caloríficas de los equipos, así como sus rendimientos (ERR y COP) y etapas de potencia, se han indicado en el apartado de “Descripción de la instalación”.
La parcialización de la potencia suministrada por los equipos se obtiene de forma continuidad, cumpliendo lo indicado en la IT 1.2.4.1.3.2.
Los condensadores de las máquinas enfriadoras se han dimensionado para una temperatura exterior en verano igual al nivel percentil 1% + 3ºC.
Redes de tuberías y conductos (IT 1.2.4.2)

Redes de tuberías
Las tuberías los circuitos serán de cobre deshidratado, aisladas

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: ...BRRIALES DE LAS PEÑAS
APROBACIÓN: ...8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
...29001 - MALAGA
ARQ.: OSCAR AGUDO RUIZ
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/00400/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

térmicamente con protección de chapa de aluminio en los tramos que discurran a la intemperie.
Todas las redes de frío disponen del aislamiento térmico suficiente para evitar la formación de condensaciones.
Se procurará que su trazado se efectúe en su mayoría, por zonas y/o cámaras accesibles para facilitar las tareas de inspección y mantenimiento.
Dispondrán de todos los elementos necesarios específicos indicados por el fabricante y prescritos en proyecto.
Se dispone aislamiento térmico en todas las tuberías, accesorios, equipos y aparatos, incluso si están instaladas en locales no calefactados con objeto de reducir las pérdidas y alcanzar el mayor ahorro energético.
Se aplica el procedimiento simplificado para determinar los espesores mínimos de aislamiento térmico en función del DN exterior de la tubería sin aislar, y de la temperatura del fluido en la red, suponiendo un material de conductividad $\lambda \leq 0{,}04$ W/m·K. Según lo anterior, serán de aplicación las tablas 1.2.4.2.1. a 1.2.4.2.4 de la IT.1.2.4.2.1.2.
Las conducciones que deban ir aisladas y empotradas en tabiques o suelos, con D≤20mm y longitud <5m entre el aparato terminal y la red general podrán tener un emín de 10 mm.
En el caso de que las tuberías discurran por el exterior se recubrirán de chapa de acero para evitar la degradación del aislamiento por acción de las condiciones exteriores.
Redes de conductos de aire
Los conductos y accesorios de la red de aire disponen de un aislamiento térmico para que la pérdida de calor no sea mayor del 4% de la potencia que transportan y que no se produzcan condensaciones. Sus espesores vendrán determinados por la tabla 1.2.4.2.5. de la IT. 1.2.4.2.2, es decir

	En interiores mm	En exteriores mm
aire caliente	20	30
aire frío	30	50

Las redes de retorno se aislarán en cualquier caso para lograr el mayor ahorro energético y evitar la aparición de condensaciones ocasionales.
Los conductos tendrán una clase de estanqueidad B o superior, aplicable a conductos de hasta 1000 Pa de presión positiva y 750 Pa negativos.
La fuga de aire correspondiente a la presión máxima permitida será de 0,80 l/(s·m2).
Los distintos componentes de los sistemas de ventilación y acondicionamiento ofrecerán una caída de presión inferior a las máximas contempladas en la tabla de la IT 1.2.4.2.4.
Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos
Los equipos de propulsión de los fluidos portadores (bombas y ventiladores) se han seleccionado de manera que su rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.
Control (IT 1.2.4.3)
Las instalaciones de climatización disponen de sistemas de control independientes para cada sistema.
Para los sistemas de expansión directa:
Cada unidad interior dispone de un control remoto sencillo (cableado) con las siguientes características y funciones: Sonda de temperatura integrada. Programación: Hora, ON/OFF y temperatura de consigna, 8 acciones programables para cada día de la semana; Pantalla: LCD retroiluminada con matriz de 255x160 puntos; Ajuste del contraste de la pantalla; Configuración de unidad interior desde el mando (presión disponible, corrección sonda de retorno, direccionamiento).
Contabilización de consumos (IT 1.2.4.4)
Al ser la instalación de climatización de potencia térmica nominal inferior que 70 kW, no es necesario efectuar la medición y registrar el consumo de energía eléctrica debido a la climatización de forma separada al de otras instalaciones, tal y como se señala en IT. 1.2.4.4.
Recuperación de energía (IT 1.2.4.5)
Enfriamiento gratuito por aire exterior: Al no existir subsistemas de

VISADO ESTUDIO/BASICO
21/11/2023 - Nº Expte.: 2023004200041
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita exclusivamente los siguientes aspectos: La identidad habilitación profesional del arquitecto actuante, la vinculación del trabajo a la integridad física y dirección facultativa según normativa aplicable.

PROYECTO POR: ARQUITECTO: OSCAR AGUDO RUIZ, ESCALA: 1:100 - OBRAS DE ESPAÑA, 2 - VIVIENDA Y LOCAL EN BRITO - 29008 - MALAGA

climatización, del tipo todo aire, de potencia térmica nominal mayor de 70 kW, en régimen de refrigeración, no existe obligatoriedad de utilizar sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior (free-cooling), según la IT 1.2.4.5.1.
Recuperación de calor del aire de extracción: Al no existir sistemas de extracción de caudal superior a 0,5 m3/s, no es necesario la implementación de estos sistemas.
Limitación de la utilización de energía convencional (IT 1.2.4.7)
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumplirá con la exigencia fijada en la sección HE 4 del Código Técnico de la Edificación. Su justificación y dimensionamiento se indica en el anexo correspondiente.
SEGURIDAD (IT. 1.3)
Seguridad en la generación calor y frío (IT 1.3.4.1)
Todos los equipos de la instalación cumplen las exigencias de seguridad establecidas en la IT 1.3.4. Los equipos de producción de frío-calor se disponen en todos los casos en cubierta. No hay pues una sala de máquinas en los términos establecidos por la IT 1.3.4.1.2.
Las redes de tuberías y conductos cumplirán lo señalado en la IT 1.3.4.2. La longitud de los conductos flexibles no será en ningún caso superior a 1,5 m.
Toda la instalación cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que le es de aplicación y de seguridad de utilización.
Seguridad en las redes de tuberías y conductos (IT 1.3.4.2)
Las tuberías se instalarán mediante soportes de acuerdo con las instrucciones del fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la colocación (enterrada o al aire, horizontal o vertical).
Protección contra incendios (IT 1.3.4.3)
Toda la instalación cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que le es de aplicación y de seguridad de utilización.
Seguridad de utilización (IT 1.3.4.4)
Ni se prevén superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental y que esté a una temperatura mayor que 60 °C.
Como puede observarse en el esquema de principio de las instalaciones térmicas, se han dispuesto la instrumentación de medida suficiente para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos.

2.6.4 SUBSISTEMA DE VENTILACION.

Todas las estancias de la vivienda tienen ventilación con la colocación de conductos de ventilación a base de piezas prefabricadas hasta la cubierta con su aspirador estático, independientemente de la ventilación natural.
En la cocina se instalará un sistema de ventilación forzada para evacuación de humos, con salida en la cubierta, de sección 625cm2 si la ventilación es híbrida y de 250cm2 si es mecánica con un tipo de tiro clase T4 según CTE-HS.
Tanto en los baños como en cocinas se colocarán rejillas de ventilación de 10x10cm.
En baños las puertas de paso contarán son una superficie de rejilla en su parte inferior de 400cm2 como mínimo.
Para garantizar la ventilación entre las estancias y favoreces la admisión y circulación del aire se hará uso del correspondiente sistema de ventilación debajo los marcos de las puertas o mediante ranura o celosía de lamas, dependiendo si es un local húmedo o estancia vividera.

Consideraciones La presente memoria técnica tiene por objeto la descripción y justificación

PROMOTOR: U.B. BRIALES DE LOS PEÑAS
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

generales de la instalación

de las soluciones aportadas para la ventilación de las estancias del edificio objeto de proyecto. El proyecto contempla la ventilación de un edificio de 9 Viviendas.

Las instalaciones de ventilación se han proyectado con un objetivo principal, dotar a los recintos de medios para que se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Descripción de la instalación

A continuación, se describen los distintos sistemas adoptados para cada uno de los recintos dotados de esta instalación. En la tabla que sigue se indican los locales y recintos dotados de instalaciones de ventilación, así como el sistema empleado en cada caso.

Uso	Sistema de ventilación
Residencial	Admisión NATURAL y extracción MECÁNICA

Ventilación de las viviendas

Se realiza mediante el admisión de aire limpio a través del sistema de microventilación en los huecos de fachada. La extracción se realiza de forma mecánica desde los locales “húmedos” (baños) transferido a través de la puerta, garantizando así la subpresión en dichos locales, lo que evitará la transferencia de olores.

En cada uno de los baños se instalará una compuerta antirretorno con el fin de evitar la entrada de olores desde la red de ventilación.

Los ventiladores de Extracción de aire viciado se ubican en la cubierta, dando servicio a cada una de las verticales previstas en el proyecto.

Componentes de la instalación

Conductos de ventilación mecánica

Los conductos verticales y horizontales para ventilación mecanica controlada de las viviendas serán circulares de PVC o chapa de acero galvanizado, de dimensiones según planos, ignífugos y autoextinguibles, temperatura máxima de trabajo 80 ºC, con uniones estancas para instalación en ventilación mecánica.

En la embocadura de todas las bocas de extracción de baños se instalarán compuertas antirretornos, para evitar la entrada de olores y corrientes de aire.

Conductos de evacuación productos de la cocción

Los conductos de evacuación de gases y productos de la cocción de las campanas de las cocinas serán circulares formados por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de diámetro según planos de proyecto, unión de tramos mediante bridas y manguitos.

En la embocadura de todas las campanas se instalarán compuertas antirretorno, metálicas para evitar entrada de olores y corrientes de aire.

Conductos de evacuación de gases de la combustión

No existen gases de combustión en el proyecto que nos ocupa.

Rejillas y bocas de extracción

Las bocas de extracción de baños serán circulares, de diámetro 100mm, de PVC o chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco. Preparadas para un caudal de aire constante para depresiones de entre 80 y 140 Pa, con cono de aspiración y obturador central móvil que permite ajuste del caudal de extracción.

Unidades de ventilación

Los equipos de ventilación son los descritos en el anejo de cálculo y la planimetría.

2.6.5 SUBSISTEMA DE ELECTRICIDAD.

Toda la instalación se realizará con luminarias y mecanismos estancos que garantizarán la protección contra contactos eléctricos.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/0042007001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
AUTOR: OSCAR AGUDO RUIZ
PROMOTOR: C.B. BRIALSSE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN RETO
29000 - MÁLAGA

Toda la instalación eléctrica cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Las conducciones se ejecutarán en conductor de cobre protegido por tubo flexible de P.V.C.

ESTIMACIÓN DE CARGAS Y POTENCIAS POR VIVIENDA

Según Anexo de cálculo.

Consideraciones generales de la instalación. Cumplimiento del REBT

Las instalaciones eléctricas se han proyectado de acuerdo con lo dictado por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto), sus instrucciones técnicas complementaria, por la correspondiente delegación de industria y por la compañía suministradora de energía. Asimismo, se dará cumplimiento a lo recogido en las siguientes disposiciones:
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
El presente proyecto recoge las características de los materiales y los cálculos que justifican su empleo.

Tipos de suministro

La energía eléctrica se tomará de la red de baja tensión, a partir del centro de transformación que la compañía suministradora tiene en la zona. Las tensiones serán de 400/230 V, entre fases y neutro, respectivamente.
Se ha previsto para el edificio un suministro normal procedente de la red de distribución pública.

Acometida

Desde la red general de Baja tensión hasta la Caja General de Protección y Medida, se realizará mediante una línea trifásica instalada en zanja. La conducción eléctrica está formada por cable de cobre 3x95 mm² bajo tubo protector de 140 mm de diámetro.
Esta línea estará regulada por la ITC-BT-11

Caja General de Protección y Medida

La instalación estará dotada de una Caja General de Protección (CGP) que se ubicará en el muro exterior de la parcela. En dicho elemento se alojarán los preceptivos contadores de energía.
La caja general de protección a utilizar corresponderá a uno de los tipos escogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases. Colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede.
La C.G.P. cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439-1, tendrá grado de inflamabilidad según se indica en la

PROYECTO: BRUJAS DE LAS PEÑAS
UBI: BRUJAS DE LAS PEÑAS
ARQUITECTO: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ELECTRÓNICO
21/11/2023 - Nº Expediente: 2023/3044/01001
El presente visado acredita únicamente las siguientes circunstancias: La identidad habilitación profesional del arquitecto/a actuante del trabajo para el que se solicita el visado y la corrección documental según normativa aplicable.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instalada tendrá un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y será precintable.
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.

Línea General de Alimentación

Desde la Caja General de Protección al armario de contadores, se realizará mediante una línea trifásica instalada en zanja. La conducción eléctrica está formada por cable de cobre 4x70+TTx35mm² bajo tubo protector de 140 mm de diámetro.

Derivación Individual

Las derivaciones individuales, partiendo de la Armario de Contadores, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección.
Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes.
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego EI 120, preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en el CTE DB SI, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de instalación y sus características vendrán definidas por el CTE DB SI. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, EI 30.
En el caso que nos ocupa, la derivación individual discurrirá por el falso techo del vestíbulo para conectarse con el Cuadro General de las viviendas.
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V y/o 0.6/1 kV, según los casos. La sección mínima será la recogida en el Esquema Unifilar de proyecto, según la vivienda que nos ocupe.
Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

Cuadro General de Mando y Protección

Al tratarse de un edificio de viviendas plurifamiliar, el cuadro se denomina Cuadro de Servicios Generales, situado en Planta Baja para controlar todas las líneas de servicios comunes.
Todos los cuadros contarán con la posibilidad de ampliación de circuitos (reserva mínima del 25%).

Dispositivos generales e individuales de mando y protección

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, se instalarán en los cuadros según se refleja en los planos del esquema unifilar y en la de electricidad e iluminación. Al tratarse de un establecimiento de uso común y de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que esos dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS SEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUT
29000 - MARBELLA
ARQUITECTO: OSCAR AGUDO RUIZ, OSAR
El presente visado acredita exclusivamente la suficiencia técnica de los documentos circunstancias: La corrección del trabajo, habilitación profesional del arquitecto/autor del trabajo, la integridad formal del trabajo y la corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ELECTRÓNICO
21/12/2023 - Expte. 2023/8940/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

Protección contra sobreintensidades

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.

Cortocircuitos.

Descargas eléctricas atmosféricas.

Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.

Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE 20.460-4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión.

Cableado de alumbrado y fuerza

La red de cableado eléctrico será de dos tipos, dependiendo de la situación y función de la línea. Son los siguientes:

Para la Derivación Individual y las líneas hasta los cuadros secundarios se emplearán cables de tensión nominal 0.6/1 kV, XLPE+Pol, tipo RZ1-K(AS), según norma UNE 21123/4, con cable de cobre electrolítico, temperatura máxima 90ºc en servicio continuo, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo 21 libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios.

Para las líneas secundarias de alumbrado y fuerza desde los cuadros parciales hasta los puntos de utilización, los cables a emplear serán de

VISADO ELECTRÓNICO
21/11/2008 - Nº expediente: 20081104001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita únicamente la identidad del firmante y la integridad del documento firmado electrónicamente, de acuerdo con la Ley 59/2003 de firma electrónica. La autenticidad puede comprobarse en la sede electrónica del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. La habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo identificado puede comprobarse en el Censo de Arquitectos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Este visado no garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable ni la corrección técnica del trabajo.
PROMOTOR: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CB. BRITALES DE ISSEÑAS
PROYECTO: 1 EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
SITUACIÓN: C/ ... 29000 - MÁLAGA
AUTOR: ARQUITECTO: OSCAR AGUDO RUIZ, OSCAR

tensión nominal 450/750 V, PVC, tipo H07V-K.
Todas las líneas irán convenientemente protegidas bajo tubo rígido o flexible en instalación superficial o empotrada según los casos.
La caída de tensión máxima considerada ha sido la reglamentaria del 3% para todos los circuitos interiores de vivienda.
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Identificación de conductores

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

Equilibrado de cargas

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

Conexiones

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

Esquema unifilar

Los circuitos partirán desde el Cuadro General de cada vivienda, servicios generales o local.
Los circuitos estarán protegidos en su origen con interruptores automáticos magnetotérmicos, de diferente sensibilidad según los casos.

Número de circuitos

Los tipos de circuitos independientes en la vivienda serán los que se indican en el esquema unifilar, y estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual, dispositivos de protección contra sobrecargas y c.c. Todos los circuitos incluirán el conductor de protección o tierra.

Instalación en cuartos de baño

Clasificación de los volúmenes.
Volumen 0. Comprende el interior de la bañera o ducha.
En una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso:
Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha;
Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.
Volumen 1.
Está limitado por:
El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROYECTO PARA: C.B. PARCELAS 8 Y 9 GP-2 POR: OSCAR AGUDO RUIZ ARQUITECTO
C.BRIALES 8 Y 9 PARCELAS PERSAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRITI
29006 - MALAGA
VISADO ESTATUARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/04200/001
Se presenta visado acreditativo expresando las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto/autor del trabajo, la integridad formal o corrección documental según normativa aplicable.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

debajo de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta;
Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o
Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador.
Volumen 2.
Está limitado por:
El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m;
El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2.
Volumen 3.
Está limitado por:
El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 m;
El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3.
El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y cabinas.
Elección e instalación de los materiales eléctricos.
Volumen 0.
Grado de Protección: IPX7.
Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.
Mecanismos: No permitidos.
Otros aparatos fijos: Aparatos que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen.
Volumen 1.
Grado de Protección: IPX4. IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo. IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos.
Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0 y 1.
Mecanismos: No permitidos, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS.
Otros aparatos fijos: Aparatos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca o 30 V cc. Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.
Volumen 2.
Grado de Protección: IPX4. IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo. IPX5, en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos.
Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situada por debajo de la bañera o ducha.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS 3
EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCAL EN PARTIDO
29000 - MALAGA
ARQUITECTO: OSCAR AGUDO RUIZ, OSAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 Nº Expediente: 2023/00420001
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la suficiencia formal y corrección documental según normativa aplicable.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

	Mecanismos: No permitidos, con la excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE-EN 60.742 o UNE-EN 61558-2-5. Otros aparatos fijos: Todos los permitidos para el volumen 1. Luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Volumen 3. Grado de Protección: IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Mecanismos: Se permiten las bases sólo si están protegidas bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Otros aparatos fijos: Se permiten los aparatos sólo si están protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.
Bases de cálculo	Las bases y criterios de cálculo de la instalación eléctrica son las recogidas en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y sus instrucciones técnicas complementarias. Las formulaciones y algoritmos de cálculo se presentan en el anejo de cálculo correspondiente.
Instalación de puesta a tierra	Para la instalación de puesta a tierra se utilizará un cable de cobre de 35mm enterrado bajo la planta baja, utilizando picas de 2m junto al CGMP y ascensor. La instalación de Puesta a Tierra se ajustará a lo que fija la Instrucción Técnica ITC-BT-18 del vigente REBT.

2.6.6 SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Las instalaciones de PCI serán las descritas en el apartado de justificación del DB-SI, elementos entre los que destacan los extintores, alumbrado de emergencia, señalizaciones, etc.

2.6.7 SUBSISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

En aplicación del Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones, se prevé la acometida desde la red con un registro secundario tipo A en la vivienda.

La dotación se establece en el correspondiente proyecto de telecomunicaciones

La dotación que se establece por cada vivienda, en función de las habitaciones que tiene, es la siguiente:

- 3 tomas para TV (UHF-VHF) y FM.
- 3 tomas para teléfono urbano.
- 3 tomas para TV por cable.

Se preverán cajas de derivación para dar la posibilidad de disponer nuevas tomas.

La definición completa de esta instalación podrá verse en el proyecto particular correspondiente.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

C.BARRIALES DE LAS SEMILLAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BLOQUE
29006 - MALAGA
PROMOTOR: ...
ARQ.: OSCAR AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Aunque será el correspondiente proyecto de ICT donde se reflejen las necesidades de cada instancia.

Las viviendas dispondrán de video portero con tele cámara y monitor empotrado en caja con marco o en su defecto de portero electrónico.

En cubierta se colocará un equipo de captación y pre amplificación para TV/FM.

La normativa actual, viene a modificar la existente en el 2011 es importante saber que la ICT desarrollada según el RD 346/2011 debe incluir:

- Red de radiotelevisión (RTV).
- Red de telefonía mediante cables de pares trenzados UTP.
- Red de fibra óptica.
- Red coaxial de banda ancha.
- En el interior de las viviendas pasa de tener una toma de cada servicio cada dos estancias o fracción a tomas en todas las estancias y algunas dobles.

Estas actualizaciones normativas modifican notablemente el diseño proyectual, el PEM y el proceso de puesta en obra

MATERIALES EMPLEADOS.

- Cajas y armarios homologados.
- Ladrillo perforado y mortero de cemento en construcción de arquetas.
- Antenas: Para UHF-VHF y FM con elementos de aluminio, caja de conexionado de intemperie y elementos de junta anticorrosivos, homologadas por la D.G.R.T.

Cable coaxial con hilo y pantalla de cobre y dieléctrico de PVC homologado por la D.G.R.T.

Tubos de PVC traqueado de 16 mm. de diámetro en interior rígido en la línea empotrada.

Caja de exterior homologada para intemperie, con bornas en placa interior para las derivaciones empotrada.
Mecanismos homologados.
Antena.

- INSTALACION DE TELEFONÍA.

A) CARACTERÍSTICAS.

La distribución interior, se hace mediante tubo empotrado y caja de paso, hasta bajar el punto de toma. La vivienda contará con varios puntos de enganche.

MATERIALES EMPLEADOS.

Tubo empotrado de 16 mm de diámetro en PVC rígido.

Cajas de paso de 100x100x30 mm en PVC rígido con tapa atornillable empotrada.

A lo largo de toda la canalización, se dejará un alambre de acero de 1 mm de diámetro a modo de guía.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

G.SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES - ANTI-INTRUSIÓN

Las viviendas no dispondrán de una preinstalación de sistema de seguridad pero sí de los elementos propios como son el portero electrónico y elementos de cerrajería metálica para evitar el acceso de terceros principalmente a nivel de planta baja.
.

I. SISTEMA DE EXTERIORES Y URBANIZACIÓN

Las pinturas usadas para los exteriores serán de carácter pétreo con un mínimo de mano de fondo y dos de acabado o tipo oxirón para los diferentes elementos metálicos previamente tratados con pintura antioxidante.

J. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

En el interior de cada apartamento se disponen los siguientes aparatos sanitarios:
APARATOS SANITARIOS.

A) CARACTERÍSTICAS.
Se disponen los siguientes aparatos sanitarios:
- Inodoro tanque bajo de porcelana vitrificada colgado, en color blanco.
- Encimera lavabo de polimérico acrílico corian o similar.
- Lavabo para empotrar en porcelana vitrificada color blanco y grifería monomando de latón cromado.
- Equipo de grifería para lavadora y lavavajillas.
-La grifería serán de la casa Grohe, Roca o similar.
- Plato de ducha de resina extraplano en una sola pieza y grifería monomando con formación de pendiente e impermeabilización bajo este.
-La cocina en principio se deja sin amueblar a la espera de definirla a gusto de la propiedad aunque se hace un pre estudio con los materiales y distribución a realizar.
La cocina deberá de contar con un espacio destinado a la acumulación de residuos para envases, vidrios, papel, materia orgánica y varios, según DB-HS3.

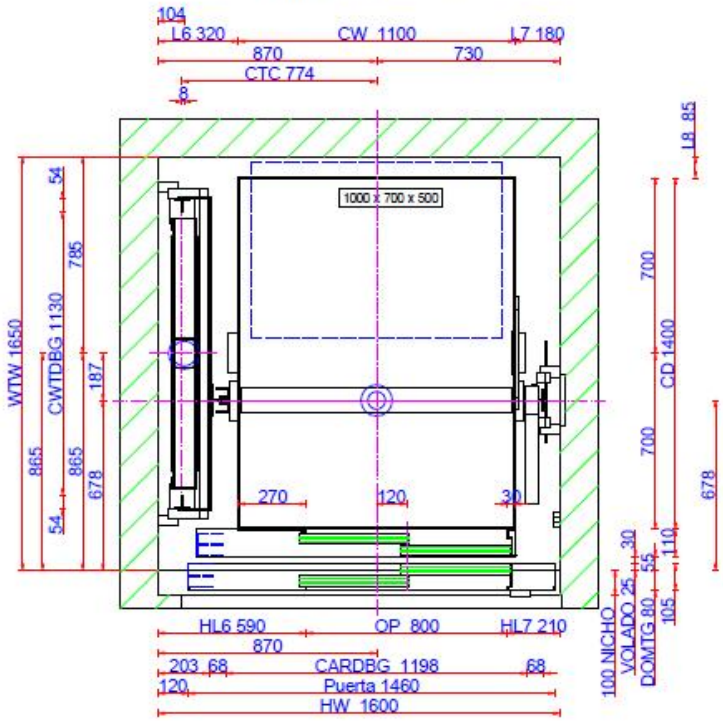
Para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad se hará uso de un ascensor para capacidad para 8 personas para una carga de 630 kg sin cuarto de máquinas con una cabina de 1,10m de ancho y fondo 1,40m. con las siguientes características.

- Simple acceso
  - Recorridos: Variables según el edificio.
  - Velocidad: 1,00 m/seg.
  - Maniobra: Normal de 2 velocidades. Con variador de frecuencia.
  - Máquina: De tracción por adherencia, con reductor y freno automático.
  - Cabina: Con puertas automáticas.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

-Instalado según el Reglamento de Aparatos Elevadores e Instrucciones Técnicas complementarias en vigor así como del cumplimiento de normativa de minusválidos.

PLANTA DE HUECO 1:10



B) MATERIALES EMPLEADOS.

Los indicados anteriormente, más los auxiliares propios de la instalación.

Oscar Agudo Ruiz
arquitecto

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

2. Memoria constructiva

Descripción de las soluciones adoptadas

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(BOE núm 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentación del edificio*.

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.

2.1. Sustentación del edificio[1]

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.

Bases de cálculo

Método de cálculo:	El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Verificaciones:	Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones:	Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico pendiente de realización.

Justificación geotécnica por el autor del proyecto (si se tiene geotécnico pasar a apartado siguiente)

Generalidades:	El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.	
Datos estimados	Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas colindantes, aunque se realizará el correspondiente estudio geotécnico que defina el terreno existente.	
Tipo de reconocimiento:	Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de reciente construcción, encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la cota de cimentación teórica.	
Parámetros geotécnicos estimados:	Cota de cimentación	- 1,20 m
	Estrato previsto para cimentar	Arenas
	Nivel freático.	-5,50 m
	Tensión admisible considerada	0,15 N/mm²
	Peso especifico del terreno	γ= 18 kN/m^3
	Angulo de rozamiento interno del terreno	φ= 30
	Coeficiente de empuje en reposo	-
	Valor de empuje al reposo	-
	Coeficiente de Balasto	-

Estudio geotécnico realizado

Generalidades:	El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.	
Empresa:	Por definir	
Nombre del autor/es firmantes:	Por definir	
Titulación/es:		
Número de Sondeos:	2 sondeos (S.P.T)	
Descripción de los terrenos:		
Resumen parámetros geotécnicos:	Cota de cimentación	-1.50 (respecto a la rasante)
	Estrato previsto para cimentar	Arenas
	Nivel freático	si se detecta, a 5,50 m bajo rasante.
	Tensión admisible considerada	0.15 N/mm²
	Peso especifico del terreno	γ=18 kN/m^3
	Angulo de rozamiento interno del terreno	φ=30º
	Coeficiente de empuje en reposo	K´= 1-sen φ (estudio geotecnico)
	Valor de empuje al reposo	
	Coeficiente de Balasto	15.000 kN/m^3

[1] Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.Cumplimiento del CTE

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.

También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.1.-CUMPLIMIENTO DB-SE

MEMORIA CONSTRUCTIVA

EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ SEVILLA 21. MALAGA...

SISTEMA ESTRUCTURAL Y SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

1.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-

La presente memoria se desarrolla a fin de dar a conocer las previsiones y parámetros considerados en el sistema estructural del edificio y tiene como objeto asegurar el comportamiento adecuado del edificio frente a las acciones a que puede estar sometido durante su construcción y vida útil. Para ello se acompañan planos y detalles a fin de asegurar no sólo los datos e hipótesis de partida, sino a su vez las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados, justificaciones de los actuales Códigos Técnicos, programa de necesidades, características de los materiales que intervienen y descripción gráfica de dicho sistema.

Se prevé un edificio basado en una configuración adintelada formada por elementos de hormigón armado, tanto en su estructura portante vertical como en la horizontal, estableciéndose un sistema resistente basado en pórticos traslacionales que trasmiten las diferentes acciones a la cimentación escogida.

El tipo de cimentación se proyecta en función a las características del terreno, informe geotécnico y buen comportamiento de las construcciones cercanas, proyectándose para que las tensiones originadas por dichas acciones no supongan un exceso en su comportamiento, siendo siempre dichos incrementos inferiores a los admisibles afectados del coeficiente de seguridad correspondiente.

El periodo de servicio previsto del edificio se establece en 50 años.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN.-

La edificación proyectada está basada en una construcción situada en la ciudad de Málaga, C/ Sevilla nº 21..

Dicho edificio está formado por una edificación independiente de las siguientes características:

- Planta Baja, con destino comercial, vivienda y portal de acceso.
- Dos Plantas Primera a Quinta, con destino a uso residencial.
- Planta de cubierta con usos varios de servicios y praticable.

La estructura de este edificio se proyecta de hormigón armado, realizado con pilares y forjado reticular formando pórticos virtuales, ejecutado in situ y aligerados formando retículas de 72x72 en techo de plantas de viviendas y unidireccional de 20+5 en suelo de viviendas de planta baja , con aligeramiento de hormigón y canto total de 31 ó 25 cm respectivamente. En techo de planta baja, zona de patios, se proyecta losa maciza igualmente bidireccional de 22 cm de canto. En nivel de techo de casetón de ascensores losa bidireccional de 20 cm de canto total. La estructura se completa con pilares de hormigón armado en todas las plantas.

La cimentación está prevista de conjunto y superficial mediante losa continua, Para el apoyo del forjado sanitario se dimensionan vigas de hormigón armado.

Los datos sísmicos correspondientes son:

- Aceleración Básica: $a_b = 0.11$
- Ductilidad de la Edificación: $\mu = 2$
- Edificio Compartimentado o Diáfano de Uso Residencial, en todas las plantas..

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.- ACCIONES CONSIDERADAS.-

3.1.- ACCIONES GRAVITATORIAS SEGÚN PLANTA:

- P. BAJA: (Suelo de Portal))Solera sobre relleno complactado		VALOR REPARTIDO (KN/M^2)	VALOR CONCENTRADO (KN)
Permanente:	Peso Propio (Losa de 20 cm maciza)	5.00	---
	Pavimento (Solería sobre Capa de mortero)	1.00	---
Variable:	Sobrecarga Uso (Común, accesos)	4.00	2.0
	Tabiquería		--
	TOTAL:	10.00	2.0

- P. BAJA: (Suelo de Viviendas)Unidireccional 20+5 cm		VALOR REPARTIDO (KN/M^2)	VALOR CONCENTRADO (KN)
Permanente:	Peso Propio (forjado 20+5 cm)	3.00	---
	Pavimento (Solería sobre Capa de mortero)	1.00	---
Variable:	Sobrecarga Uso (Común, accesos)	2.00	2.0
	Tabiquería	1.00	--
	TOTAL:	7.00	2.0

- P. VIVIENDAS TIPO: (Residencial)		VALOR REPARTIDO (KN/M^2)	VALOR CONCENTRADO (KN)
Permanente:	Peso Propio (Reticular 25+6 cm)	4.50	--
	Pavimento (Terrazo S/ Mortero)	1.00	--
	Tabiquería	1.00	--
Variable:	Sobrecarga (Uso Residencial)	2.00	2.0
	TOTAL:	8.50	2.0

- ESCALERAS:		VALOR REPARTIDO (KN/M^2)	VALOR CONCENTRADO (KN)
Permanente:	Peso Propio (Losa de 18 cm espesor)	4.80	--
	Pavimento (Placas y Peldaños)	1.70	--
			--
Variable:	Uso Residencial	2.0+1.0	3.0
	TOTAL:	9.50	3.0

- PLANTA DE CUBIERTA:		VALOR REPARTIDO (KN/M^2)	VALOR CONCENTRADO (KN)
Permanente:	Peso Propio (Reticular 25+6 cm)	4.50	--
	Pavimento Y formación cubierta)	2.50	--
Variable:	Sobrecarga de uso.	2.00	2.0
	TOTAL:	9.00	2.0

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Existen zonas en esta planta para maquinaria con sobrecargas de 9.0 KN/m^2

▪ *OTROS VALORES.- (Cargas Permanentes)*

- Fachadas: Cerramientos doble hoja < 0.25 mt y < 3.00 mt LHD 8.0 KN/m^2
  Tabicón ladrillo hueco doble < 0.08 mt y < 3.50 3.0 KN/m^2
  Fábrica ½ pie L.P. (0.12x3x15 y < 3.0 mt)+ Revestimient 12.0 KN/m^2
  Fábrica 1 pie (L.P. y < 3.0 mt) + Revestimiento 15.0 KN/m^2
  Antepecho balcones Vertical . . . . . 2.5 KN/m
- Hormigón armado . . . . . 25.0 KN/m^3
- Hormigón ligero . . . . . 12.0 KN/m^3
- Fábricas de mampostería caliza con mortero . . . . . 26.0 KN/m^3
- Fábricas de sillería de arenisca . . . . . 26.0 KN/m^3
- Acero . . . . . 78.0 KN/m^3
- Agua . . . . . 10.0 KN/m^3
- Tierra vegetal . . . . . 20.0 KN/m^3
- Recrecidos (≤1mt) formado por tabicones, L.H.D. cada 80 cm, rasillones y 3 cm de mortero . . . . . 2.5 KN/m^2
- Sobrecarga de balcones volados, horizontal (1.20 mt). . . . . 0.8 KN/m
- " " " " , vertical . . . . . 1.5 KN/m
- Losa ascensor: P. Propio + Maquinaria . . . . . 30.0 KN/m^2

Reducción de Sobrecargas

Se emplea un coeficiente de reducción de sobrecargas en función a la superficie tributaria de los elementos portantes verticales, y nº de plantas de la edificación de igual uso y valor.

Nº Plantas del mismo uso:	3 ó 4	→	0.9
" " " " " :	5 ó más	→	0.8
Superficie tributaria horizontal	> 25 m^2	→	0.9
	> 50 m^2	→	0.8
	> 100 m^2	→	0.7

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.2.- ACCIÓN DEL VIENTO:

Presión Estática $q_e \geq q_b \times c_e \times c_p$ con q_b ó presión dinámica ó 0.5 KN/m^2 de valor general.

q_b: valor según zona A: Málaga y Provincia.

c_e: Coeficiente de Exposición de valor constante 2.0 en edificios hasta 8 plantas en zonas urbanas ó según cuadro de grado de aspereza del entorno con valor para edificio en zona de terreno rural accidentado.

c_p: Coeficiente Eólico en razón a la esbeltez de la fachada expuesta (relación entre altura y dimensión del edificio en la dirección del viento) que para valores de 0.50 a 1.00 tiene valores de 0.8 en presión y -0.5 en succión.

El valor considerado hasta 7 plantas en general es de 0.5 x 2.5 x 0.8 = 1.00 KN/m^2 en presión y $0.5 \times 2.5 \times 0.7 = 0.87$ KN/m^2 en succión,

3.3.- ACCIONES TÉRMICAS:

No considerada al proyectarse juntas de dilatación cada 40 mt, y no existir por tanto elementos continuos de longitud mayor.

3.4.- ACCIONES NIEVE:

Se considera un valor de 1 KN/m^2 en edificios situados en localidades de altitud inferior a 1000 mt, para cubiertas planas, con valor general de 0.20 KN/m^2.

3.5.- ACCIONES ACCIDENTALES:

3.5.1.- Acción Sísmica (según NCSR):

Aceleración Sísmica Básica: $a_g = 0.11$
Coeficiente de Contribución: K = 1.00
Tipo de Terreno: II, Arcillas margosas
Coeficiente de Suelo: C = 1.60
Ductilidad: **μ** = 2
Coeficiente de Respuesta: **b** = 0.50
Coeficiente de Amplificación del Terreno: C = 1.38
Aceleración Sísmica de Cálculo: $a_C = 0.121$

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Edifico de Normal Importancia. Coeficiente de Riesgo 1.00
Espectro Elástico de Respuesta:

$T_A = 0.138$
$T_B = 0.55$
$\alpha_T = 2.50$

Periodo Fundamental: $T_F = 0.55 < 0.75$ (23 Modos)
Factores de Distribución según planta y Norma sismoresistente desde planta primera a cubierta
Reducción de Sobrecargas 0.5, Cálculo mediante espectros de respuesta

3.5.2.- Acciones por Incendio:

Con protecciones según dimensiones y resistencia o protecciones específicas según apartado de este anexo.
Se considera R-120 en baja y R-90 en las restantes plantas altas.

4.- ESTRUCTURA. PROCESO DE CÁLCULO.-

El procedimiento de cálculo empleado es el siguiente:

ENTRAMADOS:

El cálculo de pórticos tipos es realizado en su totalidad considerando las acciones citadas anteriormente, y en los supuestos que indica el Código Estructural para estructuras de hormigón armado y comprobándose que en cada caso no se superan los estados límites de utilización y cada uno de sus elementos no sobrepasan los estados límites últimos previstos, afectados de su correspondiente coeficiente de seguridad.

Las hipótesis consideradas son:

- Estructuras de hormigón (según DB y Código Estructural):

Situación Persistente - Transitoria

$I_a = 1.35G + 1.5Q + \mathbf{y}\ (1.5W + 1.5N + 1.5T + 1.5R)$
$I_b = 1.35G + 1.5W + \mathbf{y}\ (1.5Q + 1.5N + 1.5T + 1.5R)$
$I_c = 1.35G + 1.5R + \mathbf{y}\ (1.5Q + 1.5R + 1.5W + 1.5T)$

siendo **y** = 0.7 en cualquier carga variable y 0.6 para viento y temperatura y 0 en sobrecarga de cubierta.

Situación Extraordinaria + (A_d)

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

II_a = 1.35G + A_d + $\mathbf{y}_1$ x1.5Q + $\mathbf{y}_2$ (1.5W + 1.5N + 1.5T + 1.5R)
II_b y II_c combinando igualmente las acciones variables como en el caso anterior (I_b y I_c)

$\mathbf{y}_1$ = 0.7 en Edificios Públicos, Aparcamientos y Comerciales y $\mathbf{y}_2$ = 0.6
$\mathbf{y}_1$ = 0.5 en Edificios Residenciales y Administrativos y $\mathbf{y}_2$ = 0.3
$\mathbf{y}_1$ = 0 en Cubiertas y $\mathbf{y}_2$ = 0
$\mathbf{y}_1$ = 0.7 en Valores de Acciones Terreno (R)

Con acción sísmica

III = 1.0G + A + $\mathbf{y}_2$ (Q + N + W + T + R)
Con valores de:
G = suma de todas las cargas permanentes y a la que se sumará valores de pretensado sin mayorar en su caso.
A = valor de la acción sísmica
Q = Acción de las cargas variables o sobrecargas
W = Acción del viento
S = Acción variable del terreno
T = Acción térmica, valor = 0 para edificios menores de 40 mt
N = Carga de nieve, de valor 0 para altura < 1000 mt (en Hipótesis III) y 0.2 para altura > 1000 mt.

El proceso de cálculo se realiza mediante el empleo de programa de pórticos genéricos en el que se analizan las deformaciones producidas en cada barra por momentos flectores y esfuerzos axiles, mediante la matriz de rigidez y por resolución del sistema de ecuaciones para cada hipótesis de cálculo.

Los coeficientes de minoración considerados son:
Hormigón; γ_C = 1.50, HA-30
Acero; γ_S = 1.15, B-500-S
Acero; Perfiles Laminados, γ_S = 1.25, S-275

El dimensionado de secciones se realiza siguiendo los valores obtenidos como más desfavorables en las hipótesis citadas, analizándose por el método citado y verificándose que los estados límites están incluidos y resueltos en las secciones empleadas; verificándose igualmente la estabilidad del conjunto o partes integrantes del conjunto así como la de cualquier elemento o unión de ellos en la que su valor de cálculo por efecto de las acciones serán siempre menores que el valor de cálculo de la resistencia correspondiente y que su comportamiento es adecuado en relación con las deformaciones, vibraciones o deterioro en su periodo de vida.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

5.- DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS.-

a) SOPORTES:

El proceso de dimensionado se realiza de la siguiente forma:

- Predimensionado inicial para el cálculo definitivo del entramado.
- Obtención de esfuerzos más desfavorables para cada hipótesis de cálculo y sus combinaciones.
- Armado mediante empleo de ábacos para flexión compuesta, siguiendo el método en rotura.

b) FORJADOS:

RETICULAR

Cálculos y armado siguiendo la instrucción citada, mediante el estudio de deformaciones y máximos esfuerzos en cada punto de la malla armada, mediante pórticos virtuales.

La redistribución de momentos se hace siguiendo el Método de Cross, obteniéndose los momentos definitivos que quedarán afectados de los factores de redistribución de un 10%. La separación adoptada es 72 cm y el canto 31 cm. Armado por el sistema de bandas. Las losas son consideradas como bidireccionales con el mismo sistema de redistribución y armado por bandas

El armado se realiza a flexión simple comprobándose igualmente el efecto de cortadura sobre los ábacos y macizándose los apoyos para superar el efecto de punzonamiento a esfuerzo cortante.

El proceso es iterativo para cada viga y el armado y dibujo de los diferentes nervios se realiza sobre dicha planta bajo las consideraciones citadas de cargas y luces afectadas.

Existen apeos en techo de planta baja por desplazamiento de pilares de fachada resueltos con vigas de hormigón armado de canto que resuelven las cargas puntuales que producen dichos apeos bien sean a flexión o cortadura. Se calcuian según método de las bielas Los cantos han sido dimensionados en función a la limitación de flecha activa o total de dichos forjados.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

c) CIMENTACIÓN:

El dimensionado de la cimentación se realiza en base a la resistencia y estabilidad frente a la capacidad portante y la aptitud al servicio, verificándose que en cualquier situación no son superados los estados límites de servicio frente a las acciones sobre el edificio, del mismo sobre la edificación y la que se generen por la trasmisión de estas acciones al terreno.

La tipología del edificio para reconocimiento del terreno es:

C_1: Construcción de 7 plantas

Tipo del Terreno:

T_1: Favorable de poca variabilidad y cimentación probable de elementos aislados o de conjunto.

LOSA DE CIMENTACION:

Se proyecta una losa de conjunto para la edificación dimensionada siguiendo las tipologías descritas en los D.B. y previstas para transmitir una presión al terreno no superior a **0.96 Kg/cm².** Dicha losa queda contorneada mediante zunchos de borde o muros de contención cimentados sobre la misma losa.

El asiento máximo es de 2.5 cm para una carga media de 0.75 kg/cm^2 inferior a la carga de hundimiento.. A fin de no obtener asientos diferenciales superiores a 2.3 cm y eliminación del nivel de rellenos existentes, se opta por una mejora del apoyo de la cimentación mediante capa de zahorra compactada y geotextil con capa drenante de 2.0 cm sobre la que descansará la losa de cimentación a cota aproximada de -1.80 m desde la rasante de C/ Sevilla.

El terreno a esa cota se hace trabajar a un media de 0.75 y con máximo de 0.85 Kg/cm^2.

En las zonas comerciales y hasta la altura sobre rasante puede optarse por rellenos compactados y solera armada o cámara de aire realizada con casetones de Cupolex ó Caviti con capa de compresión.

La altura del terreno firme a partir de -1.50 m son gravas arcillo arenosas y el coeficiente de balasto considerado es de 2.75 Kp/cm^3. El espesor de rellenos hasta la cota de rasante será eliminado por su índice de sulfatos.

El armado se realiza mediante consideración de losa semiflexible calculada en dos direcciones por el método clásico, considerando los efectos de punzonamiento de los pilares que apoyan sobre la misma. Los materiales, control y coeficientes a emplear serán según el actual Código Estructural.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

MUROS DE CONTENCIÓN Y ELEMENTOS APOYADOS SOBRE LOSA:

Se proyecta muros de contención empotrados en la losa de cimentación de hormigón armado para trasmitir una carga de trabajo máxima de 0.65 Kg/cm^2, incluido su peso propio. Su estabilidad se comprueba a vuelco, hundimiento y deslizamiento. La altura de los mismos estimada es de 0.85 a 1.30 m.

Irán armados en toda su longitud según cálculo a flexión simple, para soportar los esfuerzos a que están sometidas en toda su longitud.

Transversalmente quedarán atados con la losa de cimentación que actuará como arriostramiento general del conjunto. En zonas donde no pueda alcanzarse la profundidad del firme se realizan mejoras de zahorra compactada al 98% Proctor o relleno estructural que garantice la presión de trabajo de 0.90 Kg/cm^2 o hormigón en masa HM-20, hasta empotramiento en el terreno definido como firme, aluvial y arcillas.

En muros se realizan contenciones para rellenos granulares de peso específico 2.100 Kg/m^3 con cohesión 2.00 Tn/m^2, y ángulo de rozamiento de 25^0 con drenes en trasdós, para resolver los empujes producidos por el nivel de rellenos existente y sobrecargas de uso del terreno colindante por efecto de la losa de cimentación superior, según datos facilitados por la empresa que realiza el Informe Geotécnico de los terrenos.

6.- MATERIALES.-

Siguiendo el actual Código Estructural y anexos para hormigón armado, los coeficientes de seguridad de los D.B. , los materiales empleados son:

a) HORMIGONES:

Cimentación:

Control de ejecución medio y coeficiente de seguridad según cuadro adjunto.
Resistencia (R). R-30 (300 Kg/cm² ó 30 N/mm²) en interiores protegidos.
Consistencia (C). Fluida 6 a 12 cm.
Árido (TM). Tamaño máximo 15/20 mm.
Ambiente (A).
XC-2 Tipología HA-30/F/15/XC2
Recubrimientos en base de cimientos de 50 mm con hormigón de limpieza o sobre pozos de hormigón HM-20.

Recubrimiento en zonas en contacto con el terreno 70 mm.
Recubrimiento en interiores 35 mm.
Relación agua/cemento máximo 0.60.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Cantidad mínima de cemento 275 Kg/m³.
Cemento tipo CEM I

Estructura. Pilares y Forjados:

Control de ejecución medio. Coeficiente de seguridad según cuadro adjunto.
Resistencia (R). R-30 (300 Kg/cm² ó 30 N/mm²) en interiores y exteriores.
Consistencia (C). Fluida 12 mm.
Árido (TM). Tamaño máximo 15 mm.
Ambiente (A)
A-XC3 Interiores protegidos, excepto sótanos, Humedad relativa 65%

Tipología HA-30/F/15/XC3
Recubrimiento nominal 30 mm.
Relación agua/cemento máximo 0.55.
Cantidad mínima de cemento 300 Kg/m³.
Cemento tipo CEM I.

A-XC2 Interiores de sótanos no ventilados.

Tipología HA-30/F/15/XC2
Recubrimiento nominal 30 mm.
Relación agua/cemento máximo 0.60.
Cantidad mínima de cemento 275 Kg/m³.
Cemento tipo CEM I.

A-CX4 Exteriores y Cara inferior de forjado de planta baja

Tipología HA-30/F/15/XC3. Situación Edificio Cercano a Costa
Recubrimiento nominal 30 mm.
Relación agua/cemento máximo 0.55.
Cantidad mínima de cemento 300 Kg/m³.
Cemento tipo CEM III.

b) ACEROS; PARA ARMADOS:

Toda la obra, B-500-S, de límite elástico 5000 Kg/cm² ó 500 N/mm². Control de ejecución medio. Coeficiente de seguridad 1.15.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

7.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y VALORES LÍMITES.-

1.- GENERALES:

ACCIONES

- RESISTENCIA - Permanentes

	DESFAVORABLE	FAVORABLE
Peso Propio, Terrenos	1.35	0.80
Empujes Terreno	1.35	0.70
Presión Agua	1.20	0.90
Variables	1.50	0

- ESTABILIDAD - Permanentes

	DESESTABILIZAD.	ESTABILIZADORAS
Peso Propio, Terrenos	1.20	0.90
Empujes Terreno	1.35	0.80
Presión Agua	1.05	0.95
Variables	1.50	0

Coeficiente de Simultaneidad según D.B. y Codigo Estructural

2.- PARCIALES DE CIMENTACIÓN:

- Acciones Persistentes

	MATERIALES (Resistentes)	ACCIONES (Estabilizadoras)
Hundimiento	3.0	1.0
Deslizamiento	1.5	1.0
Vuelco - Estabilizadores	1.0	0.9
- Desestabilizadores	1.0	1.8
Estabilidad	1.0	1.0
Capacidad Estructural	---	1.6

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- Acciones Extraordinarias

	MATERIALES (Resistentes)	ACCIONES (Estabilizadoras)
Hundimiento	2.0	1.0
Deslizamiento	1.1	1.0
Vuelco - Estabilizadores	1.0	0.9
- Desestabilizadores	1.0	1.2
Estabilidad	1.0	1.0
Capacidad Estructural	--	1.0

DEFORMACIONES.- Valores Límites:

Verticales.- Flechas menor L/350 para tabiques ordinarios y para cualquier combinación de acciones características.

Horizontales.- Desplome local por planta < Altura Planta/250
Desplome total < Altura Total/500

8.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.-

REQUERIMIENTOS			***NECESIDADES ADAPTADAS EN LA ESTRUCTURA***	
PLANTA	**ELEMENTO ESTRUCTURAL**	**RESISTENCIA EXIGIDA**	**DIMENSIONES Y/O PROTECCIONES PROYECTADAS**	**RESISTENCIA DE PROYECTO**
BAJA ,	MUROS	R-120	Espesor 25 cm, Recubrimiento 3.0 cm	R-120
	PILARES		Mínimo 30 cm. Recubrimiento 3.5 cm, ó de 35 cm con recubrimiento de 3.0 cm	R-120
	VIGAS		Base 40 cm. Recubrimietno 4.0 cm.	R-120
	FORJADO		Forjado 25+6 cm. Recub 3.5 cm + Solería y enfoscado	RE-120

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente los siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/01
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

PRIMERA a QUINTA	PILARES	R-60	Mínimo 30 cm. Recubrimiento 2.5 cm	R- 60
	VIGAS	R-60	Base 25 cm. Recubrimiento 3.5 cm	REI-60
	FORJADO		Canto 30 cm. Calles 12 cm. Enlucido. Recubrimiento 2.5 cm	REI-60
SUELO BAJA	MUROS	R-120	Mínimo 25 cm. Recubrimiento interior3.0 cm. Exterior 4.0	R-120
	VIGAS	R-120	Losa de 20 cm	R-120
	FORJADO		Losa Canto 25 cm. Recubrimiento 2.5 y 3.5 cm, según dirección	REI-120

9.- ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.-

- [x] CODIGO ESTRUCTURAL/21, Estructuras de Hormigón armado.
- [x] NCSE-02, Norma Sismorresistente.
- [x] Reglamento sobre Obras de Construcción (Seguridad y Salud).
- [x] CTE - (DB-SI), Seguridad en Caso de Incendio.
- [x] CTE - (DB-SU), Seguridad de Utilización.
- [x] CTE - (DB-SE), Seguridad Estructural. Bases de Cálculo.
- [x] CTE - (DB-SE-AE), Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación.
- [x] CTE - (DB-SE-C), Seguridad Estructural. Cimientos.
- [ ] CTE - (DB-SE-F), Seguridad Estructural. Fábricas.
- [x] CTE - (DB-SE-A), Seguridad Estructural. Acero.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRISAS DE LA PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUÑ
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

9.2.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL:

Análisis estructural y dimensionado:

- Proceso:

- Determinación de situaciones de dimensionado
- Establecimiento de las acciones
- Análisis estructural
- Dimensionado

- Situaciones de dimensionado:

- PERSISTENTES: condiciones normales de uso

- TRANSITORIAS: condiciones aplicables durante un tiempo limitado

- EXTRAORDINARIAS: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio.

- Periodo de servicio: 50 años

- Método de comprobación: estados límites

- Definición de estado límite: Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

- Resistencia y estabilidad.- ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- pérdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

- Aptitud de servicio.- ESTADO LIMITE DE SERVICIO: Situación que de ser superada se afecta:

  - el nivel de confort y bienestar de los usuarios
  - correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construcción

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Acciones:

- Clasificación de las acciones:

- PERMANENTES: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas.

- VARIABLES: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas.

- ACCIDENTALES: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

- Datos geométricos de la estructura: Según planos de Estructura

- Características de los materiales: Según planos de Estructura y Memoria Sistema Estructural

- Modelo análisis estructural:

Se realiza un cálculo en dos dimensiones por métodos de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. Cálculo manual.

Verificación de la estabilidad:

$E_{d,dst} \; [\; E_{d,stb}$

$E_{d,dst}$: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
$E_{d,stb}$: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura:

$E_d \; [\; R_d$

E_d: valor de cálculo del efecto de las acciones
R_d: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

9.2.- CIMENTACIÓN (SE-C):

Bases de cálculo:

• Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio con comprobación de la capacidad portante y aptitud al servicio tanto en resistencia como en estabilidad.

• Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

• Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio en estudio y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya.

Informe Geotécnico:

• Empresa: GeoLabor

• Resumen de características aplicadas:

- Altura de cimentación: Según firme. Apoyo directo a altura superior a 1.80 mts bajo la rasante actual. Estrato previsto: Gravas Arcillo Arenosas.
- Tensión admisible máxima considerada: 0.92 Kg/cm^2. Tensión media de trabajo 0.72 Kg/cm^2 bajo losa.
- Coeficiente de balasto: 2.75 Kg/cm^3
- Asiento máximo: 2.80 cm
- Eliminación de capa de rellenos de 1.60 m . No reutilizables. Los rellenos entre losa y solera serán mediante zahorra artificial compactada al 98 % Proctor M.

• Tipología:

- Sistema previsto: Losa de conjunto, armada en dos direcciones
- Tensión de trabajo: 0.65 a 0.75 Kg/cm^2. Espesor 70 cm.
- Proceso de cálculo: Flexotracción y Punzonamiento
- Ambiente: XC-2
- Materiales empleados:

Hormigón: HA-30

Acero: B-500-S

- Recubrimiento nominal de armaduras inferiores 5 cm

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

9.3.- CONTENCIONES.- Base de Cálculo:

- Informe Geotécnico:

- Empresa: Geotecnia consultores
- Peso específico del terreno: 2100 Kg/m^3 en arcillas y 1800 en rellenos
- Ángulo de rozamiento interno: 16 ó 20º
- Consideraciones de empuje: Al Reposo
- Cohesión estimada: 0.00 Kg/cm^2 en rellenos y 2..00 Kg/cm^2 en arcillas.

- Tipología:

- Sistema previsto: Muros Continuos apoyados en coronación
- Valor del empuje: 0.50 K x Pe x $H^2/2$
- Sobrecarga uniforme: 500 Kg/m^2 en coronación
- Nivel freático: No existe.
- Juntas y drenaje: Existente según normas de Salubridad
- Coef. seguridad:

  Vuelco: 1.80
  Deslizamiento: 1.50
  Cap. estructural acciones: 1.60

- Ángulo rozamiento interno efectivo: 18°. en Rellenos
- Ambiente: XC2
- Materiales empleados: HA-30 y B-500-S
- Recubrimiento nominal de armaduras: 3.0 cm o 5 cm

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

9.4.- ESTRUCTURA:

9.4.1.- Estructura Hormigón Armado:

Características Técnicas:

- Bajo rasante:

Características: Losa 22 cm. Bidireccional

- Carga total/m^2 cargas verticales: 10.0 KN/m^2
- Carga total mayorada: 1.35 x G_K + 1.5 (G_J + Q) = 1475.00 Kg/m^2
- Hipótesis más desfavorable: I
- Materiales:

Hormigón: HA-30. Consistencia fluida en pilares y forjados. Características: Árido máx. 15 cm.
Acero: B-500-S

- Recubrimientos: Según Planos y Apartado de Contraincendios.

- Techo de Baja:

Características: Forjado 30 cm. Retícula 72x72 cm

- Carga/m^2: 8.5 KN/m^2
- Carga total mayorada: 11.80 KN/m^2
- Materiales:

Hormigón: HA-30
Acero: B-500-S

- Recubrimientos: Según Planos y Apartado de Contraincendios

- Altas, Techo de planta 1 a 5 :

Características: Reticular 25 + 5 cm. 72x72. Calles de 12 cm

- Carga/m^2: 8.5 KN/m^2
- Carga total mayorada: 11.80 KN/m^2
- Materiales:

Hormigón: HA-30
Acero: B-500-S

- Recubrimientos: Según Planos y Apartado de Contraincendios

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- Cubierta:

  Características: Losa de 20 cm.

- Carga/m^2: 9.5 KN/m^2

- Carga total mayorada: 13.00 KN/m^2

- Materiales:

Hormigón: HA-30
Acero: B-500-S

- Recubrimientos: Según Planos y Apartado de Contraincendios-

9.5.- FORJADOS.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS:

9.5.1.- Forjado Reticular:

- Características: Reticular 25+6, Aligeramiento de Hormigón

- Indicaciones: Calles de 12 ó 16 cm según planta

- Canto total: 31 cm

- Capa de compresión: 5 cm

- Intereje: 72 cm

- Piezas aligerantes: Hormigón vibrado de 60x60x25

- Mallazo ME-500-S ó SD, Diámetro 6 a 20/20 cm

- Límite de flecha total < L/500 + 1 cm ó L/250

- Límite de flecha activa ≤ L/400

- Materiales

- Interiores:

Hormigón: HA-30. Consistencia Fluida.
Características: Asentamiento 10-15 cm. Árido máximo 15 mm.
Acero: B-500-SD
Ambiente: XC3
Recubrimiento: Según planos y Apartado de Contraincendios

- Exteriores:

Hormigón: HA-30
Acero: B-500-SD
Ambiente: XC4

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Recubrimiento: Según planos y Apartado de Contraincendios

9.5.2.- Losa de Hormigón Armado:

- Características: Escaleras interiores

- Indicaciones: Hormigón armado en escaleras y Techo portal, Techo patios
- Canto total: 18/22 cm
- Límite de flecha total: L/250
- Límite de flecha activa: L/400 ó < 1 cm

- Materiales

- Interiores:

Hormigón: HA-30
Acero: B-500-S
Ambiente: XC-3
Recubrimiento: 3.5 cm en R-120 y 2.5 cm en R-60

Málaga, 3 de Noviembre de 2023

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
3.2

- **SI 1** Propagación interior
- **SI 2** Propagación exterior
- **SI 3** Evacuación
- **SI 4** Instalaciones de protección contra incendios
- **SI 5** Intervención de bomberos
- **SI 6** Resistencia al fuego de la estructura

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

DB-SI 3.2. Seguridad en caso de incendio

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)

Artículo 11. *Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).*

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el *riesgo* de que los *usuarios* de un *edificio* sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su *proyecto, construcción, uso y mantenimiento.*
2. Para satisfacer este objetivo, los *edificios* se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, *establecimientos* y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el *riesgo* de propagación del incendio por el interior del *edificio*.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el *riesgo* de propagación del incendio por el exterior tanto en el *edificio* considerado como a otros *edificios*.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el *edificio* dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el *edificio* dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su *resistencia al fuego* durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas

3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto (1)	Tipo de obras previstas (2)	Alcance de las obras (3)	Cambio de uso (4)
Básico	Obra nueva	No procede	No

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura...
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización...
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Sector	Superficie construida (m^2)		Uso previsto (1)	Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (3)	
	Norma	Proyecto		Norma	Proyecto
Sector 1 Local A	siempre	31,10	Comercial	EI-90	EI-90
Sector 2 viviendas	2.500	531,50	Residencial Vivienda	EI-90	EI-90

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ascensores

Ascensor	Número de sectores que atraviesa	Resistencia al fuego de la caja (1)		Vestíbulo de independencia		Puerta	
		Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
A-1	1	EI-90	EI-90	No	No	E-30	E-30

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección.

La puerta del ascensor al dispones de vestíbulo previo de independencia la estabilidad será de ¼ parte de lo requerido a la pardeen la que se encuentre.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.

Local o zona	Superficie construida (m^2)		Nivel de riesgo (1)	Vestíbulo de independencia (2)		Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas) (3)	
	Norma	Proyecto		Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Cuarto instalaciones ELECTRICIDAD	-	0,75	Bajo	No	No	EI-90 (EI_2 45-C5)	EI-90 (EI_2 45-C5)
	-						

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección.
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección.
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección.

Situación del elemento	Revestimiento			
	De techos y paredes		De suelos	
	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Zonas comunes del edificio	C-s2,d0	C-s2,d0	E_{FL}	E_{FL}
Recintos de riesgo especial	B-s1,d0	B-s1,d0	B_{FL}-s1	B_{FL}-s1

3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.

Fachadas					Cubiertas	
Distancia horizontal (m) (1)			Distancia vertical (m)		Distancia (m)	
Ángulo entre planos	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
90º	2,00	**>2,00**	1,00	**>1,00**		-
180º	0,50	**>0,50**	1,00	**>1,00**		-

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación

α	0º (fachadas paralelas enfrentadas)	45º	60º	90º	135º	180º
d (m)	3,00	2,75	2,50	2,00	1,25	0,50

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

CÁLCULO DE OCUPACIÓN, NÚMERO DE SALIDAS, LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN Y DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

- En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m^2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
- Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m^2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes.
- El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.
- Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Recinto, planta, sector	Uso previsto (1)	Superficie útil (m^2)	Densidad ocupación (2) (m^2/pers.)	Ocupación (pers.)	Número de salidas (3)		Recorridos de evacuación (3) (4) (m)		Anchura de salidas (5) (m)	
					Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Sector 1	Comer	26,57	2	13	1	1	<25	4	0,80	1,00
viviendas	Res.Viv.	330,30	20	16	1	1	<25	<25	1,00	1,00

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección.
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
(5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.

- Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
- Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
- Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera	Sentido de evacuación (asc./desc.)	Altura de evacuación (m)	Protección (1)		Vestíbulo de independencia (2)		Anchura (3) (m)		Ventilación			
									Natural (m^2)		Forzada	
			Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Viviend	Desc.	16,07	P	P	NO	NO	1,00	1,00		SI		no

(1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria).

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

VESTÍBULOS DE INDEPENDENCIA

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras.

AL TRATARSE DE UNA ESCALERA CUYA ALTURA DE EVACUACIÓN ES INFERIOR A 28M HACE QUE LA CONSIDERACIÓN DE LA ESCALERA SEA DE PROTEGIDA NO SIENDO NECESARIA LA EXISTENCIA DE VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA.

Vestíbulo de independencia ([1])	Recintos que acceden al mismo	Resistencia al fuego del vestíbulo		Ventilación				Puertas de acceso		Distancia entre puertas (m)	
				Natural (m^2)		Forzada					
		Norma	Proy	Norm	Proy.	Norm	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Escalera	Ninguno	EI-120	-		-		-	EI_2 C-30		0,50	-

([1]) Señálese el sector o escalera al que sirve.

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios

- La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
- Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
- El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.

Recinto, planta, sector	Extintores portátiles		Columna seca		B.I.E.		Detección y alarma		Instalación de alarma		Rociadores automáticos de agua	
	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Zonas com. viv. y desp.	Sí	Sí	No	NO	No	No	No	No	No	No	No	No
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:												

3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.

Anchura mínima libre (m)		Altura mínima libre o gálibo (m)		Capacidad portante del vial (kN/m^2)		Tramos curvos					
						Radio interior (m)		Radio exterior (m)		Anchura libre de circulación (m)	
Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
3,50	**4,38**	4,50	-	20	**>20**	5,30	-	12,50	-	7,20	-

Entorno de los edificios

- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
- En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.

Anchura mínima libre (m)		Altura libre (m) ([1])		Separación máxima del vehículo (m) ([2])		Distancia máxima (m) ([3])		Pendiente máxima (%)		Resistencia al punzonamiento del suelo	
Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
5,00	**15**		**15,70**	18	**<18**	30,00	**6**	10	-		-

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

(1) La altura libre normativa es la del edificio.
(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación	23 m
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación	18 m
edificios de más de 20 m de altura de evacuación	10 m

(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

- Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
- Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI_2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.

Altura máxima del alféizar (m)		Dimensión mínima horizontal del hueco (m)		Dimensión mínima vertical del hueco (m)		Distancia máxima entre huecos consecutivos (m)	
Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
1,20	-	0,80	**0,80**	1,20	**2,10**	25,00	**1,20**

3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

- alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio;
- soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo especial	Uso del recinto inferior al forjado considerado	Material estructural considerado (1)			Estabilidad al fuego de los elementos estructurales	
		Soportes	Vigas	Forjado	Norma	Proyecto (2)
Sector A-B	comercial	Hormigón	Hormigón	Hormigón	R-90	R-90
Sector viviendas	Residenc. Vivienda	Hormigón	Hormigón	Hormigón	R-90	R-90

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Introducción

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad".

3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento

		NORMA	PROYECTO
☒	**Resaltos en juntas**	**≤ 4 mm**	**3 mm**
☒	**Elementos salientes del nivel del pavimento**	**≤ 12 mm**	**3 mm**
☒	**Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas**	**≤ 45°**	**0°**
☒	**Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para acceso desde espacio exterior**	**≤ 25%**	**10 %**
☒	**Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación**	**Ø ≤ 15 mm**	**10 mm**
☒	**Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas de circulación**	**≥ 0.8 m**	**1.10 m**
☐	**Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no incluyen un itinerario accesible** **Excepto en los casos siguientes:** **a) en zonas de uso restringido,** **b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda,** **c) en los accesos y en las salidas de los edificios,** **d) en el acceso a un estrado o escenario.**	**3**	

3.3.1.2. Desniveles

3.3.1.2.1. Protección de los desniveles

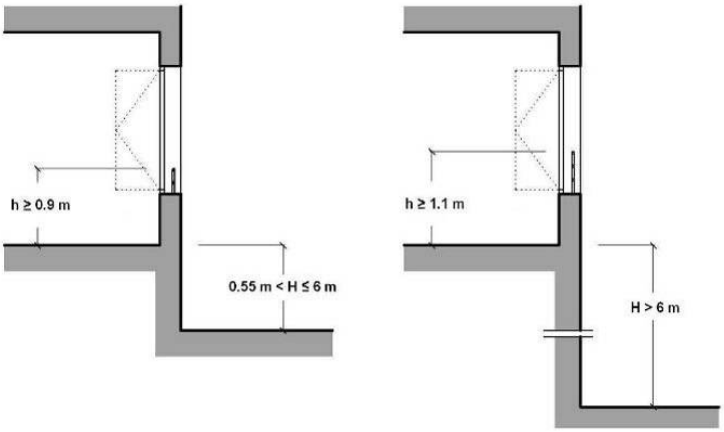
☒	**Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 'h'**	**h ≥ 550 mm**
☒	**Señalización visual y táctil en zonas de uso público**	**h ≤ 550 mm** **Diferenciación a 250 mm del borde**

3.3.1.2.2. Características de las barreras de protección

3.3.1.2.2.1. Altura

		NORMA	PROYECTO
☐	**Diferencias de cota de hasta 6 metros**	**≥ 900 mm**	
☒	**Otros casos**	**≥ 1100 mm**	**1100 mm**
☐	**Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm**	**≥ 900 mm**	

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)



ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

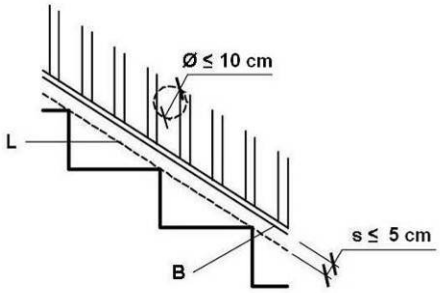
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.3.1.2.2.2. Resistencia

Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales **Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)**

3.3.1.2.2.3. Características constructivas

		NORMA	PROYECTO
	No son escalables		
☒	**No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha)**	**300 ≤ Ha ≤ 500 mm**	
☒	**No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo en la altura accesible**	**500 ≤ Ha ≤ 800 mm**	
☒	**Limitación de las aberturas al paso de una esfera**	**Ø ≤ 100 mm**	**100 mm**
☒	**Altura de la parte inferior de la barandilla**	**≤ 50 mm**	**5 mm**



3.3.1.3. Escaleras y rampas

3.3.1.3.1. Escaleras de uso restringido

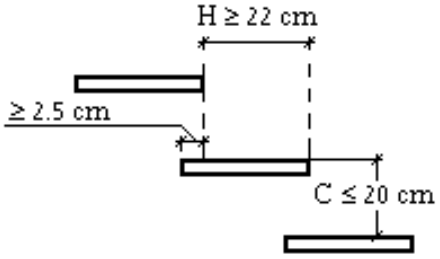
☒ **Escalera de trazado lineal**

		NORMA	PROYECTO
☒	**Ancho del tramo**	**≥ 0.8 m**	
☒	**Altura de la contrahuella**	**≤ 20 cm**	
☒	**Ancho de la huella**	**≥ 22 cm**	

☒ **Escalera de trazado curvo**

		NORMA	PROYECTO
☒	**Ancho mínimo de la huella**	**≥ 5 cm**	
☒	**Ancho máximo de la huella**	**≤ 44 cm**	

☐	**Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)**	**≥ 2.5 cm**	



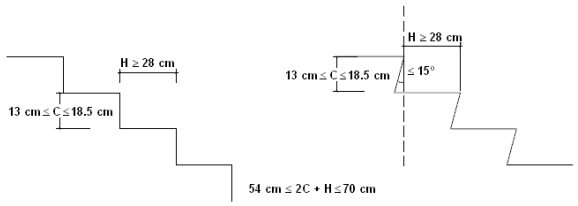
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.3.1.3.2. Escaleras de uso general

3.3.1.3.2.1. Peldaños

☒ **Tramos rectos de escalera**

	NORMA	PROYECTO
Huella	**≥ 280 mm**	**280 mm**
Contrahuella	**130 ≤ C ≤ 185 mm**	**185 mm**
Contrahuella	**540 ≤ 2C + H ≤ 700 mm**	



☒ **Escalera de trazado curvo**

	NORMA	PROYECTO
Huella en el lado más estrecho	**≥ 170 mm**	
Huella en el lado más ancho	**≤ 440 mm**	

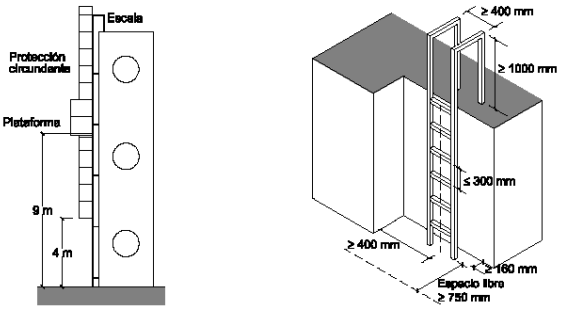


Figura 4.5 Escalas

3.3.1.3.2.2. Tramos

	NORMA	PROYECTO
☒ **Número mínimo de peldaños por tramo**	**3**	**3**
☒ **Altura máxima que salva cada tramo**	**≤ 3,20 m**	**2.50 m**
☒ **En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella**		**CUMPLE**
☒ **En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella**		**CUMPLE**
☒ **En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera**		**CUMPLE**
☒ **En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la huella en las partes rectas**		**CUMPLE**

Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo

	NORMA	PROYECTO
☒ **Uso Residencial Vivienda**	**1000 mm**	**CUMPLE**

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

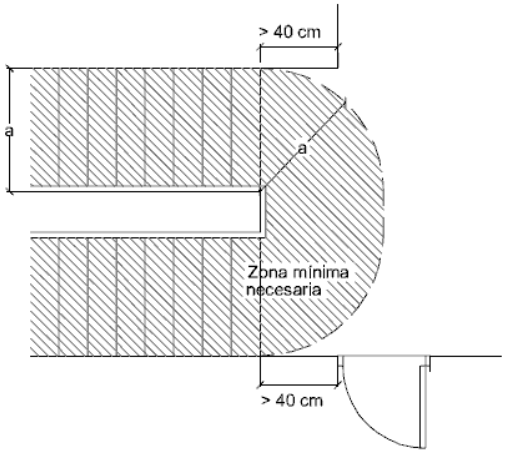
3.3.1.3.2.3. Mesetas

☐ **Entre tramos de una escalera con la misma dirección:**

	NORMA	PROYECTO
Anchura de la meseta	**≥ Anchura de la escalera**	**1,00m**
Longitud de la meseta, medida sobre su eje	**≥ 1000 mm**	**1,00m**

☐ **Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura):**

Anchura de la meseta	**≥ Anchura de la escalera**	**1,0m**
Longitud de la meseta, medida sobre su eje	**≥ 1000 mm**	**1,00m**



3.3.1.3.2.4. Pasamanos

Pasamanos continuo:

	NORMA	PROYECTO
☒ **Obligatorio en un lado de la escalera**	**Desnivel salvado ≥ 550 mm**	**CUMPLE**
☒ **Obligatorio en ambos lados de la escalera**	**Anchura de la escalera ≥ 1200 mm**	**CUMPLE**

Pasamanos intermedio:

	NORMA	PROYECTO
☒ **Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la norma**	**≥ 2400 mm**	**CUMPLE**
☒ **Separación entra pasamanos intermedios**	**≤ 2400 mm**	**CUMPLE**
☒ **Altura del pasamanos**	**900 ≤ H ≤ 1100 mm**	**100 mm**

Configuración del pasamanos:

	NORMA	PROYECTO
Firme y fácil de asir		
☒ **Separación del paramento vertical**	**≥ 40 mm**	**50 mm**

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano

3.3.1.3.3. Rampas

Pendiente

	NORMA	PROYECTO
☐ **Rampa de uso general**	**6% < p < 12%**	**10%**
☐ **Para usuarios en silla de ruedas**	**l < 3, p ≤ 10 %** **l < 6, p ≤ 8 %** **Otros casos, p ≤ 6 %**	
☐ **Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos**	**p ≤ 16 %**	

Tramos:

Longitud del tramo:

	NORMA	PROYECTO
☐ **Rampa de uso general**	**l ≤ 15,00 m**	**L<15,00m**
☐ **Para usuarios en silla de ruedas**	**l ≤ 9,00 m**	**L<9,00m**

Ancho del tramo:

	NORMA	PROYECTO
☐ **Anchura mínima útil (libre de obstáculos)**	**Apartado 4, DB-SI 3**	
☐ **Rampa de uso general**	**a ≥ 1,00 m**	
☐ **Para usuarios en silla de ruedas**	**a ≥ 1,20 m**	
☐ **Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de ruedas)**	**h = 100 mm**	

Mesetas:

Entre tramos con la misma dirección:

	NORMA	PROYECTO
☐ **Anchura de la meseta**	**≥ Anchura de la rampa**	**1,20m**
☐ **Longitud de la meseta**	**l ≥ 1500 mm**	

Entre tramos con cambio de dirección:

	NORMA	PROYECTO
☐ **Anchura de la meseta**	**≥ Anchura de la rampa**	
☐ **Ancho de puertas y pasillos**	**a ≥ 1200 mm**	
☐ **Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo**	**d ≥ 400 mm**	
☐ **Para usuarios en silla de ruedas**	**d ≥ 1500 mm**	

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Pasamanos

		NORMA	PROYECTO
☐	**Pasamanos continuo en un lado**	**Desnivel salvado > 550 mm**	
☒	**Para usuarios en silla de ruedas**	**Desnivel salvado > 150 mm**	
☒	**Pasamanos continuo en ambos lados**	**Anchura de la rampa > 1200 mm**	**SI**

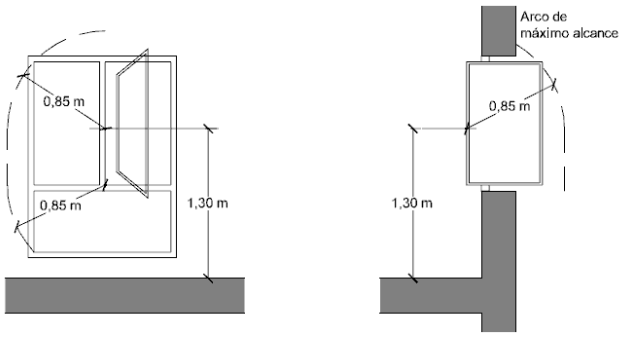
☐	**Altura del pasamanos en rampas de uso general**	**900 ≤ h ≤ 1100 mm**	**SI**
☐	**Para usuarios en silla de ruedas**	**650 ≤ h ≤ 750 mm**	
☐	**Separación del paramento**	**≥ 40 mm**	**SI**

Características del pasamanos:

	NORMA	PROYECTO
El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme y fácil de asir.		**CUMPLE**

3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver figura).		**SI**
Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles		



3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

3.3.2.1. Impacto

3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:

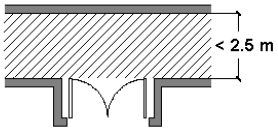
		NORMA	PROYECTO
☐	**Altura libre en zonas de circulación de uso restringido**	**≥ 2 m**	**CUMPLE**
☐	**Altura libre en zonas de circulación no restringidas**	**≥ 2.2 m**	**CUMPLE**
☐	**Altura libre en umbrales de puertas**	**≥ 2 m**	**CUMPLE**
☐	**Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación**	**≥ 2.2 m**	**CUMPLE**
☐	**Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo.**	**≤ .15 m**	**CUMPLE**

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

☐	**Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura inferior a 2 m.**		

3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:

☐	**En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros.**		**CUMPLE**

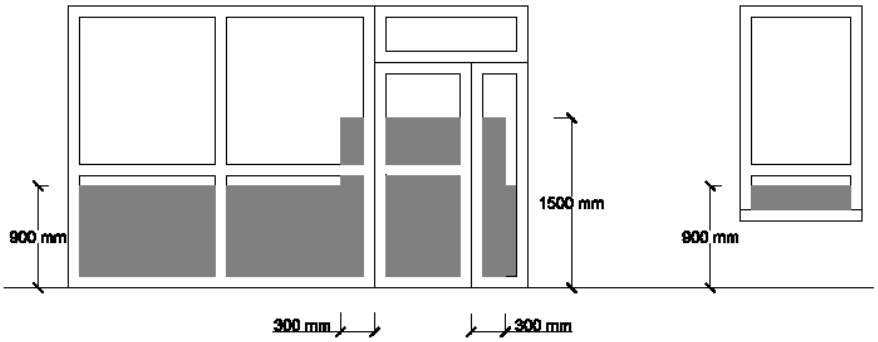


3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles:

☒	**Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de protección**		**SUA 1, Apartado 3.2**

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección:

		NORMA	PROYECTO
☒	**Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada entre 0,55 m y 12 m**	**Nivel 2**	**Nivel 2**
☐	**Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada mayor que 12 m**	**Nivel 1**	
☒	**Otros casos**	**Nivel 3**	**Nivel 2**



3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:

Grandes superficies acristaladas:

		NORMA	PROYECTO
☐	**Señalización inferior**	**0.85 < h < 1.1 m**	
☐	**Señalización superior**	**1.5 < h < 1.7 m**	
☐	**Altura del travesaño para señalización inferior**	**0.85 < h < 1.1 m**	
☐	**Separación de montantes**	**≤ 0.6 m**	

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación:

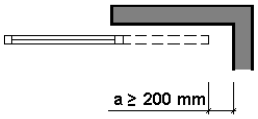
		NORMA	PROYECTO
☐	**Señalización inferior**	**0.85 < h < 1.1 m**	
☐	**Señalización superior**	**1.5 < h < 1.7 m**	

C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
PROMOTOR:
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

☐	**Altura del travesaño para señalización inferior**	**0.85 < h < 1.1 m**	
☐	**Separación de montantes**	**≤ 0.6 m**	

3.3.2.2. Atrapamiento

		NORMA	PROYECTO
☐	**Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta el objeto fijo más próximo**	**≥ 0.2 m**	**CUMPLE**
☐	**Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento para elementos de apertura y cierre automáticos.**		**SI**



3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exprésamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

3.3.8.1. Procedimiento de verificación

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (N_e) sea mayor que el riesgo admisible (N_a), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

$$N_e = N_g A_e C_1 10^{-6}$$

siendo

- **N_g: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).**
- **A_e: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².**
- **C_1: Coeficiente relacionado con el entorno.**

N_g (Málaga) = 1.50 impactos/año,km²
A_e = 9233.00 m²
C_1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50
N_e = 0.0062 impactos/año

3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na)

$$N_a = \frac{5.5}{C_2 C_3 C_4 C_5} 10^{-3}$$

siendo

- **C_2: Coeficiente en función del tipo de construcción.**
- **C_3: Coeficiente en función del contenido del edificio.**
- **C_4: Coeficiente en función del uso del edificio.**
- **C_5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.**

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

C_2 (estructura metálica/cubierta de hormigón) = 1.00
C_3 (otros contenidos) = 1.00
C_4 (resto de edificios) = 1.00
C_5 (resto de edificios) = 1.00
N_a = 0.0055 impactos/año

3.3.8.1.3. Verificación

Altura del edificio = 16,90 m <= 43.0 m
N_e = 0.0062 > N_a = 0.0055 impactos/año

3.3.8.2. Descripción de la instalación

3.3.8.2.1. Nivel de protección

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula:

$$E = 1 - \frac{N_a}{N_e}$$

N_a = 0.0055 impactos/año
N_e = 0.0062 impactos/año
E = 0.112

Como:

0 <= 0.112 < 0.80

Nivel de protección: IV

No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad

3.3.9.1. Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

3.3.9.1.1. Condiciones funcionales

3.3.9.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio

El edificio/establecimiento dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal con la vía pública.

3.3.9.1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio

Se trata de un edificio/establecimiento de uso Residencial en el que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio/establecimiento hasta alguna planta que no es de ocupación nula, por lo que se dispone de ascensor accesible que cumple el Anejo A, que comunica las plantas que no son de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio/establecimiento.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.3.9.1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio

El edificio/establecimiento dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles.

3.3.9.1.1.4. Itinerario accesible

Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A para los elementos más desfavorables, tal y como se justifica a continuación:

Desniveles

Espacios para giro

- **El espacio para giro libre de obstáculos (En Planta) previsto en (Vestíbulos de entrada o portales) tiene un diámetro de 1.50 m.**
- **El espacio para giro libre de obstáculos (En Planta) previsto en (Frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos) tiene un diámetro de 1.50 m.**

Pasillos y pasos (En Planta)

- **Anchura libre de paso: 1.20 m ≥ 1.10 m**
- **Estrechamientos puntuales**
  - **Anchura: 1.20 m ≥ 1.00 m**
  - **Longitud: 0.50 m ≤ 0.50 m**
  - **Separación a huecos de paso o cambios de dirección: 1.00 m ≥ 0.65 m**

Puertas (En Planta)

- **Anchura libre de paso (por cada hoja): 0.80 m ≥ 0.80 m**
- **Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0.78 m ≥ 0.78 m**
- **Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1.20 m ≥ 1.20 m**
- **Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0.80 m ≤ 0.80 m ≥ 1.20 m**
- **Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0.30 m ≥ 0.30 m**
- **Fuerza de apertura de las puertas de salida: 25.00 N ≥ 25.00 N**

3.3.9.1.2. Dotación de los elementos accesibles

3.3.9.1.2.1. Alojamientos accesibles

No se disponen alojamientos accesibles al no tener la consideración de residencial público.

3.3.9.1.2.2. Plazas de aparcamiento accesibles

No se disponen plazas de aparcamiento accesibles pues no son obligatorias según el apartado 1.2.3.

3.3.9.1.2.3. Servicios higiénicos accesibles

Los servicios higiénicos accesibles disponen de 1 aseos accesibles según el apartado 1.2.6, cumpliendo cada uno de ellos las condiciones que establece el Anejo A.

3.3.9.1.2.4. Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de las zonas de atención al público incluye un punto de atención accesible y un punto de llamada accesible para recibir asistencia, que cumplen las condiciones establecidas en el Anejo A.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.3.9.1.2.5. Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles que cumplen el Anejo A.

3.3.9.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

3.3.9.2.1. Dotación

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

Entradas al edificio accesibles	☒
Itinerarios accesibles	☒
Ascensores accesibles	☒
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva	☐
Plazas de aparcamiento accesibles	☐

3.3.9.2.2. Características

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0.80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

En Málaga, Noviembre de 2023

Fdo.: OSCAR AGUDO RUIZ

ARQUITECTO

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
PROMOTOR:

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.4. JUSTIFICACION DB-HS (SALUBRIDAD)

El objetivo del requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente", tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE).

El cumplimiento del Documento Básico de "salubridad" se acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS.

SECCIÓN HS-1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

EXIGENCIA BÁSICA HS 1. Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

SUELOS

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático.

Coeficiente de permeabilidad del terreno: K_s: 1 x 10^{-9} cm/s[(1)]

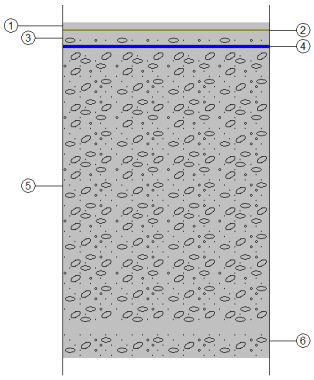
Notas:
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.

Condiciones de las soluciones constructivas

Losa de cimentación	**C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3**

REVESTIMIENTO DEL SUELO
BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 5 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón según cuadro de características definidos en la documentación gráfica correspondiente, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, con: HORMIGÓN DE LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA



Listado de capas:

1 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800	2 cm
2 - Mortero autonivelante de cemento	0.5 cm
3 - Base de mortero autonivelante de cemento	4 cm
4 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad	1 cm
5 - Hormigón armado	15cm
6 - Hormigón de limpieza	10 cm
Espesor total:	32.5 cm

Constitución del suelo:

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

Impermeabilización:

I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por gravedad.
I2 Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella.
I2 Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento.
I2 Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata.

Drenaje y evacuación:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.

D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.

Tratamiento perimétrico:

P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.

Sellado de juntas:

S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro.

S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio.

S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1 del DB HS 1 Protección frente a la humedad.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Puntos singulares de los suelos

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Encuentros del suelo con los muros:

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuación.

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.

Encuentros entre suelos y particiones interiores:

-Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.

FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.

Clase del entorno en el que está situado el edificio:	E1(1)
Zona pluviométrica de promedios:	III(2)
Altura de coronación del edificio sobre el terreno:	21.4 m(3)
Zona eólica:	A(4)
Grado de exposición al viento:	V3(5)
Grado de impermeabilidad:	3(6)

Notas:

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura).

(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE.

(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

Condiciones de las soluciones constructivas

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	R1+B2+C1+J2

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 10,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado; AISLAMIENTO ENTRE PLACAS: aislamiento, formado por panel semirrígido de lana de roca, Acustilaine E "ISOVER", de 50 mm de espesor; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" realizado con dos placas de yeso laminado - |15 Standard (A) + 15

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Standard (A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 78 mm de espesor total.

Revestimiento exterior: Sí

Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B2+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se consideran que proporcionan esta resistencia los siguientes:

- Revestimientos continuos de las siguientes características:
  - Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada;
  - Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
  - Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
  - Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración;
  - Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características:
  - De piezas menores de 300 mm de lado;
  - Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
  - Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
  - Adaptación a los movimientos del soporte.

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos:

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante;
- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

Composición de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características:

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;
- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;
- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico.

Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Juntas de dilatación:

- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas

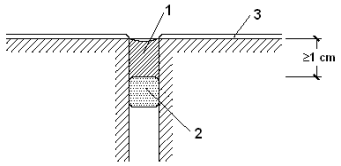
Tipo de fábrica			Distancia entre las juntas (m)
de piedra natural			30
de piezas de hormigón celular en autoclave			22
de piezas de hormigón ordinario			20
de piedra artificial			20
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida)			20
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida			15
de ladrillo cerámico[(1)]	Retracción final del mortero (mm/m)	Expansión final por humedad de la pieza cerámica (mm/m)	
	£0,15	£0,15	30
	£0,20	£0,30	20
	£0,20	£0,50	15
	£0,20	£0,75	12
	£0,20	£1,00	8

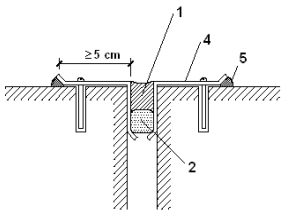
[(1)] Puede interpolarse linealmente

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura).

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.



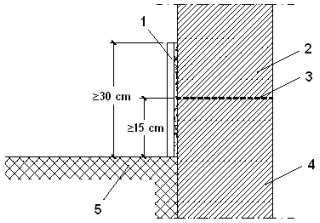


1. Sellante
2. Relleno
3. Enfoscado
4. Chapa metálica
5. Sellado

Arranque de la fachada desde la cimentación:

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura).



1.Zócalo
2.Fachada
3.Barrera impermeable
4.Cimentación
5.Suelo exterior

- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado.

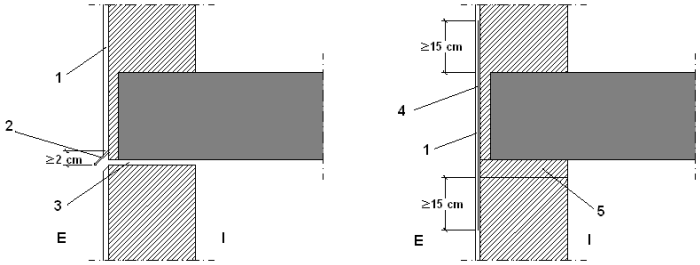
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Encuentros de la fachada con los forjados:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura):

  a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón;

  b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.



1. Revestimiento continuo
2. Perfil con goterón
3. Junta de desolidarización
4. Armadura
5. 1ª Hilada

I. Interior

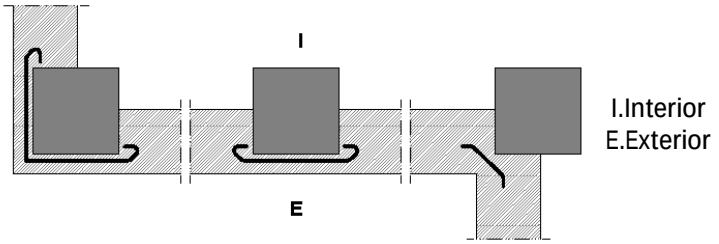
E. Exterior

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características anteriormente mencionadas.

Encuentros de la fachada con los pilares:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.

  - Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura).



Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma.

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal

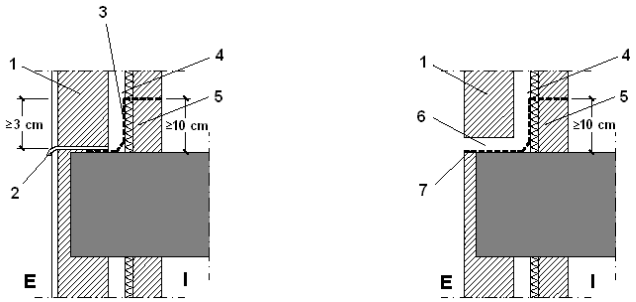
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor.

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

  a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como máximo (véase la siguiente figura);

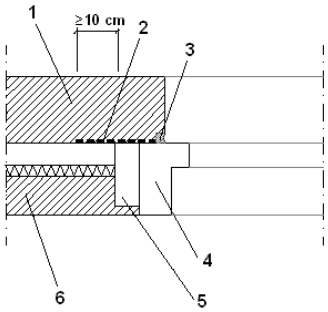
  b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara.



1. Hoja principal
2. Sistema de evacuación
3. Sistema de recogida
4. Cámara
5. Hoja interior
6. Llaga desprovista de mortero
7. Sistema de recogida y evacuación

Encuentro de la fachada con la carpintería:

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.



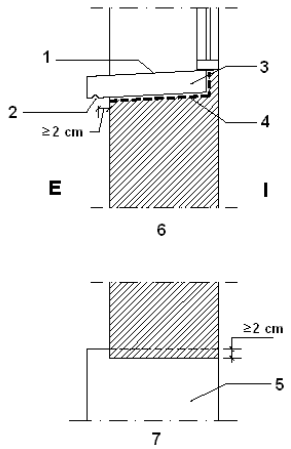
1.Hoja principal
2.Barrera impermeable
3.Sellado
4.Cerco
5.Precerco
6.Hoja interior

- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura).

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.



1.Pendiente hacia el exterior
2.Goterón
3.Vierteaguas
4.Barrera impermeable
5.Vierteaguas
6.Sección
7.Planta
I.Interior
E.Exterior

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada:

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

Aleros y cornisas:

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben
  a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos;
  b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;
  c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

CUBIERTAS PLANAS

Condiciones de las soluciones constructivas

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas

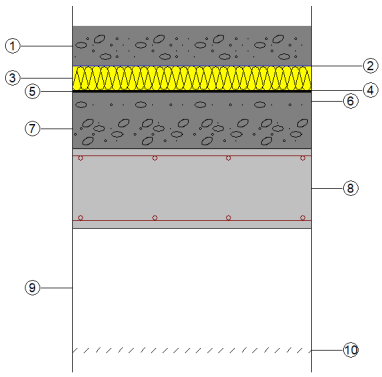
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial M-5 de 4 cm de espesor; impermeabilización monocapa mejorada adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, mejorada con lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-FV, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de protección: canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, formada por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, con 15% de zonas macizas, de canto 30 = 25+5 cm; nervios "in situ" de 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón, 70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua; sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal.



Listado de capas:

1 - Capa de grava	10 cm
2 - Geotextil de poliéster	0.08 cm
3 - Poliestireno extruido	6 cm
4 - Geotextil de poliéster	0.06 cm
5 - Impermeabilización asfáltica monocapa mejorada adherida	0.64 cm
6 - Capa de regularización de mortero de cemento	4 cm
7 - Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco	10 cm
8 - Losa maciza 20 cm	20 cm
9 - Cámara de aire sin ventilar	30 cm

Limitación de demanda energética	Uc refrigeración: 0.29 W/(m²·K)
	Uc calefacción: 0.30 W/(m²·K)
Protección frente al ruido	Masa superficial: 825.98 kg/m²
	Masa superficial del elemento base: 500.00 kg/m²
	Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -6) dB

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Protección frente a la humedad	Tipo de cubierta: No transitable, con gravas Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado

Tipo:	No transitable
Formación de pendientes:	
Pendiente mínima/máxima:	1.0 % / 5.0 %[(1)]
Aislante térmico[(2)]:	
Material aislante térmico:	Poliestireno extruido
Espesor:	6 cm[(3)]
Barrera contra el vapor:	Impermeabilización asfáltica monocapa mejorada adherida
Tipo de impermeabilización:	
Descripción:	Material bituminoso/bituminoso modificado

Notas:

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.

Sistema de formación de pendientes

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.
- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

Aislante térmico:

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación.

Capa de impermeabilización:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
  - Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
  - Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos.
  - Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

Capa de protección:

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

- Capa de grava:

  - La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.

  - La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%.

  - La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma.

para cubiertas transitables se debe disponer una capa de protección pesada. Las baldosas

Puntos singulares de las cubiertas planas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

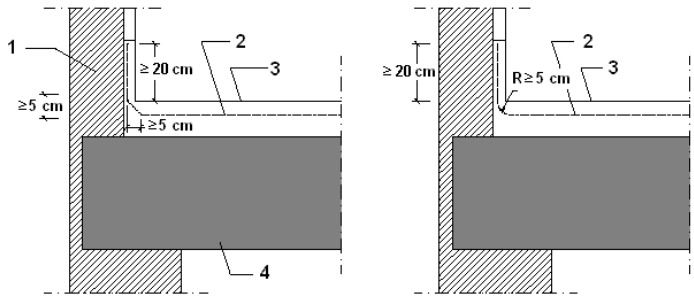
Juntas de dilatación:

- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura).



1.Paramento vertical
2.Impermeabilización
3.Protección
4.Cubierta

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

  a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del paramento;

  b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;

  c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no llevara pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

  a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;

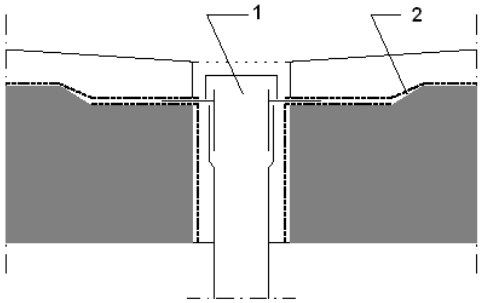
  b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.

  Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón:

  - El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior.

  - El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección.

  - El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.



1.Sumidero
2.Rebaje de soporte

- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 2 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

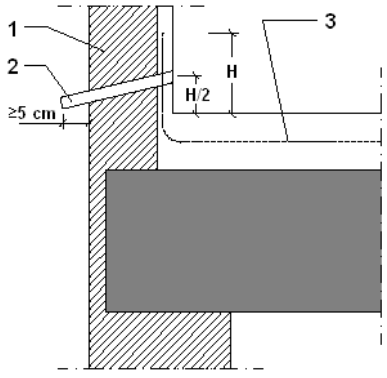
- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

Rebosaderos:

- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:
  a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante;
  b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;
  c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

  - La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

  - El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.



1.Paramento vertical
2.Rebosadero
3.Impermeabilización

- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE CASTEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.

Anclaje de elementos:

- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

  a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;

  b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

Rincones y esquinas:

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.

Accesos y aberturas:

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes:

  a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel;

  b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%.

- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HS-2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS

EXIGENCIA BÁSICA HS 2. Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LA VIVIENDA

a) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella

b) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³.

c) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel y cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores del edificio.

d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas anejas auxiliares.

e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo.

f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable.

Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento

Tipo A [1 dormitorio doble]			
Fracción	CA[(1)] (l/persona)	P_v[(2)] (ocupantes)	Capacidad (l)
Papel / cartón	10.85	2	45.00
Envases ligeros	7.80	2	45.00
Materia orgánica	3.00	2	45.00
Vidrio	3.36	2	45.00
Varios	10.50	2	45.00
		Capacidad mínima total	225.00

Notas:
(1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 2.
(2) P_v, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles.

Tipo B [2 dormitorios dobles]			
Fracción	CA[(1)] (l/persona)	P_v[(2)] (ocupantes)	Capacidad (l)
Papel / cartón	10.85	4	45.00
Envases ligeros	7.80	4	45.00
Materia orgánica	3.00	4	45.00
Vidrio	3.36	4	45.00
Varios	10.50	4	45.00
		Capacidad mínima total	225.00

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

Tipo B [2 dormitorios dobles]			
Fracción	CA[1] (l/persona)	P_v[2] (ocupantes)	Capacidad (l)

Notas:
[1] CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 2.
[2] P_v, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles.

Tipo C [2 dormitorios dobles]			
Fracción	CA[1] (l/persona)	P_v[2] (ocupantes)	Capacidad (l)
Papel / cartón	10.85	4	45.00
Envases ligeros	7.80	4	45.00
Materia orgánica	3.00	4	45.00
Vidrio	3.36	4	45.00
Varios	10.50	4	45.00
		Capacidad mínima total	225.00

Notas:
[1] CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 2.
[2] P_v, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles.

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HS-3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

EXIGENCIA BASICA HS 3. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.

VENTILACIÓN DE LAS VIVIENDAS.

Se proyecta un sistema de ventilación mediante caudal constante.
La ventilación mínima de las dependencias de la vivienda se establece en función del número de dormitorios, según las siguientes exigencias:

CAUDAL MINIMO DE VENTILACIÓN q_v EN l/s					
TIPO DE VIVIENDA	LOCALES SECOS			LOCALES HÚMEDOS	
	DORMITORIO PPAL.	OTROS DORMITORIOS	SALAS DE ESTAR Y COMEDORES	MÍNIMO POR LOCAL	MÍNIMO TOTAL
0 ó 1 dormitorios	8	-	6	6	12
2 dormitorios	8	4	8	7	24
3 o más dormitorios	8	4	10	8	33

Vivienda más desfavorable
TIPO DE VIVIENDA: 2 dormitorios.

CAUDAL DE ADMISIÓN MÍNIMO qv EN l/s		
ESTANCIA	CAUDAL MÍNIMO EXIGIDO [l/S]	CAUDAL DE PROYECTO [l/s]
Dormitorio principal	8	8
Dormitorio 2	8	8
Salón – comedor	8	8
	Total: 24	Total: 24

CAUDAL DE EXTRACCIÓN MÍNIMO qv EN l/s		
ESTANCIA	CAUDAL MÍNIMO EXIGIDO [l/S]	CAUDAL DE PROYECTO [l/s]
Cocina	8	8
Baño 1	8	8
Baño 2	8	8
	Total: 24	Total: 24

		SISTEMA DE VENTILACIÓN			
		CAUDAL MÍNIMO	EQUILIBRIO DE CAUDALES	DIMENSIONADO DE ABERTURAS	
				ADMISIÓN	EXTRACCION
ADMISIÓN	SALÓN-COMEDOR	8	8	>40cm^2	--
	DORMITORIO 1	8	8	>64cm^2	--
	DORMITORIO 2	8	8	>16cm^2	--
EXTRACCIÓN	COCINA	8	8	>64cm^2	100cm^2
	BAÑO 1	8	8	>64cm^2	100cm^2
	BAÑO 2	8	8	>64cm^2	100cm^2
EQUILIBRIO			0		

Las aberturas de admisión y extracción tendrán una superficie igual a 4·q, siendo q el caudal de admisión o extracción una vez realizado el equilibrado según la hipótesis de distribución de aire.

Las aberturas de paso tendrán una superficie igual a 70,00 cm2 u 8q, siendo q el caudal de paso en cada recinto.

VENTILACIÓN ADICIONAL DE COCINAS	
DB-HS3	PROYECTO
50 l/s por local (2)	50

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ABERTURAS DE ADMISIÓN

☐ Las carpinterías exteriores son del tipo 0 ó 1, se usa como apertura de admisión la junta de apertura.

☒ Se dispone el siguiente sistema de abertura de admisión:

☐ Aberturas dotadas de aireadores, a una altura mínima de 1,80 metros.
☒ Aperturas fijas en las carpinterías (microventilación)

ABERTURAS DE EXTRACCIÓN

Están conectadas a conductos de extracción, dispuestas en el techo o a menos de 20 cm de él, y a más de 10 cm de cualquier rincón o esquina vertical.

TIPO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN ELEGIDO

☒ Ventilación mecánica

☐ Ventilación híbrida

Tipo de tiro en función de la zona térmica y altura en la que se encuentra el edificio dentro de la provincia de Málaga .

Zona térmica: ☐ Z (altitud ≤ 800 m.) ☒ Y (altitud ≤ 800 m.)

Tipo de tiro:

☐ Viviendas de 1 planta en cualquiera de las zonas térmicas: TIPO T-4
☐ Viviendas de 2 plantas en zona térmica Z: TIPO T-4
☐ Viviendas de 2 plantas en zona térmica Y: TIPO T-3
☐ Viviendas de 3 plantas en cualquiera de las zonas térmicas: TIPO T-3

DIMENSIONADO DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN MEDIANTE CAUDAL CONSTANTE DE LA VIVIENDA				
SECCIÓN DE CONDUCTOS		SEGÚN CTE	PROYECTO	
VENTILACIÓN HÍBRIDA	Conducto 1	cm^2 (1)		cm^2
	Conducto 2	cm^2 (1)		cm^2
	... (insertar tantas filas como conductos existentes)	cm^2 (1)		cm^2
VENTILACIÓN MECÁNICA	Conducto 1	$\geq 2{,}50 \cdot q_{vt}$ ó $\geq 1{,}5 \cdot q_{vt}$ (2)	$100cm^2$	cm^2
	Conducto 2	$\geq 2{,}50 \cdot q_{vt}$ ó $\geq 1{,}5 \cdot q_{vt}$ (2)	$100cm^2$	cm^2
	... (insertar tantas filas como conductos existentes)	$\geq 2{,}50 \cdot q_{vt}$ ó $\geq 1{,}5 \cdot q_{vt}$ (2)		cm^2

(1) Ver tabla 4.2 del DB-HS3 --- (2) La fórmula $1{,}5 \cdot q_{vt}$ se utilizará cuando los conductos se dispongan en la cubierta.

VENTILACIÓN DE GARAJE

☒ La vivienda no cuenta con aparcamiento cerrado.

☐ La vivienda cuenta con aparcamiento cerrado, para el que se proyecta el siguiente sistema de ventilación.

☐ Sistema de ventilación natural.

☐ Aberturas mixtas con las condiciones fijadas en el punto 3.1.4.1 del DB-HS3
☐ Aberturas de admisión en la parte inferior del cerramiento y aberturas de extracción en la parte superior del cerramiento, a una distancia vertical de al menos 1,50 metros.

☐ Sistema de ventilación mecánica.

☐ Extracción mecánica
☐ Admisión y extracción mecánica

EXIGENCIAS DE VENTILACIÓN EN GARAJES		
DB-HS3	PROYECTO	
120 l/s por plaza de aparcamiento	Número de plazas:	Caudal: l/s

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

CONDICIONES PARA LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN EN GARAJES		
	SEGÚN CTE	PROYECTO
Superficie de aberturas	cm2	cm2
Aberturas de admisión y extracción	Una cada 100 m2	(una cada m2)
Separación entre aberturas de extracción	s ≥ 10 m	m.
Situación de las aberturas de extracción	a 0,50 m del techo	CUMPLE
Redes de conductos de extracción para (< de 5 plazas)	1 red	red/es
Sistemas de detección de monóxido de carbono (< de 5 plazas)	No obligatorio	No se dispone

VENTILACIÓN DE TRASTEROS Y LOCALES SIMILARES

☒ La vivienda no cuenta con trastero.

☐ La vivienda cuenta con trastero, para el que se proyecta el siguiente sistema de ventilación.

☐ Sistema de ventilación natural.

☐ Aberturas mixtas con las condiciones fijadas en el punto 3.1.3.1 del DB-HS3
☐ Aberturas de admisión en la parte inferior del cerramiento y aberturas de extracción en la parte superior del cerramiento, a una distancia vertical de al menos 1,50 metros.

☐ Sistema de ventilación híbrida o mecánica.

☐ Extracción híbrida
☐ Extracción mecánica
☐ Admisión y extracción mecánica

EXIGENCIAS DE VENTILACIÓN EN TRASTEROS		
DB-HS3	PROYECTO	
0,70 l/s por m2 útil	Superficie útil:	Caudal:

CONDICIONES PARA LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN EN TRASTEROS		
	SEGÚN CTE	PROYECTO
Superficie de aberturas		
Separación vertical entre aberturas de admisión y extracción		

DIMENSIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR: PATIOS.		
	SEGÚN CTE	PROYECTO
Para comunicación de Aberturas de admisión y extracción	Según normativa urbanística ó 1/3 h del cerramiento ó 3,00 m x 3,00 m	No existen patios interiores

En el diseño de la instalación de ventilación se cumple lo establecido en el punto 3.2 "*Condiciones particulares de los elementos*" del DB-HS3

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HS-4: SUMINISTRO DE AGUA

EXIGENCIA BASICA HS 4

1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Condiciones mínimas de suministro

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo			
Tipo de aparato	Q_{min} AF (m³/h)	Q_{min} A.C.S. (m³/h)	P_{min} (m.c.a.)
Inodoro con cisterna	0.36	-	12
Lavabo	0.36	0.234	12
Fregadero doméstico	0.72	0.360	12
Ducha	0.72	0.360	12
Lavavajillas doméstico	0.54	0.360	12
Lavadora doméstica	0.72	0.540	12
Consumo genérico (agua caliente)	-	0.360	12
Consumo genérico (agua fría)	0.54	-	12
Consumo genérico (agua fría)	1.08	-	12
Grifo en garaje	0.72	-	12

Abreviaturas utilizadas			
Q_{min} AF	*Caudal instantáneo mínimo de agua fría*	P_{min}	*Presión mínima*
Q_{min} A.C.S.	*Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.*		

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a.

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

Tramos

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación:

Factor de fricción

$$l = 0,25 \cdot \left[\log\left(\frac{e}{3,7 \cdot D} + \frac{5,74}{\mathrm{Re}^{0,9}} \right) \right]^{-2}$$

siendo:

e: Rugosidad absoluta

D: Diámetro [mm]

Re: Número de Reynolds

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Pérdidas de carga

$$J = f(\mathrm{Re}, e_r) \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

siendo:

Re: Número de Reynolds

e_r: Rugosidad relativa

L: Longitud [m]

D: Diámetro

v: Velocidad [m/s]

g: Aceleración de la gravedad [m/s^2]

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:

- el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro'.
- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio seleccionado (UNE 149201):

  Montantes e instalación interior

  $$Q_c = 0,682 \; x \; (Q_t)^{0,45} - \; 0,14 \; (l/s)$$

  siendo:

  Qc: Caudal simultáneo

  Qt: Caudal bruto

- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

  tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s.

  tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s.
- obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

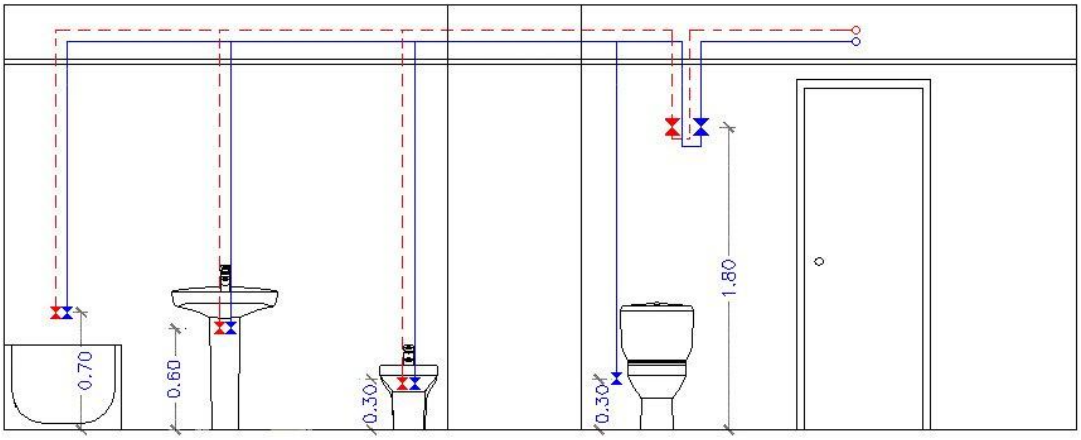
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

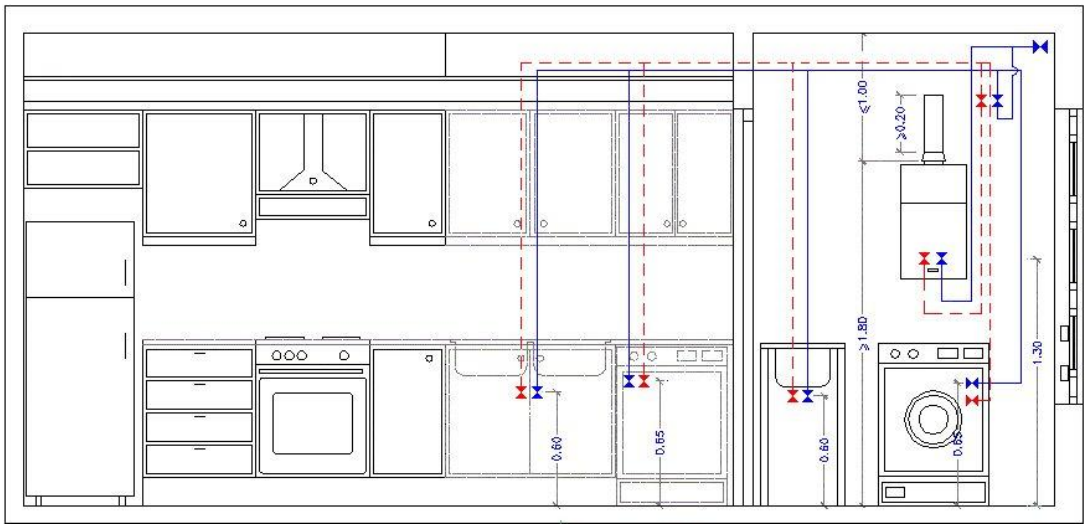
Comprobación de la presión

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

- se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla.
- se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable.

Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace





Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos		
Aparato o punto de consumo	Diámetro nominal del ramal de enlace	
	Tubo de acero ('')	Tubo de cobre o plástico (mm)
Inodoro con cisterna	---	16
Lavabo	---	16
Fregadero doméstico	---	16
Ducha	---	16
Lavavajillas doméstico	---	16
Lavadora doméstica	---	20
Consumo genérico (agua caliente)	---	---
Consumo genérico (agua fría)	---	---
Consumo genérico (agua fría)	---	---
Grifo en garaje	---	16

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores:

Diámetros mínimos de alimentación		
Tramo considerado	Diámetro nominal del tubo de alimentación	
	Acero ('')	Cobre o plástico (mm)
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina.	3/4	20
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial	3/4	20
Columna (montante o descendente)	3/4	20
Distribuidor principal	1	25

Redes de A.C.S.

Redes de impulsión

Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

Redes de retorno

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:

- se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
- los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S.	
Diámetro de la tubería (pulgadas)	Caudal recirculado (l/h)
1/2	140
3/4	300

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S.	
Diámetro de la tubería (pulgadas)	Caudal recirculado (l/h)
1	600
$1^{1/4}$	1100
$1^{1/2}$	1800
2	3300

Aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'.

Dilatadores

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación

Contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

Grupo de presión

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación

El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión:

$$V = Q \cdot t \cdot 60$$

siendo:

V: Volumen del depósito [l]

Q: Caudal máximo simultáneo [dm^3/s]

t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.]

Cálculo de las bombas

El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm^3/s, tres para caudales de hasta 30 dm^3/s y cuatro para más de 30 dm^3/s.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso y necesidades de la instalación.

La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Cálculo del depósito de presión

Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente:

$$Vn = Pb \times Va / Pa$$

siendo:

Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l]

Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.]

Va: Volumen mínimo de agua [l]

Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.]

SECCIÓN HS-5: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

EXIGENCIA BASICA HS 5. Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Descripción del sistema de evacuación y sus componentes

La red de evacuación será separativa tanto en tramos verticales como horizontales. Siempre que sea posible la evacuación se realizará por gravedad, hasta la cota de planta baja.

Una vez en cota de planta baja, las redes de aguas pluviales y sucias se unirán y entrarán en la arqueta sifónica, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público, para ser conectadas hasta el pozo urbano más cercano.

Red de aguas residuales

Red de pequeña evacuación

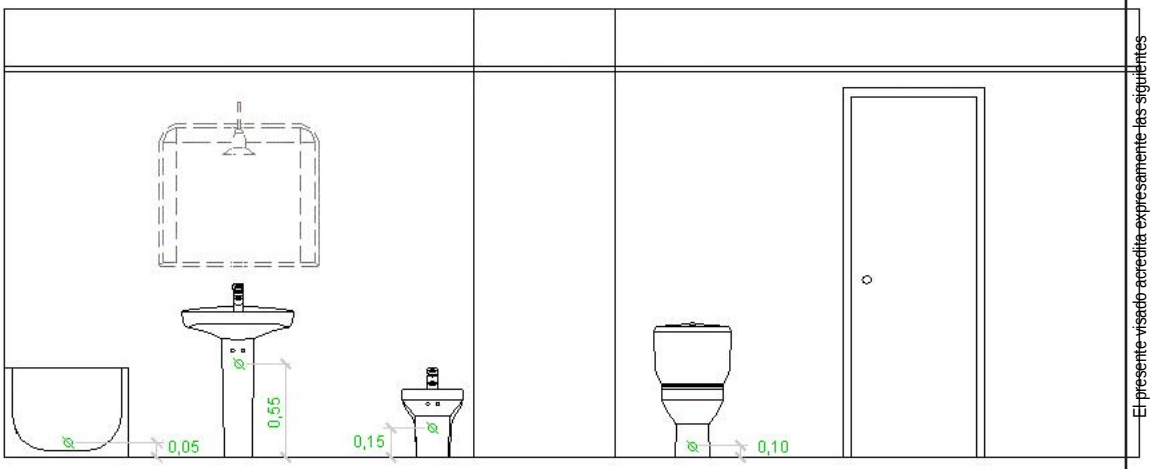
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Tipo de aparato sanitario	Unidades de desagüe		Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm)	
	Uso privado	Uso público	Uso privado	Uso público
Lavabo	1	2	32	40
Bidé	2	3	32	40
Ducha	2	3	40	50
Bañera (con o sin ducha)	3	4	40	50
Inodoro con cisterna	4	5	100	100
Inodoro con fluxómetro	8	10	100	100
Urinario con pedestal	-	4	-	50
Urinario suspendido	-	2	-	40
Urinario en batería	-	3.5	-	-
Fregadero doméstico	3	6	40	50
Fregadero industrial	-	2	-	40
Lavadero	3	-	40	-
Vertedero	-	8	-	100
Fuente para beber	-	0.5	-	25
Sumidero	1	3	40	50
Lavavajillas doméstico	3	6	40	50
Lavadora doméstica	3	6	40	50
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna)	7	-	100	-
Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro)	8	-	100	-
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna)	6	-	100	-
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro)	8	-	100	-

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m.



PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA



Ramales colectores

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente:

Diámetro (mm)	Máximo número de UDs Pendiente		
	1 %	2 %	4 %
32	-	1	1
40	-	2	3
50	-	6	8
63	-	11	14
75	-	21	28
90	47	60	75
100	123	151	181
125	180	234	280
160	438	582	800
200	870	1150	1680

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante:

Diámetro (mm)	Máximo número de UDs, para una altura de bajante de:		Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de:	
	Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas	Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas
50	10	25	6	6
63	19	38	11	9
75	27	53	21	13
90	135	280	70	53
110	360	740	181	134
125	540	1100	280	200
160	1208	2240	1120	400
200	2200	3600	1680	600
250	3800	5600	2500	1000
315	6000	9240	4320	1650

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.

Colectores

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente:

Diámetro (mm)	Máximo número de UDs Pendiente		
	1 %	2 %	4 %
50	-	20	25
63	-	24	29
75	-	38	57
90	96	130	160
110	264	321	382
125	390	480	580
160	880	1056	1300
200	1600	1920	2300
250	2900	3520	4200
315	5710	6920	8290
350	8300	10000	12000

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería.

Red de aguas pluviales

Red de pequeña evacuación

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla:

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m^2)	Número de sumideros
$S < 100$	2
$100 \leq S < 200$	3
$200 \leq S < 500$	4
$S > 500$	1 cada 150 m^2

C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
PROMOTOR:
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Canalones

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da servicio:

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m^2) Pendiente del canalón				Diámetro nominal del canalón (mm)
0.5 %	1 %	2 %	4 %	
35	45	65	95	100
60	80	115	165	125
90	125	175	255	150
185	260	370	520	200
335	475	670	930	250

Régimen pluviométrico: 70 mm/h

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

$$f = i/100$$

siendo:

f: factor de corrección

i: intensidad pluviométrica considerada

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.

Bajantes

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m^2)	Diámetro nominal de la bajante (mm)
65	50
113	63
177	75
318	90
580	110
805	125
1544	160
2700	200

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Régimen pluviométrico: 70 mm/h

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente.

Colectores

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla:

Superficie proyectada (m^2) Pendiente del colector			Diámetro nominal del colector (mm)
1 %	2 %	4 %	
125	178	253	90
229	323	458	110
310	440	620	125
614	862	1228	160
1070	1510	2140	200
1920	2710	3850	250
2016	4589	6500	315

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería.

Redes de ventilación

Ventilación primaria

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico.

Dimensionamiento hidráulico

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:

- Residuales (UNE-EN 12056-2)

$$Q_{tot} = Q_{ww} + Q_c + Q_p$$

siendo:

Qtot: caudal total (l/s)

Qww: caudal de aguas residuales (l/s)

Qc: caudal continuo (l/s)

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s)

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

$$Q_{ww} = K\sqrt{\sum UD}$$

siendo:
K: coeficiente por frecuencia de uso

Sum(UD): suma de las unidades de descarga

– Pluviales (UNE-EN 12056-3)

$$Q = C \times I \times A$$

siendo:
Q: caudal (l/s)

C: coeficiente de escorrentía

I: intensidad (l/s.m^2)

A: área (m^2)

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning:

$$Q = \frac{1}{n} \times A \times R_h^{2/3} \times i^{1/2}$$

siendo:
Q: caudal (m^3/s)

n: coeficiente de manning

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m^2)

R_h: radio hidráulico (m)

i: pendiente (m/m)

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación:

Residuales

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:

$$Q = 3.15 \times 10^{-4} \times r^{5/3} \times D^{8/3}$$

siendo:
Q: caudal (l/s)

r: nivel de llenado

D: diámetro (mm)

Pluviales (UNE-EN 12056-3)

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton:

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

$$Q_{RWP} = 2.5 \times 10^{-4} \times k_b^{-1/6} \times d_i^{8/3} \times f^{5/3}$$

siendo:

Q_{RWP}: caudal (l/s)

k_b: rugosidad (0.25 mm)

d_i: diámetro (mm)

f: nivel de llenado

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HS-6: PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

EN FUNCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO:

La ubicación del proyecto se encuentra en un término municipal clasificado como:

☐ Sin clasificación [1] ☒ Tipo I ☐ Tipo 2

[1] Si el municipio no está clasificado como Tipo I o Tipo II, no es obligatorio el cumplimiento de las exigencias.

En nuestro caso, el edificio se sitúa en MALAGA, por lo que es obligatorio el cumplimiento de las exigencias.

EN FUNCIÓN DEL TIPO DE OBRA:

Supuestos en los que se encuentra el proyecto que obligan al cumplimiento de la sección:

☒ Edificio de nueva construcción.
☐ Intervención en edificio existente:
- ☐ Ampliación [1]
- ☐ Cambio de uso [2]
- ☐ Reforma que es susceptible de aumentar la protección frente al radón o que altera la protección inicial

[1] Se aplica a la parte ampliada
[2] Ya sea del edificio completo o sólo de una parte del mismo.

Características de la barrera

La barrera de protección será todo aquel elemento que limite el paso de los gases provenientes del terreno y cuya efectividad pueda demostrarse.

La barrera podrá dimensionarse según lo descrito en el apartado 3.1.2, si bien, se consideran válidas (y no es necesario proceder a su cálculo) las barreras tipo lámina con un coeficiente de difusión frente al radón menor que 10-11 m 2 /s y un espesor mínimo de 2 mm.

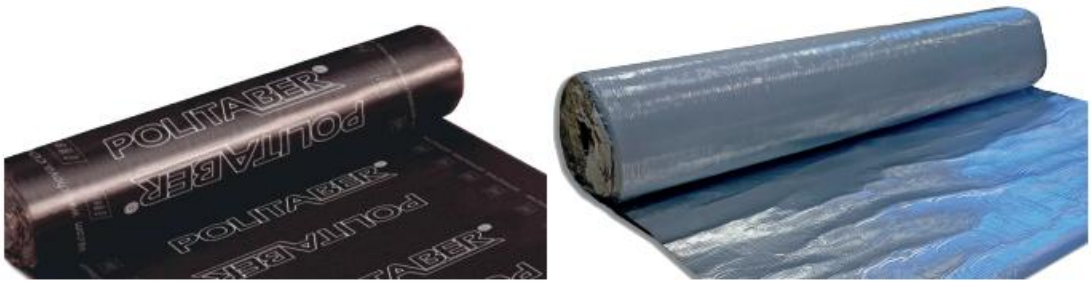
La barrera de protección presentará además las siguientes características:

- tener continuidad: juntas y encuentros sellados;
- tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan, como pasos de conducciones o similares;
- las puertas de comunicación que interrumpan la continuidad de la barrera deberán ser estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automático;
- no presentar fisuras que permitan el paso por convección del radón del terreno;
- tener una durabilidad adecuada a la vida útil del edificio, sus condiciones y el mantenimiento previsto.

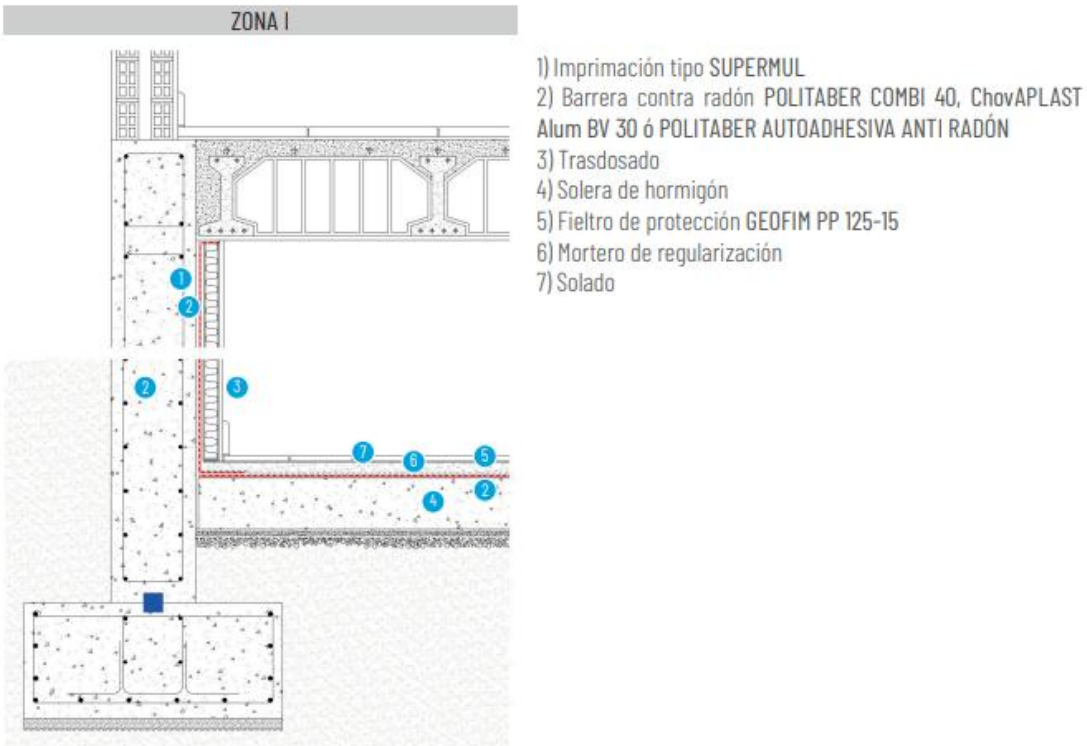
Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Producto	Referencia	Espesor (mm)	Coeficiente D (m^2/s)	Otros usos
ChovAPLAST ALUM BV 30	14765	2	$< 10^{-13}$	Barrera de vapor, barrera contra el metano
POLITABER COMBI 40	37450	2,8	$7 \cdot 10^{-12}$	Lámina impermeabilizante de muros y soleras
POLITABER COMBI 48	37444	3	$4,6 \cdot 10^{-12}$	Lámina impermeabilizante de muros, soleras y cimentaciones
POLITABER PARKING 48	37610	3,8	$4,8 \cdot 10^{-12}$	Lámina impermeabilizante de muros, soleras, cimentaciones y cubiertas parking.
POLITABER AUTOADHESIVA ANTI RADÓN	60079	1,5	$<1*10^{-13}$	Barrera de vapor sobre chapa metálica o soporte de hormigón/mortero.



Tipología de lámina anti RADON



Detalle TIPO de montaje

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

3.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

Tabiquería:			
Tipo	Características en proyecto		exigido
Tabique PYL 98/600(48) LM	m (kg/m²)= 42.8 R_A (dBA) = 51.0	³	33
Tabique PYL 98/600(48) LM	m (kg/m²)= 54.3 R_A (dBA) = 51.0	³	33

Elementos de separación verticales entre:						
Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto		exigido
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1) (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)	Protegido	Elemento base Tabique de una hoja, con revestimiento	m (kg/m²)= 348.5 R_A (dBA)= 54.7	$D_{nT,A}$ = 54 dBA	³	50 dBA
		Trasdosado	ΔR_A (dBA)= 0			
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1) (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana Puerta de entrada a la vivienda, acorazada		R_A = 30 dBA	³	30 dBA
		Cerramiento Tabique de una hoja, con revestimiento		R_A = 55 dBA	³	50 dBA
De instalaciones		Elemento base		No procede		
		Trasdosado				
De actividad		Elemento base Tabique de una hoja, con revestimiento	m (kg/m²)= 348.5 R_A (dBA)= 54.7	$D_{nT,A}$ = 57 dBA	³	55 dBA
		Trasdosado	ΔR_A (dBA)= 0			
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1) (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)	Habitable	Elemento base Tabique de una hoja, con revestimiento	m (kg/m²)= 360.0 R_A (dBA)= 54.7	$D_{nT,A}$ = 50 dBA	³	45 dBA
		Trasdosado	ΔR_A (dBA)= 0			
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1)(2) (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana Puerta de entrada a la vivienda, acorazada		R_A = 30 dBA	³	20 dBA
		Cerramiento Tabique de una hoja, con revestimiento		R_A = 55 dBA	³	50 dBA
De instalaciones		Elemento base		No procede		
		Trasdosado				

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto	exigido
De instalaciones (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana Puerta de paso interior, de acero galvanizado		R_A = 30 dBA	³ 30 dBA
		Cerramiento Tabique PYL 98/600(48) LM		R_A = 51 dBA	³ 50 dBA
De actividad		Elemento base Tabique de una hoja, con revestimiento	m (kg/m²)= 348.5 R_A (dBA)= 54.7	$D_{nT,A}$ = 50 dBA	³ 45 dBA
		Trasdosado	ΔR_A (dBA)= 0		
De actividad (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		No procede	
		Cerramiento		No procede	

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

(2) Sólo en edificios de uso residencial o sanitario

Elementos de separación horizontales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto	exigido
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1)	Protegido	Forjado Forjado reticular	m (kg/m²)= 384.4 R_A (dBA)= 55.8 $L_{n,w}$ (dB)= 73.5	$D_{nT,A}$ = 56 dBA	³ 50 dBA
		Suelo flotante Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo	ΔR_A (dBA)= 4 ΔL_w (dB)= 20		
		Techo suspendido Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado, con estructura metálica	ΔR_A (dBA)= 0 ΔL_w (dB)= 0	$L'_{nT,w}$ = 57 dB	£ 65 dB
De instalaciones		Forjado Forjado reticular	m (kg/m²)= 384.4 R_A (dBA)= 55.8	$D_{nT,A}$ = 64 dBA	³ 55 dBA
		Suelo flotante Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo	ΔR_A (dBA)= 4		
		Techo suspendido Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado, con estructura metálica	ΔR_A (dBA)= 0		
		Forjado		No procede	
		Suelo flotante			
		Techo suspendido			
De actividad		Forjado Forjado reticular	m (kg/m²)= 401.6 R_A (dBA)= 56.5	$D_{nT,A}$ = 57 dBA	³ 55 dBA
		Suelo flotante	ΔR_A (dBA)= 3		

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

Elementos de separación horizontales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto	exigido
		Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo			
		Techo suspendido Guarnecido de yeso a buena vista	ΔR_A (dBA)= 0		
		Forjado Losa de cimentación	m (kg/m²)= 1745.0 $L_{n,w}$ (dB)= 50.5		
		Suelo flotante Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo	ΔL_w (dB)= 20	$L'_{nT,w}$ = 23 dB	£ 60 dB
		Techo suspendido	ΔL_w (dB)= 0		
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1)	Habitable	Forjado Forjado reticular	m (kg/m²)= 384.4 R_A (dBA)= 55.8		
		Suelo flotante Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo	ΔR_A (dBA)= 4	$D_{nT,A}$ = 53 dBA	³ 45 dBA
		Techo suspendido Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado, con estructura metálica	ΔR_A (dBA)= 0		
De instalaciones		Forjado			
		Suelo flotante		No procede	
		Techo suspendido			
		Forjado Losa de cimentación	m (kg/m²)= 1745.0 $L_{n,w}$ (dB)= 50.5		
		Suelo flotante Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo	ΔL_w (dB)= 20	$L'_{nT,w}$ = 28 dB	£ 60 dB
		Techo suspendido	ΔL_w (dB)= 0		
De actividad		Forjado Forjado reticular	m (kg/m²)= 401.6 R_A (dBA)= 56.5		
		Suelo flotante Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo	ΔR_A (dBA)= 3	$D_{nT,A}$ = 55 dBA	³ 45 dBA
		Techo suspendido Guarnecido de yeso a buena vista	ΔR_A (dBA)= 0		
		Forjado Losa de cimentación	m (kg/m²)= 1745.0 $L_{n,w}$ (dB)= 50.5		
		Suelo flotante Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo	ΔL_w (dB)= 20	$L'_{nT,w}$ = 29 dB	£ 60 dB
		Techo suspendido	ΔL_w (dB)= 0		

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Elementos de separación horizontales entre:					
Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto	exigido

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Medianeras:				
Emisor	Recinto receptor	Tipo	Aislamiento acústico en proyecto	exigido
Exterior	Habitable	Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante - Trasdosado autoportante libre W 626 "KNAUF" de placas de yeso laminado	$D_{2m,nT,Atr}$ = 47 dBA	³ 40 dBA

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:				
Ruido exterior	Recinto receptor	Tipo	Aislamiento acústico en proyecto	exigido
L_d = 60 dBA	Protegido (Estancia)	Parte ciega: Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante - Trasdosado autoportante libre W 626 "KNAUF" de placas de yeso laminado Huecos: Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control glass acústico y solar", templa.lite azur.lite 6/14/4+4 low.s laminar	$D_{2m,nT,Atr}$ = 30 dBA	³ 30 dBA

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados ($D_{nT,A}$, $L'_{nT,w}$, y $D_{2m,nT,Atr}$), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

Tipo de cálculo	Emisor	Recinto receptor		
		Tipo	Planta	Nombre del recinto
Ruido aéreo interior entre elementos de separación verticales	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta 1	Salón 1B (Salón / Comedor)
	De actividad		Planta baja	Estudio_Bajo A (Salón / Comedor)
	Recinto fuera de la unidad de uso	Habitable	Planta 3	Baño 3A-1 (Baño / Aseo)
	De actividad		Planta baja	Zona Común (Zaguán)
Ruido aéreo interior entre elementos de separación horizontales	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta 1	Dormitorio 1B (Dormitorio)
	De instalaciones		Planta 1	Estudio 1A (Salón / Comedor)
	De actividad		Planta 1	Estudio 1A (Salón / Comedor)
	Recinto fuera de la unidad de uso	Habitable	Planta 1	Baño 1B (Baño / Aseo)
	De actividad		Planta 1	Baño 1A (Baño / Aseo)
Ruido de impactos en elementos de separación horizontales	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta 2	Salón 2B (Salón / Comedor)
	De actividad		Planta baja	Estudio_Bajo A (Salón / Comedor)
	De instalaciones	Habitable	Planta baja	Zona Común (Zaguán)
	De actividad		Planta baja	Zona Común (Zaguán)
Ruido aéreo exterior en medianeras		Habitable	Planta baja	Baño Bajo A (Baño / Aseo)
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior		Protegido	Planta 4	Salón 4A (Salón / Comedor)

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

ATENUACIONES ACÚSTICAS				
	COMPOSICIÓN	RW (Atenuación aérea)	C (Ruido rosa)	CTR (Ruido tráfico)
VIDRIOS MONOLÍTICOS	3	28	-1	-4
	4	29	-2	-4
	5	30	-1	-4
	6	31	-2	-4
	8	32	-2	-4
	10	33	-2	-4
	12	34	0	-3
	15	36	-1	-3
LAMINARES	(3+3).1	32	-1	-4
	(4+4).1	33	-1	-4
	(5+5).1	34	-1	-4
	(6+6).1	35	-1	-4
	(8+8).1	36	-1	-4
	(10+10).2	37	-1	-3
LAMINARES ACÚSTICOS	(3+3).1 ACÚSTICO	36	-1	-4
	(4+4).1 ACÚSTICO	38	-1	-4
	(5+5).1 ACÚSTICO	39	-1	-4
	(6+6).1 ACÚSTICO	39	0	-3
AISLAGLAS-CLIMARANDA CON MONOLÍTICOS	4/CÁMARA/4	30	-1	-5
	4/CÁMARA/5	32	-1	-3
	4/CÁMARA/6	33	-1	-3
	4/CÁMARA/8	35	-2	-5
	4/CÁMARA/10	37	-2	-6
	5/CÁMARA/5	31	-1	-4
	5/CÁMARA/6	34	-1	-3
	5/CÁMARA/8	35	-1	-4
	6/CÁMARA/6	35	-2	-4
	6/CÁMARA/8	35	-1	-3
	8/CÁMARA/8	35	-1	-4
AISLAGLAS-CLIMARANDA CON LAMINAR	4/CÁMARA/(3+3).1	34	-1	-4
	4/CÁMARA/(4+4).1	36	-1	-5
	4/CÁMARA/(5+5).1	36	-1	-4
	5/CÁMARA/(3+3).1	36	-1	-5
	5/CÁMARA/(4+4).1	36	-1	-4
	6/CÁMARA/(3+3).1	35	-1	-5
	6/CÁMARA/(4+4).1	38	-1	-5
	6/CÁMARA/(5+5).1	37	-1	-4
	6/CÁMARA/(6+6).1	39	-1	-4
	8/CÁMARA/(3+3).1	37	-1	-4
	8/CÁMARA/(4+4).1	37	-1	-5
	8/CÁMARA/(5+5).1	40	-1	-4
	8/CÁMARA/(6+6).1	42	-2	-4
	10/CÁMARA/(4+4).1	40	-2	-5
AISLAGLAS-CLIMARANDA CON LAMINAR ACÚSTICO	4/CÁMARA/(3+3).1 ACÚSTICO	37	-2	-6
	4/CÁMARA/(4+4).1 ACÚSTICO	39	-2	-6
	5/CÁMARA/(3+3).1 ACÚSTICO	38	-2	-6
	5/CÁMARA/(4+4).1 ACÚSTICO	39	-2	-6
	6/CÁMARA/(3+3).1 ACÚSTICO	40	-2	-6
	6/CÁMARA/(4+4).1 ACÚSTICO	42	-2	-6
	6/CÁMARA/(5+5).1 ACÚSTICO	42	-2	-6
	6/CÁMARA/(6+6).1 ACÚSTICO	43	-2	-6
	8/CÁMARA/(4+4).1 ACÚSTICO	42	-1	-6
	8/CÁMARA/(5+5).1 ACÚSTICO	43	-1	-6
	8/CÁMARA/(6+6).1 ACÚSTICO	43	-2	-6
AISLAGLAS-CLIMARANDA CON LAMINARES	(3+3).1/CÁMARA/(3+3).1	36	-1	-4
	(3+3).1/CÁMARA/(4+4).1	38	-1	-4
	(3+3).1/CÁMARA/(6+6).1	40	-1	-4
	(4+4).1/CÁMARA/(4+4).1	37	-1	-4
	(4+4).1/CÁMARA/(5+5).1	40	-2	-4
	(4+4).1/CÁMARA/(6+6).1	41	-1	-4
AISLAGLAS-CLIMARANDA LAMINARES ACÚSTICOS	(3+3).1 ACÚSTICO/CÁMARA/(3+3).1 ACÚSTICO	40	-2	-6
	(3+3).1 ACÚSTICO/CÁMARA/(4+4).1 ACÚSTICO	42	-2	-6
	(4+4).1 ACÚSTICO/CÁMARA/(4+4).1 ACÚSTICO	44	-2	-6
	(4+4).1 ACÚSTICO/CÁMARA/(5+5).1 ACÚSTICO	46	-2	-7
	(4+4).1 ACÚSTICO/CÁMARA/(6+6).1 ACÚSTICO	49	-2	-7
	(6+6).1 ACÚSTICO/CÁMARA/(6+6).1 ACÚSTICO	49	-2	-7
	(6+6).1 ACÚSTICO/CÁMARA/(8+8).1 ACÚSTICO	51	-1	-7

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo / la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/001200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SGG CLIMALIT PLUS®

SOLUCIONES CONFORT ACÚSTICO
SGG CLIMALIT SILENCE

			ACRISTALAMIENTO	DESCRIPCIÓN GRÁFICA	MASA (Kg/m²)	Rw (dB)	C	Rw+C	Ctr	Rw+Ctr
ACRISTALAMIENTO EXTERIOR	DOBLE ACRISTALAMIENTO PARA HUECOS DE FACHADA SGG CLIMALIT / SGG CLIMALIT PLUS	NIVEL BÁSICO AT. ACÚSTICA 30 - 35 dB	SGG CLIMALIT 4(16 air)4		20,0	30	-1	29	-2	27
			SGG CLIMALIT 6(16 air)6		25,0	33	-1	32	-3	29
			SGG CLIMALIT 8(12 air)6		35,0	35	-2	33	-3	30
		NIVEL MEDIO AT. ACÚSTICA 36 - 40 dB	SGG CLIMALIT 6(15 air)44.2		35,8	36	-1	35	-3	32
			SGG CLIMALIT 6(12 air)44.1Si		35,4	38	-1	37	-3	34
			SGG CLIMALIT 6(16 air)44.1Si		35,4	40	-1	39	-6	34
		NIVEL ALTO AT. ACÚSTICA 40 - 47 dB	SGG CLIMALIT 44.2Si(15 air)44.2Si		41,6	42	-2	40	-6	34
			SGG CLIMALIT 55.1Si(16 air)44.1Si		45,8	45	-2	41	-7	35
			SGG CLIMALIT 66.2Si(15 air)66.2Si		61,6	47	-2	43	-6	36
		ALTA PRESTACIÓN > 47 dB	SGG CLIMALIT SILENCE 88.2Si(15 air)88.2Si		81,6	49	-1	48	-5	44
			SGG CLIMALIT SILENCE 66.2Si(24 air)44.2Si		51,6	50	-2	48	-7	43
			SGG CLIMALIT SILENCE 86.2Si(24 air)64.2Si		61,6	51	-2	48	-7	43
ACRISTALAMIENTO INTERIOR	PARTICIONES INTERIORES BAÑOS, ASEOS Y COCINAS SGG SECURIT / SGG STADIP	VIDRIO TEMPLADO	SGG SECURIT 6 mm.		15,0	30	-2	28	-2	28
			SGG SECURIT 8 mm.		20,0	32	-1	31	-2	30
			SGG SECURIT 10 mm.		25,0	35	-1	34	-2	33
		VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD PVB Con Prestación Acústica	SGG STADIP SILENCE 33.1Si		15,4	35	0	35	-3	32
			SGG STADIP SILENCE 44.1Si		20,4	37	-1	36	-3	34
			SGG STADIP SILENCE 66.1.1Si		30,4	39	0	39	-2	37
			SGG STADIP SILENCE 88.2Si		40,8	41	0	41	-3	38
			SGG STADIP SILENCE 1010.1Si		50,4	42	0	42	-2	40
			SGG STADIP SILENCE 1515.4Si		76,6	47	-1	46	-4	43

CTAV

C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUJO
29000 - MALAGA
PROMOTOR:
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

3.6. CUMPLIMIENTO DB-HE (AHORRO DE ENERGÍA)

El objetivo del requisito básico "Ahorro de energía" consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Básico "DB HE Ahorro de energía" especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

El cumplimiento del Documento Básico de "Ahorro de energía" en edificios de viviendas de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas HE y de la Guía de aplicación del CTE DAV-HE (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). En el caso de la exigencia básica HE 2, se acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

SECCIÓN HE-0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Dado que el proyecto se incluye en el siguiente supuesto que hace obligatoria la aplicación de la sección se aporta documentación justificativa del cumplimiento:

- ☒ Edificios de nueva construcción.
- ☐ Intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:
  - ☐ Ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2
  - ☐ Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2
  - ☐ Reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Dado que el proyecto se incluye en el siguiente supuesto que exime del cumplimiento de la aplicación de la sección, no se aporta documentación justificativa.

- ☐ Los edificios protegidos oficialmente, por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables.
- ☐ Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
- ☐ Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética.
- ☐ Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA.

Al final de esta sección, se adjunta el Certificado de Eficiencia Energética del edificio proyectado y la verificación de requisitos de CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5, del CTE DB-HE 2019, obtenidos por el programa Herramienta HULC 2019 (2.0.2371.1173 de 1 de septiembre de 2022).

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HE-1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Dado que el proyecto se incluye en el siguiente supuesto que hace obligatoria la aplicación de la sección, se aporta documentación justificativa del cumplimiento:

- ☒ Edificios de nueva construcción
- ☐ Intervenciones en edificios existentes
  - ☐ Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido
  - ☐ Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio
  - ☐ Cambio de uso.

Dado que el proyecto se incluye en el siguiente supuesto que exime del cumplimiento de la aplicación de la sección, no se aporta documentación justificativa.

- ☐ Edificio histórico protegido por un órgano competente en materia de protección histórico-artística
- ☐ Construcción provisional con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
- ☐ Edificio industrial, de la defensa o agrícola o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales
- ☐ Edificio aislado con una superficie útil total inferior a 50 m2.
- ☐ Edificación o parte de la misma que, por sus características de utilización, está abiertas de forma permanente.
- ☐ Cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA.

Al final de esta sección, se adjunta el Certificado de Eficiencia Energética del edificio proyectado y la verificación de requisitos de CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5, del CTE DB-HE 2019, obtenidos por el programa Herramienta HULC 2019 (2.0.2371.1173 de 1 de septiembre de 2022).

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HE-2: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

EXIGENCIA BASICA HE 2. Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

A continuación, se incluye la justificación del cumplimiento de los aspectos generales del RITE. La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en la documentación técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica), el anexo de cálculo y planos correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento.

1.ÁMBITO DE APLICACIÓN (INSTALACIONES DESTINADAS AL BIENESTAR TÉRMICO E HIGIENE DE LAS PERSONAS

☒ Es aplicable el RITE, dado que el edificio proyectado es de nueva construcción.

☐ Es aplicable el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma, o ampliación de un edificio existente, que supone una modificación, sustitución o ampliación con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto a las condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la instalación térmica existente, se modifica el tipo de energía utilizada o se cambia el uso del mismo.

☐ No es aplicable el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma, o ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación, sustitución o ampliación con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto a las condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la instalación térmica existente

☐ No es aplicable el RITE, dado que el edificio proyectado no incluye instalaciones destinadas al bienestar térmico ni a la higiene de las personas.

El cumplimiento del RITE se encuentra en la Memoria descriptiva de la Instalación de Climatización de esta memoria.

2.INSTALACIONES PROYECTADAS

USO RESIDENCIAL		
SERVICIO	PROYECTADA	POTENCIA INSTALADA
CALEFACCIÓN	☒ SÍ ☐ NO	(kW)
REFRIGERACIÓN	☒ SÍ ☐ NO	(kW)
AGUA CALIENTE SANITARIA	☒ SÍ ☐ NO	(kW)
VENTILACIÓN	☒ SÍ ☐ NO	(kW)

3.DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

3.1 Instalaciones para la generación de frío o calor:

☒ La instalación de generación de calor o frío del edificio presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de ejecución.

☐ La instalación de generación de calor o frío del edificio presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por lo que se redacta una memoria técnica de diseño a partir de los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de ejecución.

☐ Redactada por el autor del proyecto de ejecución.
☐ Redactada por el instalador autorizado.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

☐ La instalación de generación de calor o frío del edificio presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es necesaria la redacción de un proyecto específico para las instalaciones térmicas. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el proyecto específico de las instalaciones térmicas incluido en el presente proyecto de ejecución.

3.2 Producción agua caliente sanitaria:

☒ La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un único elemento prefabricado por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de ejecución.

☐ Dado que la producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante sistemas o aparatos no incluidos en el punto anterior, se redacta la siguiente documentación a partir de los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de ejecución:

☐ Proyecto específico.
☐ Memoria técnica de diseño.

☐ Redactada por el autor del proyecto de ejecución.
☐ Redactada por el instalador autorizado.

4.EXIGENCIAS TÉCNICAS

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de tal forma que:

- Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente.
- Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.
- Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.

Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación técnica descrita en el apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo15, que se aporta como anexo a la memoria del presente proyecto de ejecución.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ECCIÓN HE-3: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

EXIGENCIA BASICA HE 3. Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Dado que el proyecto se incluye en el siguiente supuesto que hace obligatoria la aplicación de la sección se aporta documentación justificativa del cumplimiento:

- ☒ Edificios de nueva construcción.
- ☐ Intervenciones en edificios existentes:
  - ☐ Renovación o ampliación de una parte de la instalación.
  - ☐ Cambio de uso característico del edificio.
  - ☐ Cambio de actividad en una zona del edificio.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

a) Las instalaciones interiores de viviendas.
b) Las instalaciones de alumbrado de emergencia.
c) Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;
d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
e) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
f) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas, o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.

En el caso de intervenciones en edificios existentes, se considerarán los siguientes criterios de aplicación:

a) se aplicará esta sección a las instalaciones de iluminación interior de todo el edificio, en los siguientes casos:

   • intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.

   • cambios de uso característico.

b) cuando se renueve o amplíe una parte de la instalación, se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad.

c) cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrá de estos sistemas.

d) en cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) límite respecto al de la actividad inicial, se adecuará la instalación de dicha zona.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

3. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

3.1 Eficiencia energética de la instalación de iluminación

El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) de la instalación de iluminación no superará el valor límite (VEEIlim) establecido en la tabla 3.1-HE3:

Zonas comunes en edificios no residenciales: 6,0

3.2 Potencia instalada

La potencia total de lámparas y equipos auxiliares por superficie iluminada (PTOT / STOT) no superará el valor máximo establecido en la Tabla 3.2-HE3, en este caso 10W/m2.

3.3 Sistemas de control y regulación

Las instalaciones de iluminación de cada zona dispondrán de un sistema de control y regulación que incluya:

a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico, y

b) un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico.

En zonas de uso esporádico (aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.) el sistema del apartado b) se podrá sustituir por una de las dos siguientes opciones:

- un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado, o
- un sistema de pulsador temporizado.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HE-4: CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

EXIGENCIA BASICA HE 4. Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Dado que el proyecto se incluye en el siguiente supuesto que hace obligatoria la aplicación de la sección se aporta documentación justificativa del cumplimiento:

- ☐ Edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d
- ☒ Edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo.
- ☐ Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;
- ☐ Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

2.CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA

Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de calentamiento de agua para la climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.

3.CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d.

Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

Para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información sobre el edificio o parte del edificio evaluada:

a) la demanda mensual de agua caliente sanitaria (ACS) y de climatización de piscina, incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

b) la contribución renovable aportada para satisfacer las necesidades de energía para ACS y climatización de piscina.

c) la contribución de la energía residual aportada, en su caso, para el ACS;

d) comprobación de que la contribución renovable para las necesidades de ACS utilizada cubre la contribución obligatoria.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Emplazamiento de la instalación

Coordenadas geográficas:

Latitud	36° 43' 12'' N
Longitud	4° 26' 24'' O

Zona climática V según el apartado 4.2, 'Zonas climáticas', de la sección HE 4 del DB HE Ahorro de energía del CTE (radiación solar global media diaria anual de 18.74 MJ/m²).

Características de la superficie donde se instalarán los captadores. Orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación de los captadores será la siguiente:

Orientación	S(180º)
Inclinación	30º

El campo de captadores se situará sobre la cubierta, según el plano de planta adjunto.

La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente tabla:

Caso	Orientación e inclinación	Sombras	Total
General	10 %	10 %	15 %
Superposición	20 %	15 %	30 %
Integración arquitectónica	40 %	20 %	50 %

Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras

Conj. captación	Caso	Orientación e inclinación	Sombras	Total
1	General	0.54 %	0.00 %	0.54 %

Tipo de instalación

El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la siguiente forma:

- Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con circulación forzada.
- Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una instalación con intercambiador de calor en el acumulador solar.
- Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado.
- Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Captadores. Curvas de rendimiento

El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación:

Modelo	Disposición	Número total de captadores	Número total de baterías
	En paralelo	3	1 de 3 unidades

El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya.

En el Anexo se adjuntan las curvas de rendimiento de los captadores adoptados y sus características (dimensiones, superficie de apertura, caudal recomendado de circulación del fluido caloportador, perdida de carga, etc).

Disposición de los captadores

Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes durante los trabajos de mantenimiento, sustitución, etc.

Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas por el fabricante.

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de captadores. En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como válvulas de equilibrado.

La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer captador de la batería y la salida por el extremo superior del último.

La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido caloportador.

Fluido caloportador

Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará anticongelante.

Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. En ambos casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe ser inferior a la temperatura mínima histórica (-4ºC) con un margen de seguridad de 5ºC.

En cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 0.7 Kcal/kgºC).

PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del fluido anticongelante cuando se alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2.

La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y asegurar que el anticongelante está perfectamente mezclado.

Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido caloportador en el circuito. No debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean incompatibles con el existente en el circuito.

En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por fugas del circuito y resueltas mediante reposición con agua de la red.

En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y propilenglicol al 23%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una temperatura de -9ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se degrada a altas temperaturas. En caso de fuga en el circuito primario, cuenta con una composición no tóxica y aditivos estabilizantes.

Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes:

- Densidad: 1035.60 Kg/m³.
- Calor específico: 3.764 KJ/kgK.
- Viscosidad (60ºC): 2.49 mPa·s.

Depósito acumulador

- Volumen de acumulación

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar de la sección HE 4 DB-HE CTE.

$$50 < (V/A) < 180$$

donde:

A: Suma de las áreas de los captadores.

V: Volumen de acumulación expresado en litros.

El modelo de acumulador usado se describe a continuación:

- Diámetro: 800 mm
- Altura: 1720 mm
- Vol. acumulación: 500 l

- Conjuntos de captación

En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio totales para cada conjunto de captación:

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Conj. captación	Vol. acumulación (l)	Sup. captación (m²)
1	500	6.30

Energía auxiliar

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier circunstancia, la instalación de energía solar debe contar con un sistema de energía auxiliar.

Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la energía necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación solar. La energía auxiliar se aplicará en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de captadores.

El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema de energía auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el equipo será capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente, con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.

Tipo de energía auxiliar: Eléctrica

Circuito hidráulico

El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante, según aparece en el apartado de cálculo.

- Bombas de circulación

La bomba necesaria para el circuito primario debe tener el siguiente punto de funcionamiento:

Caudal (l/h)	Presión (Pa)
380.0	8730.9

Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla anticongelante.

La bomba necesaria para el circuito de ACS debe tener el siguiente punto de funcionamiento:

Caudal (l/h)	Presión (Pa)
280.0	19423.8

- Tuberías

Las tuberías utilizadas para el circuito primario tienen las siguientes características:

Material: cobre

Disposición: colocada superficialmente

con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco

Las tuberías utilizadas para el circuito de A.C.S. tienen las siguientes características:

Material: cobre

Disposición: colocada superficialmente

con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- Vaso de expansión

El sistema de expansión que se emplea en el proyecto será cerrado, de tal forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la operación automática cuando la potencia esté disponible de nuevo.

El vaso de expansión para cada conjunto de captación se ha dimensionado conforme se describe en el anexo de cálculo.

- Purgadores

Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme vapor en el circuito. Debe soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en cualquier caso, hasta 150ºC.

- Sistema de llenado

El sistema de llenado del circuito primario es manual. La situación del mismo se describe en los planos del proyecto.

Sistema de control

El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía auxiliar. Se ha seleccionado una centralita de control para sistema de captación solar térmica , con sondas de temperatura con las siguientes funciones:

- Control de la temperatura del captador solar
- Control y regulación de la temperatura del acumulador solar
- Control y regulación de la bomba en función de la diferencia de temperaturas entre captador y acumulador.

Diseño y ejecución de la instalación

- Montaje de los captadores

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad.

El diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe permitir las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico.

Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a las permitidas por el fabricante.

Los topes de sujeción de la estructura y de los captadores no arrojarán sombra sobre estos últimos.

En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una estructura metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 30º.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- Tuberías

El diámetro de las tuberías se ha dimensionado de forma que la velocidad de circulación del fluido sea inferior a 2 m/s y que la pérdida de carga unitaria sea inferior a 40.0 mm.c.a/m.

- Válvulas

La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñan y sus condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los criterios siguientes:

- Para aislamiento: válvulas de esfera.
- Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento.
- Para vaciado: válvulas de esfera o de macho.
- Para llenado: válvulas de esfera.
- Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho.
- Para seguridad: válvulas de resorte.
- Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.

Las válvulas de seguridad serán capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema.

Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el manguito antivibratorio, y, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de intercepción.

Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales:

- Cuerpo y tapa: fundición de hierro o de latón.
- Mecanismo: acero inoxidable.
- Flotador y asiento: acero inoxidable.
- Obturador: goma sintética.

Los purgadores automáticos serán capaces de soportar la temperatura máxima de trabajo del circuito.

- Vaso de expansión

Se utilizarán vasos de expansión cerrados con membrana. Los vasos de expansión cerrados cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La tubería de conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el volumen suficiente para enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso.

El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volumen total de fluido en el circuito primario.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío, en el punto más alto del circuito, no sea inferior a 1.5 Kg/cm², y que la presión máxima en caliente en cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes.

Cuando el fluido caloportador pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que realizar un dimensionamiento especial para el volumen de expansión.

El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo, incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores, incrementado en un 10%.

- Aislamientos

El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m² tendrá un espesor mínimo de 30 mm. Para volúmenes superiores, el espesor mínimo será de 50 mm.

El espesor del aislamiento para el intercambiador de calor en el acumulador no será inferior a 20 mm.

Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior o exterior, no serán inferiores a los valores especificados en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1.

Es aconsejable, aunque no forme parte de la instalación solar, el aislamiento de las tuberías de distribución al consumo de ACS. De esta forma se evitan pérdidas energéticas en la distribución, que disminuyen el rendimiento de la instalación de captación solar.

- Purga de aire

El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos.

Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil de cada botellín será superior a 100 cm³.

Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar, y antes del intercambiador, un desaireador con purgador automático.

Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan helarse ni se pueda producir acumulación de agua entre líneas. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el vapor o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no cause ningún riesgo a personas, a materiales o al medio ambiente.

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

- Sistema de llenado

Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado, manual o automático, que permita llenar el circuito primario de fluido caloportador y mantenerlo presurizado.

En general, es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de fluido caloportador.

Para disminuir el riesgo de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados, así como la entrada de aire (esto último incrementaría el riesgo de fallo por corrosión).

Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas.

- Sistema eléctrico y de control

El sistema eléctrico y de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en todos aquellos puntos que sean de aplicación.

Los cuadros serán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos.

El rango de temperatura ambiente admisible para el funcionamiento del sistema de control será, como mínimo, el siguiente: -10ºC a 50ºC.

Los sensores de temperatura soportarán los valores máximos previstos para la temperatura en el lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, una temperatura de hasta 100ºC (instalaciones de ACS).

La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico con la zona de medición. Para conseguirlo, en el caso de sensores de inmersión, se instalarán en contracorriente con el fluido.

Los sensores de temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que les rodean.

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se desea controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos.

Las sondas serán, preferentemente, de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las sondas por contacto y la superficie metálica.

- Sistemas de protección

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

1.- Protección contra sobrecalentamientos

El sistema deberá estar diseñado de tal forma que, con altas radiaciones solares prolongadas sin consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar alguna acción especial para llevar el sistema a su estado normal de operación.

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como protección ante sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no suponga peligro alguno para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema ni en ningún otro material del edificio o vivienda.

Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 ºC.

2.- Protección contra quemaduras

En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 ºC, deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60 ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para compensar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar.

3.- Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas

El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por cada material o componente.

4.- Resistencia a presión

Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1.

En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión.

5.- Prevención de flujo inverso

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo.

Como el sistema es por circulación forzada, se utiliza una válvula antirretorno para evitar flujos inversos.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PENAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HE-5: GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:

☐ Edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen la superficie construida en más de 1.000 m2

☐ Edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, cuando se superen los 1.000 m2 de superficie construida.

Al tratarse de un edificio con una superficie inferior a 1.000m2 no será de aplicación esta exigencia básica.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

SECCIÓN HE-6: DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:

☒ Edificios de nueva construcción

☐ Edificios existentes, en los siguientes casos:

- cambios de uso característico del edificio;
- ampliaciones, en aquellos casos en los que se incluyan intervenciones en el aparcamiento y se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, siendo, además, la superficie útil ampliada superior a 50 m2;
- reformas que incluyan intervenciones en el aparcamiento y en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.
- intervenciones en la instalación eléctrica del edificio que afecten a más del 50% de la potencia instalada en el edificio antes de la intervención, para aquellos casos en los que el aparcamiento se sitúe en el interior de la edificación, siempre que exista un derecho para actuar en el aparcamiento por parte del promotor que realiza dicha intervención;
- intervenciones en la instalación eléctrica del aparcamiento que afecten a más del 50% de la potencia instalada en el mismo antes de la intervención;

Al tratarse de una reforma de un edificio sin aparcamientos, no será de aplicación esta exigencia básica.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

4.-CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

4.1.-FICHA DE INFORMACION DE CIRCUSTANCIAS URBANISTICAS Y NORMATIVA URBANISTICA.

(ART.del Reglamento de Disciplina Urbanística)

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

INSTRUMENTOS TERRITORIALES Y URBANISTICOS (ORDENACIÓN Y COMPLEMENTARIOS) vigentes o en tramitación

INSTRUMENTO TERRITORIAL: PEPMF ☐ POTs ☐ PA ☐

INSTRUMENTO URBANISTICO:

LOUA (o anterior)	PGOU	NNSS (Mun.)	NNSS (Prov.)	PDSU	POI	PS	PPO	PE	PERI	ED	CAT
Vigente	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
En tramitación*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	general			detallado					complementario		
LISTA	PGOM	POI	PBOM	POU	PPO	PRI	EO	PE	ED	CAT	OM
Vigente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
En tramitación*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*INSTRUMENTO URBANÍSTICO EN TRAMITACIÓN

Con aprobación inicial ☐

Con aprobación definitiva sin publicar ☐

Donde:

PEPMF: Plan Especial Protección del Medio Físico

POTs: Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional

PA: Proyecto de actuación autonómico

INSTRUMENTOS LOUA (o anterior)

POI	Plan Ordenación Intermunicipal
PGOU	Plan General de Ordenación Urbanística (a desaparecer)
NN.SS. (Mun.)	Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer)
NN.SS. (Prov.)	Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer)
PDSU	Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer)
PS	Plan de Sectorización (a desaparecer)
PPO	Plan Parcial de Ordenación
PE	Plan Especial (diferentes especialidades)
PERI	Plan Especial de Reforma Interior
ED	Estudio de Detalle
CAT	Catálogo

INSTRUMENTOS LISTA

PGOM	Plan General de Ordenación Municipal (art. 63 LISTA)
POI	Plan Ordenación Intermunicipal (art. 64 LISTA)
PBOM	Plan Básico Ordenación Municipal (art. 65 LISTA)
POU	Plan Ordenación Urbana (art. 66 LISTA)
PPO	Plan Parcial de Ordenación (art. 67 LISTA)
PRI	Plan Reforma Interior (art. 68 LISTA)
EO	Estudio de Ordenación (art. 69 LISTA)
PE	Plan Especial (diferentes objetos) (art. 70 LISTA)
ED	Estudio de Detalle (art. 71 LISTA)
CAT	Catálogo (art. 72 LISTA)
OM	Ordenanza Municipal (edificación y urbanización)

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO**

PLANEAMIENTO GENERAL vigente:

SUELO URBANO		SUELO URBANIZABLE		SUELO NO URBANIZABLE	
Suelo urbano consolidado	☒	Suelo urbanizable ordenado	☐	Especialmente protegido por legislación específica	☐
Suelo urbano no consolidado:	☐	Suelo urbanizable sectorizado	☐	Especialmente protegido por plan territorial o urbanístico	☐
Pendiente de planeamiento de desarrollo	☐			De carácter rural o natural	☐
Con ordenación detallada pendiente de Gestión	☐	Suelo urbanizable no sectorizado	☐	Hábitat rural diseminado	☐
Con ordenación detallada de actuación directa	☐			Otros (municipio sin plan urbanístico)	☐

PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación:
Conforme a la LOUA:

SUELO URBANO		SUELO URBANIZABLE		SUELO NO URBANIZABLE	
Suelo urbano consolidado	☐	Suelo urbanizable ordenado	☐	Especialmente protegido por legislación específica	☐
Suelo urbano no consolidado:	☐	Suelo urbanizable sectorizado	☐	Especialmente protegido por plan territorial o urbanístico	☐
Sometido a planeamiento de desarrollo	☐			De carácter rural o natural	☐
Con ordenación detallada pendiente de Gestión	☐	Suelo urbanizable no sectorizado	☐	Hábitat rural diseminado	☐
Con ordenación detallada de actuación directa	☐			Otros (municipio sin plan urbanístico)	☐

Conforme a la LISTA:

SUELO URBANO (ordenado o no ordenado)		SUELO RÚSTICO		
Suelo Urbano	☐	Hábitat rural diseminado ☐	Especialmente protegido por legislación sectorial	☐
Sujeto a A.T.U. (mejora urbana o reforma interior) con actuación delimitada	☐		Preservado por riesgos	☐
Sujeto a A.T.U. (mejora urbana o reforma interior) sin actuación delimitada	☐		Preservado por ordenación territorial y/o ordenación urbanística	☐
			Común no sujeto a A.T.U.	☐
			Común sujeto a A.T.U. nueva urbanización (act. delimitada o no)	☐

A.T.U. = Actuación de transformación urbanística

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

** Según la Disposición Transitoria Primera de la LISTA (Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía):

SUC (LOUA) tiene consideración de SU (Suelo Urbano LISTA)
SUNC ordenado puede tener consideración de SU sujeto a ATU, con actuación delimitada (art.25 LISTA) y ordenación detallada
SUNC no ordenado tiene consideración SU sujeto a ATU sin actuación delimitada (art. 25 LISTA), que debe someterse a PRI o que debe someterse a EO
S. URBANIZABLE y SNU ya urbanizado integrado en malla urbana y transformado urbanísticamente tiene consideración SU (si concurren condiciones para ello)
S. URBANIZABLE no urbanizado tiene consideración de SR (Suelo Rústico LISTA).
S. URBANIZABLE SECTORIZADO tiene consideración de SR pendiente de desarrollo como ATU.
S. URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO tiene consideración de SR pendiente ejecutar el Plan
S. URBANIZABLE NO SECTORIZADO, tiene consideración de SR pendiente de delimitación ATU art.25 LISTA
SNU tiene consideración de SR

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DETALLADA

SEGÚN PLANEAMIENTO	VIGENTE	EN TRAMITACION	OBSERVACIONES
Instrumento de ordenación preciso	PGOU		
Calificación urbanística	URBANO		
Zona de Ordenanza	MC		

ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN

CONCEPTO	NORMATIVA VIGENTE	NORMATIVA EN TRÁMITE	DOCUMENTACION TECNICA
Estudios previos requeridos			
Parcela mínima	300M2		108,41*)
Parcela máxima			
Longitud mínima de fachada			
Diámetro mínimo inscrito			>3,00M
Nº máx. viviendas	1/70M2T		7,59UD =8VIV
Nº mínimo viviendas protegidas			
Tipología edificatoria	ALINEADA		ALINEADA
Altura máxima, nº de plantas	PB+2 Y PB+5		PB+2 Y PB+5
Altura máxima, metros	21,80M		19,03M
Altura mínima			
Edificabilidad neta	ARTICULO 12.5.2.5.3		RESULTANTE DEL 100%
Ocupación planta baja	100%		100%
Ocupación planta primera	100%		72%
Ocupación otras plantas			
Separación a lindero público	ALINEADA		ALINEADA
Separación a lindero privado	MEDIANERAS		MEDIANERAS
Separación entre edificios			
Profundidad máxima edificable			
Retranqueos de alineaciones			
Condiciones de patio mínimo	H/3>3M		CUMPLE
Cuerpos salientes			
Elementos salientes			
Usos predominantes	RESIDENCIAL		RESIDENCIAL
Usos compatibles			
Usos prohibidos			
Plazas mínimas de aparcamiento	1/100M2 S>300M2		NO OBLIGATORIO
Nivel protección edificio existente			

OBSERVACIONES: (*) Parcela con anterioridad al PGOU, EN ESQUINA SE APLICA EL ARTICULO 12.5.2.5.3 EN LA QUE LA OCUPACION ES DEL 100%
(**) Criterio de homogeneidad de alturas

En .MALAGA..... a .11.. de .SEPTIEMBRE..... de .23..... Fdo. .OSCAR AGUDO RUIZ....., arquitecto/a

Consulte el planeamiento de aplicación al expediente en: coamalaga.es / Pinche aquí para descargar: Advertencias / Portada / Hoja de firma incluyendo al promotor

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

4.2.- Ordenanza Municipal de Málaga contra incendios.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

4.2.-ANEXO AL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL 2 DE MARZO DE 2.010.

Articulo 1.Objeto.

La presente Ordenanza municipal tiene por objeto establecer las condiciones de protección contra incendios de edificios de forma complementaria a lo regulado en el DB-SI y en todas aquellas otras normas legales específicas en vigor que les sean de aplicación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Será de aplicación en el Término de Málaga a todos los proyectos y obras de nueva edificación, reforma, ampliación o implantación o cambio de uso así como las modificaciones y legalizaciones de instalaciones y actividades existentes.

Por lo que es necesario dada la ubicación del presente proyecto la aplicación de la mencionada normativa.

Artículo 3.Competencias.

El Real Cuerpo de bomberos deberá de emitir informe técnico favorable siempre y cuando fuese uno de los establecimientos recogidos en el apéndice 5 de la ordenanza.

Al tratarse el presente proyecto de un edificio para uso residencial en su categoría de hotel, deberá emitirse informe Técnico por el mencionado cuerpo de Bomberos.

Articulo 4.Inspecciones.

El Real Cuerpo de Bomberos podrá realizar inspecciones para la comprobación de las condiciones de protección contra incendios, en aquellos edificios que por su peligrosidad lo aconsejen.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

I.1 Ámbito de aplicación.

Este anexo será aplicable a los edificios, locales y establecimientos regulados por el C.T.E. excepto en el caso que edificios industriales que se regularan por su reglamento específico.

I.2 Accesibilidad y aberturas en fachada para los bomberos.

2.1 Las aberturas de acceso en fachada que no sean claramente visibles y practicables a causa de su tipo constructivo deben de señalizarse adecuadamente.

NO SIENDO ESTE EL CASO

2.2 Las soluciones constructivas de doble piel con una cámara superior a 30cm deben de permitir la accesibilidad de los bomberos y disponer de pasarelas.

NO SIENDO ESTE EL CASO

2.3 El espacio de maniobra necesario a lo largo de la fachada del edificio, regulado en el SI 5, en relación a la separación máxima del vehículo al edificio no puede ser superior a 15m.

NO SIENDO ESTE EL CASO

2.4 Si la fachada más representativa del edificio no coincide con la del acceso principal (DB SI 5), como mínimo el 25% del perímetro del edificio debe de cumplir las condiciones de fachada accesible

NO SIENDO ESTE EL CASO

I.3 Materiales

3.1 Los materiales de revestimiento exterior en fachadas y medianeras y los de las superficies interiores de las cámaras ventiladas deben ser de clase reacción al fuego no superior a B-s3d0 o más exigente bajo el punto de seguridad.

CUMPLE: En este caso son de fábrica de ladrillo cerámico.

3.2 Los elementos separadores fijos que delimitan recorridos de evacuación generales de los locales deben de cumplir con lo exigido en el DB SI en cuanto a los materiales de decoración y acabados.

CUMPLE: Al ser de ½ pie de ladrillo macizo COMO MÍNIMO con respecto a otro sector.

I.4 Compatibilidad con el uso industrial y el almacenaje.

En los edificios de altura de evacuación superior a 28m no se pueden ubicar establecimientos industriales ni almacenes si las mercancías almacenadas forman zonas con densidad de carga al fuego ponderada y corregida superior a 418MJ/m.

NO SIENDO ESTE EL CASO

I.5 Resistencia al fuego de la estructura.

Para el cálculo del tiempo al fuego de la estructura se considerará lo indicado en la tabla 3.1 de la sección SI.6.

Según se establece en el SI-6, la resistencia al fuego de los forjados debe de ser de 90, por lo que la estructura metálica que servirá de refuerzo, o bien se forrará con fábrica de ladrillo o se le revestirá con una capa

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRISES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

proyectada de vermiculita con el espesor suficiente para alcanzar **EI-90** que se le exige, en el caso de que sea necesario.

Como se ejecutará con hormigón tiene los espesores previstos y necesarios para que así sea.

I.6 Sectorización.

6.1 Sectorización en escaleras.

La tratarse de dos sectores, la escalera que une planta baja con el resto de plantas , **es protegida**.

6.2 Sectorización en garajes y aparcamientos.

Los servicios de revisión y aparcamientos deben de formar un sector de incendios independiente.

NO ES EL CASO.

6.3 Sectorización en sótanos.

Cada planta por debajo del sótano primero –excepto el de aparcamientos-debe de formar un sector de incendios independiente. Además debe de estar compartimentada en sectores de incendio de superficie construida inferior a 300m.

DADA LA NATURALEZA DEL EDIFICIO ESTO NO ES DE APLICACIÓN

I.7 Densidad de ocupación.

Las densidades de ocupación reguladas por el DB-SI, deberán considerarse como valores mínimos en cuanto al dimensionado de los elementos del sistema de evacuación.

No se pueden superar estos valores a fin de fijar la capacidad autorizada, máxima en los establecimientos destinados a concurrencia pública.

LA OCUPACION QUEDA FIJADA EN EL DB-SI CORRESPONDIENTE.

I.8 Características de las vías de evacuación.

8.1 Las plantas de salida del edificio , en las cuales desembarquen escaleras protegidas que no estén sectorizadas en dicha planta, deberán cumplir las siguientes condiciones;

a)No contener mobiliario ni elemento combustible.

b)Los cuartos de instalaciones que no estén sectorizados deberán de :

1.-Si el recorrido desde la escalera a la salida es inferior a 15m ,dispondrán de puertas RF-60 y un sistema de detención acústica.

2.-Si supera los 15m deberá de cumplir con lo establecido en el DB-SI y además se colocará un sistema de detección acústica.

NO ES EL CASO YA QUE ES UNA ESCALERA PROTEGIDA Y LAS INSTALACIONES ESTAN SECTORIZADAS CON PUERTAS RF

8.2 Toda puerta considerada a efectos de evacuación ,no podrá tener activado durante el periodo de apertura ,cualquier tipo de pestillo o cierre ,debiendo de estar operables en todo momento.

8.3 Las vías de evacuación que discurran por zonas de servicios estarán marcadas en el suelo así como bien delimitadas.

8.4 No se considera salida de planta el arranque de cualquier tipo de escalera no compartimentada según los sectores de incendio, debiendo en su caso medir su recorrido.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

8.5 El aumento de los recorridos de evacuación en el supuesto que se coloque extinción automática ,no será de aplicación si la extinción automática es obligatoria según CTE.

NO PROCEDE

8.6 Para que las vías de evacuación puedan computar en el cálculo de evacuación tienen que ser continuas hasta la planta de acceso al edificio.

SE CUMPLE TAL REQUISITO

8.7 Todos los recorridos de evacuación y los accesos a las salidas de planta o el edificio deben de realizarse siempre por espacios generales de la planta o del edificio.

SE CUMPLE TAL REQUISITO

8.8 Los pasillos protegidos no pueden utilizarse como paso de mercancías .

NO PROCEDE

8.9 Los recintos de las escaleras protegidas o especialmente únicamente se pueden utilizar para el desplazamiento de una planta a otra y no pueden utilizarse como paso para comunicar diferentes espacios de una misma planta.

NO ES EL CASO.

8.10 Para utilizar las salidas de emergencia a través de un uso aparcamiento ,este debe de disponer de la licencia correspondiente.

NO PROCEDE

8.11 Cuando una planta necesite dos salidas ,una de ellas debe de conducir a una escalera que comunique directamente con un espacio exterior seguro ,excepto que ambas escaleras desemboquen en la planta de acceso ,a sectores de incendio diferentes o a un mismo o sector de incendio que sea exclusivamente vestíbulo de acceso con una superficie máxima de 100m2.

8.12 En las escaleras y pasillos protegidos, excepto si están sectorizados con puertas EI-60.

NO ES EL CASO

8.13 Las escaleras protegidas de evacuación descendente y ventiladas con presión diferencial deben de tener en su **parte alta una abertura de 1m2**,que pueda abrirse desde el nivel de acceso.

NO ES EL CASO

8.14 En los establecimientos de restauración no pueden generar fuego en la entrada salvo que exista otra salida de evacuación.

8.15 No se permiten escaleras oblicuas ,debiendo ser perpendiculares al eje de paso de la escalera.

I.9 Número de salidas

9.1 En planta subterráneas-excepto aparcamientos-cada planta de superficie útil superior a 300m2.

9.2 Las plantas subterráneas segundas o inferiores, incluido el aparcamiento, de más de 500m2.

NO ES EL CASO

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRISAS DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita exprésamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

I.10 Ventilación natural

1.-Los patios a los que den aberturas de vías de evacuación protegidas con ventilación natural ,no podrán disponer de ningún otro hueco correspondientes a recintos distintos de estos desde los cuales pueda producirse humo en caso de incendio.

2. Para que puedan existir otros huecos ,deberán de cumplir con una superficie y condiciones mínimas.

EN ESTE CASO ATENDIENDO AL DB-HS LA DIMENSIÓN PARA QUE SEA UNA VENTILACION NATURAL LA DIMENSIÓN DEL PATIO TIENE QUE TENER UNA ALTURA DE H/3 E LA ALTURA DEL CERRAMIENTO MÁS BAJO, ASL SERÍA ESTA DE 7,00M, EL DIÁMETRO MINIMO SERIA DE 3,00M. CUMPLE

.

I.11 Ventilación por sobrepresión.

Deberá de cumplir con lo estipulado en la UNE 100040.

No es el caso, tan sólo ha de cumplir que la superficie de ventilación de la escalera sea mayor a 1,00m2.

I.12 Instalaciones del edificio

12.1 Las cámaras de calderas alimentadas no pueden ubicarse por debajo del sótano

NO ES EL CASO.

12.2 Los locales de basura debe de ser sectores independientes.

12.3 Las cocinas alimentada por gas deben de tener un sistema de extinción automática así como un sistema que corte automáticamente el gas.

NO ES EL CASO

12.4 Los cuadros eléctricos de potencia igual o superior a 50kW deben de situarse en locales de riesgo bajo.

I.13 Instalaciones de protección contra incendios.

13.2.-Dada las condiciones del inmueble no es preceptivo la colocación de Columna seca.

13.3.-Al no existir un sistema de abastecimiento contra incendios no es necesario disponer de elementos de abastecimiento específicos.

13.4.-Según la altura del edificio no es preciso disponer de Boca de incendios equipada.

13.5.-El sistema de detección y alarma NO es preceptivo según el uso y superficie que tiene el edificio.

13.6.-No es preceptiva la instalación de extinción contra incendios, TAN SÓLO SE COLOCARNA EXTINTORES .

13.7.-Los recorridos de evacuación estarán dotados de un sistema de alumbrado de emergencia de 3 Lux en los ejes.

Así como en las estancias donde estén ubicados los cuadros de control.

13.8.- *Diseño y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios*.

Las instalaciones de evacuación de humos deben someterse a un mantenimiento preventivo y hasta que no exista una regulación aprobada al respecto, éste mantenimiento será el estipulado por el fabricante de los mismos.

Nov-- 2.023
El Arquitecto

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

4.2.-Accesibilidad en edificios, establecimientos o instalaciones de pública concurrencia



- Documento básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”.
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Personas con Discapacidad

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Mármol
Color: blanco
Resbaladicidad: C1

Pavimentos de rampas
Material:Mármol tratado superficialmente
Color: blanco
Resbaladicidad:C3

Pavimentos de escaleras
Material: Mármol
Color: blanco
Resbaladicidad: C1

☒ Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

☐ No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012)

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PENAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

NORMATIVA	O. VIV/561/2010	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)				
Ancho mínimo	≥ 1,80 m (1)	≥ 1,50 m	≥ 1,50 m (O2)	
Pendiente longitudinal	≤ 6,00 %	---	≤ 8,00 %	
Pendiente transversal	≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	
Altura libre	≥ 2,20 m	≥ 2,20 m	≥ 2,10 m	
Altura de bordillos (serán rebajados en los vados)	---	≤ 0,12 m	(O3)	
Abertura máxima de los alcorques de rejilla, y de las rejillas en registros. ☐ En itinerarios peatonales	∅ ≤ 0,01 m	---	∅ ≤ 0,02 m	
Abertura máxima de los alcorques de rejilla, y de las rejillas en registros. ☐ En calzadas	∅ ≤ 0,025 m	---	∅ ≤ 0,02 m	
Iluminación homogénea	≥ 20 luxes	---	---	
(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.				
(O2) En todos los casos en que esto no se pueda cumplir, deberá disponer al menos, de una anchura mínima tal que permita el paso de una persona en silla de ruedas (1,20 metros). Se admitirá en casos puntuales un ancho ≥ 0,90 m. en zonas consolidadas por la edificación y en puntos singulares. (O3) Altura de bordillos ≤ 14,00 cm.				
VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46)				
Pendiente longitudinal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ☐ Longitud ≤ 2,0 m	≤ 10,00 %	≤ 8,00 %	≤ 8,00 %	
Pendiente longitudinal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ☐ Longitud ≤ 2,5 m	≤ 8,00 %	≤ 6,00 %	≤ 8,00 %	
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar	≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	
Ancho (zona libre enrasada con la calzada)	≥ 1,80 m	≥ 1,80 m	≥ 2,00 m	
Anchura franja señalizadora pavimento táctil	= 0,60 m	= Longitud vado	= 1,00 m	
Rebaje con la calzada	0,00 cm	0,00 cm	0,00 cm	
VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46)				
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m	= Itinerario peatonal	≤ 8,00 %	≤ 8,00 %	
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m	---	≤ 6,00 %	≤ 8,00 %	
Pendiente transversal	= Itinerario peatonal	≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	
Rebaje de bordillo en el vado			≤ 0,05 m	
Longitud, dejando franja libre paralela a la fachada de ≥ 0,60 m no afectada por el vado ☐ Existen alcorques			1,00 m	
Longitud, dejando franja libre paralela a la fachada de ≥ 0,60 m no afectada por el vado ☐ No existen alcorques			0,60 m	
PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)				
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)	≥ Vado de peatones	≥ Vado de peatones	≥ 2,00 m	
☐ Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones	≥ 0,90 m	---	---	
Señalización en la acera — Franja señalizadora pavimento táctil direccional — Anchura	= 0,80 m	---	= 1,00 m	
Señalización en la acera — Franja señalizadora pavimento táctil direccional — Longitud	= Hasta línea fachada o 4 m	---	= Hasta línea fachada	
Señalización en la acera — Franja señalizadora pavimento táctil botones — Anchura	= 0,60 m	---	---	
Señalización en la acera — Franja señalizadora pavimento táctil botones — Longitud	= Encuentro calzada-vado o zona peatonal	---	---	
ISLETAS (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)				
Anchura	≥ Paso peatones	≥ 1,80 m	≥ 1,80 m	
Fondo	≥ 1,50 m	≥ 1,20 m	---	
Espacio libre	---	---	---	
Señalización en la acera — Nivel calzada (2-4 cm) — Fondo dos franjas pav. Botones	= 0,40 m	---	---	

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

		Anchura pavimento direccional	= 0,80 m	---	---	
	Nivel acerado	Fondo dos franjas pav. Botones	= 0,60 m	---	---	
		Anchura pavimento direccional	= 0,80 m	---	---	
PUENTES Y PASARELAS (Rgto. art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)						
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores						
Anchura libre de paso en tramos horizontales			≥ 1,80 m	≥ 1,60 m	---	
Altura libre			≥ 2,20 m	≥ 2,20 m	---	
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal			≤ 6,00 %	≤ 8,00 %	---	
Pendiente transversal del itinerario peatonal			≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	---	
Iluminación permanente y uniforme			≥ 20 lux	---	---	
Franja señalizadora pav. táctil direccional		Anchura	---	= Itin. peatonal	---	
		Longitud	---	= 0,60 m	---	
Barandillas inescalables. Coincidirán con inicio y final		Altura	≥ 0,90 m ≥ 1,10 m (1)	≥ 0,90 m ≥ 1,10 m (1)	---	
(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m						
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y diferenciados del entorno.		Altura	0,65 m y 0,75 m 0,95 m y 1,05 m	0,65 m y 0,75 m 0,90 m y 1,10 m	---	
Diámetro del pasamanos			De 0,045 m a 0,05 m	De 0,045 m a 0,05 m	---	
Separación entre pasamanos y paramentos			≥ 0,04 m	≥ 0,04 m	---	
Prolongación de pasamanos al final de cada tramo			= 0,30 m	---	---	
PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)						
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.						
Anchura libre de paso en tramos horizontales			≥ 1,80 m	≥ 1,60 m	---	
Altura libre en pasos subterráneos			≥ 2,20 m	≥ 2,20 m	---	
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal			≤ 6,00 %	≤ 8,00 %	---	
Pendiente transversal del itinerario peatonal			≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	---	
Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos			≥ 20 lux	≥ 200 lux	---	
Franja señalizadora pav. táctil direccional		Anchura	---	= Itin. peatonal	---	
		Longitud	---	= 0,60 m	---	
ESCALERAS (Rgto. art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)						
Directriz	☐ Trazado recto					
	☐ Generatriz curva. Radio		---	R ≥ 50 m	---	
Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio			3 ≤ N ≤ 12	N ≤ 10	3 ≤ N ≤ 16	
Peldaños	Huella		≥ 0,30 m	≥ 0,30 m	≥ 0,30 m	
	Contrahuella (con tabica y sin bocel)		≤ 0,16 m	≤ 0,16 m	≤ 0,16 m	
	Relación huella / contrahuella		0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70	---	---	
	Ángulo huella / contrahuella		75º ≤ α ≤ 90º	---	---	
	Anchura banda señalización a 3 cm. del borde		= 0,05 m	---	---	
Ancho libre			≥ 1,20 m	≥ 1,20 m	≥ 1,20 m	
Ancho mesetas			≥ Ancho escalera	≥ Ancho escalera	≥ 1,20 m	
Fondo mesetas			≥ 1,20 m	≥ 1,20 m	≥ 1,20 m	
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la escalera			---	≥ 1,50 m	---	
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas			---	≥ 1,20 m	---	
Franja señalizadora pavimento táctil direccional		Anchura	= Anchura escalera	= Anchura escalera	= Anchura escalera	
		Longitud	= 1,20 m	= 0,60 m	= 1,00 m	
Barandillas inescalables Coincidirán con inicio y final		Altura	≥ 0,90 m	≥ 0,90 m	---	

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

			≥ 1,10 m (1)	≥ 1,10 m (1)		
(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m						
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y diferenciados del entorno.		Altura	0,65 m y 0,75 m 0,95 m y 1,05 m	De 0,90 a 1,10 m	0,70 m y 0,75 m 0,90 m y 0,95 m	
Diámetro del pasamanos			De 0,045 m a 0,05 m	De 0,045 m a 0,05 m	De 0,04 m a 0,05 m	
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques			≥ 0,30 m	---	≥ 0,30 m	
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.						
(O4) Se deberá cerrar siempre el intradós de la escalera hasta una altura de 2,10 m.						
ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)						
Ascensores	Espacio colindante libre de obstáculos		∅ ≥ 1,50 m	---	---	
	Franja pavimento táctil indicador direccional		= Anchura puerta	---	---	
			= 1,20 m	---	---	
	Altura de la botonera exterior		De 0,70 m a 1,20 m	---	---	
	Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento exterior		≥ 0,035 m	---	---	
	Precisión de nivelación		≥ 0,02 m	---	---	
	Puerta. Dimensión del hueco de paso libre		≥ 1,00 m	---	---	
	Dimensiones mínimas interiores de la cabina	☐ Una puerta	1,10 x 1,40 m	---	---	
		☐ Dos puertas enfrentadas	1,10 x 1,40 m	---	---	
		☐ Dos puertas en ángulo	1,40 x 1,40 m	---	---	
Tapices rodantes	Franja pavimento táctil indicador direccional	Anchura	= Ancho tapiz	---	---	
		Longitud	= 1,20 m	---	---	
Escaleras mecánicas	Franja pavimento táctil indicador direccional	Anchura	= Ancho escaleras	---	---	
		Longitud	= 1,20 m	---	---	
RAMPAS (Rgto. art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)						
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m						
Radio en el caso de rampas de generatriz curva			---	R ≥ 50 m	---	
Anchura libre			≥ 1,80 m	≥ 1,50 m	≥ 1,80 m ≥ 1,20 m si existe recorrido alternativo	
Longitud de tramos sin descansillos (1)			≤ 10,00 m	≤ 9,00 m	≤ 10,00 m	
Pendiente longitudinal (1)	Tramos de longitud ≤ 3,00 m		≤ 10,00 %	≤ 10,00 %	≤ 8,00 % (≤ 10%) (O5)	
	Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m		≤ 8,00 %	≤ 8,00 %	≤ 6,00 % (≤ 8%) (O5)	
	Tramos de longitud > 6,00 m		≤ 8,00 %	≤ 6,00 %	≤ 6,00 % (≤ 8%) (O5)	
(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal						
(O5) Entre paréntesis se exponen los valores admitidos en casos puntuales consolidados por la edificación Longitud máxima de tramos sin rellanos intermedios 10,00 m						
Pendiente transversal			≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	≤ 2,00 %	
Ancho de mesetas			Ancho de rampa	Ancho de rampa	Ancho de rampa	
Fondo de mesetas y zonas de desembarque	☐ Sin cambio de dirección		≥ 1,50 m	≥ 1,50 m	≥ 1,50 m	
	☐ Con cambio de dirección		≥ 1,80 m	≥ 1,50 m	≥ 1,50 m	
Franja señalizadora pavimento táctil direccional.		Anchura	= Anchura rampa	= Anchura meseta	---	
		Longitud	= 1,20 m	= 0,60 m	---	
Barandillas inescalables. Coincidirán con inicio y final.		Altura (1)	≥ 0,90 m ≥ 1,10 m	≥ 0,90 m ≥ 1,10 m	---	
(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m						
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y		Altura	0,65 m y 0,75 m	De 0,90 m a 1,10 m	0,70 m y 0,75 m	

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

diferenciados del entorno	0,95 m y 1,05 m		0,90 m y 0,95 m	
Diámetro del pasamanos	De 0,045 m a 0,05 m	De 0,045 m a 0,05 m	De 0,04 m a 0,05 m	
Prolongación de pasamanos en cada tramo	≥ 0,30 m	≥ 0,30 m	≥ 0,30 m	
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos				
A ambos lados de la rampa habrá un resalte ≥ 0,10 m En rampas de ancho ≥ 3,00 se instalará una barandilla central con doble pasamanos				

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA			O. VIV/561/2010	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)						
Vallas		Separación a la zona a señalizar	---	≥ 0,50 m	≥ 0,50 m	
		Altura	---	≥ 0,90 m	---	
Andamios o estabilizadores de fachadas con túneles inferiores		Altura del pasamano continuo	≥ 0,90 m	---	---	
		Anchura libre de obstáculos	≥ 1,80 m	≥ 0,90 m	≥ 1,00 m	
		Altura libre de obstáculos	≥ 2,20 m	≥ 2,20 m	≥ 2,10 m	
Señalización	☐ Si invade itinerario peatonal accesible, franja de pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho.		= 0,40 m	---	---	
	Distancia entre señalizaciones luminosas de advertencia en el vallado.		≤ 50m	---	---	
	☐ Contenedores de obras	Anchura franja pintura reflectante contorno superior	---	≥ 0,10 m	---	

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

NORMATIVA		O. VIV/561/2010	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)					
Dotación de aparcamientos accesibles		1 de cada 40 o fracción	1 cada 40 o fracción	≥ 2 % del total	
Dimensiones	Batería o diagonal	≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1)	---	≥ (5,00 x 3,60) m (O6)	
	Línea	≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1)	---	≥ (5,00 x 3,60) m (O6)	
	(1) ZT: Zona de transferencia - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza. - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas.				
(O6) Siempre que las circunstancias lo permitan, la longitud de las plazas reservadas será de 6,60 m. El ancho puede ser de 2,40 m cuando exista un espacio libre mínimo de 1,20 m por el lado del conductor.					

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA			**O. VIV/561/2010**	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26)						
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:						
Compactación de tierras			90 % Proctor modif.	90 % Proctor modif.	90 % Proctor modif.	
Altura libre de obstáculos			---	≥ 2,20 m	≥ 2,10 m	
Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal.			---	De 0,90 a 1,20 m	---	
Zonas de descanso	Distancia entre zonas		≤ 50,00 m	≤ 50,00 m	---	
	Dotación	Banco	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	
		Espacio libre	∅ ≥ 1,50 m a un lado	0,90 m x 1,20 m	---	
Rejillas	Resalte máximo		---	Enrasadas	---	
	Orificios en áreas de uso peatonal		∅ ≥ 0,01 m	---	---	
	Orificios en calzadas		∅ ≥ 0,025 m	---	---	
	Distancia a paso de peatones		∅ ≥ 0,50 m	---	---	
SECTORES DE JUEGOS						
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:						
Mesas de juegos accesibles	Anchura del plano de trabajo		≥ 0,80 m	---	---	
	Altura		≤ 0,85 m	---	---	
	Espacio libre inferior	Alto	≥ 0,70 m	---	---	
		Ancho	≥ 0,80 m	---	---	
		Fondo	≥ 0,50 m	---	---	
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)			∅ ≥ 1,50 m	---	---	

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA			O. VIV/561/2010	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL						
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa						
Itinerario accesible desde todo punto accesible de la playa hasta la orilla	Superficie horizontal al final del itinerario		≥ 1,80 x 2,50 m	≥ 1,50 x 2,30 m	≥ 1,50 x 2,30 m	
	Anchura libre de itinerario		≥ 1,80 m	≥ 1,50 m	≥ 1,50 m	
	Pendiente	Longitudinal	≤ 6,00 %	≤ 6,00 %	≤ 6,00 %	
		Transversal	≤ 2,00 %	≤ 1,00 %	≤ 1,00 %	

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

NORMATIVA				O. VIV/561/2010	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN							
Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación....)				≥ 2,20 m	≥ 2,20 m	≥ 2,10 m recomendable ≥ ,50 m	
Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario urbano				≤ 0,15 m	---	---	
Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)				---	≥ 1,60 m	---	
Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada				≥ 0,40 m	---	---	
Kioscos y puestos comerciales	Altura de tramo del mostrador adaptado			De 0,70 m a 0,75	De 0,70 m a 0,80	---	
	Longitud de tramo de mostrador adaptado			≥ 0,80 m	≥ 0,80 m	---	
	Altura de elementos salientes (toldos...)			≥ 2,20 m	≥ 2,20 m	≥ 2,10 m	
	Altura información básica			---	De 1,45 m a 1,75 m	---	
Semáforos	Pulsador	Altura		De 0,90 m a 1,20	De 0,90 m a 1,20	De 0,90 m a 1,20	
		Distancia al límite		≤ 1,50 m	---	---	
		Diámetro pulsador		≥ 0,04 m	---	---	
Máquinas expendedoras e automáticos , teléfonos públicos y otros	Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal			∅ ≥ 1,50 m	---	---	
	Altura dispositivos manipulables			De 0,70 m a 1,20	≤ 1,20 m	≤ 1,20 m	
	Altura pantalla			De 1,00 m a 1,40	---	De 0,90 m a 1,40	
	Inclinación pantalla			Entre 15 y 30º	---	---	
	Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco			---	≤ 0,80 m	---	
Papeleras y buzones	Altura boca papelera			De 0,70 a 0,90 m	De 0,70 a 1,20 m	0,90 m	
	Altura boca buzón			---	De 0,70 a 1,20 m	0,90 m	
Fuentes bebederas	Altura caño o grifo			De 0,80 a 0,90 m	---	0,70 m	
	Área utilización libre obstáculos			∅ ≥ 1,50 m	---	---	
	Anchura franja pavimento circundante			---	≥ 0,50 m	---	
Cabinas de aseo público accesibles	Dotación de aseos públicos accesibles (en el			1 de cada 10 o acción	---	---	
	Espacio libre no barrido por las puertas			∅ ≥ 1,50 m	---	---	
	Anchura libre de hueco de paso			≥ 0,80 m	---	---	
	Altura interior de cabina			≥ 2,20 m	---	---	
	Altura de lavabo (sin pedestal)			≤ 0,85 m	---	---	
	Inodoro	Espacio lateral libre al		≥ 0,80 m	---	---	
		Altura del inodoro		De 0,45 a 0,50 m	---	---	
		Barras de	Altura	De 0,70 a 0,75 m	---	---	
			Longitud	≥ 0,70 m	---	---	
	Altura de mecanismos			≤ 0,95 m	---	---	
	☐	Altura del asiento (40 x 40		De 0,45 m a 0,50	---	---	
		Espacio lateral transferencia		≥ 0,80 m	---	---	
Bancos accesibles	Dotación mínima			1 de cada 5 o	1 cada 10 o	---	
	Altura asiento			De 0,40 m a 0,45	De 0,43 m a 0,46	De 0,45 m a 0,50	

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

	Profundidad asiento		De 0,40 m a 0,45	De 0,40 m a 0,45	De 0,45 m a 0,50	
	Altura respaldo		≥ 0,40 m	De 0,40 m a 0,50	0,50 m	
	Altura reposabrazos respecto del asiento		---	De 0,18 m a 0,20	---	
	Ángulo inclinación asiento-respaldo		---	≤ 105º	---	
	Dimensión soporte región lumbar		---	≥ 15 cm	---	
	Espacio libre al lado del banco		≥ ∅ 1,50 m a un	≥ 0,80 x 1,20 m	---	
	Espacio libre en el frontal del banco		≥ 0,60 m	---	---	
Bolardos (1)	Separación entre bolardos		---	≥ 1,20 m	≥ 1,20 m	
	Diámetro		≥ 0,10 m	---	---	
	Altura		De 0,75 m a 0,90	≥ 0,70 m	≥ 0,70 m (O7)	
	(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.					
(O7) ≥ 0,85 m si la planta del bolardo ≤ (0,50 x 0,30) m						
Paradas de autobuses (2)	Altura información básica		---	De 1,45 m a 1,75	---	
	Altura libre bajo la marquesina		---	≥ 2,20 m	---	
	(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.					
Contenedores de residuos	Enterrados	Altura de boca	De 0,70 a 0,90 m	---	---	
	No enterrados	Altura parte inferior	≤ 1,40 m	---	---	
		Altura de les	≤ 0,90 m	---	---	

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo

NORMATIVA	**DB-SUA**	**DEC. 293/2009**	**ORDENANZA**	**DOC.TECNICA**
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)				
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda):				
☒ No hay desnivel				
☐ Desnivel — ☐ Salvado con una rampa (Ver apartado *"Rampas"*)				
☐ Desnivel — ☐ Salvado por un ascensor (Ver apartado *"Ascensores"*)				
Pasos controlados — ☐ El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes				
Pasos controlados — ☐ Anchura de paso sistema o batientte automático.	---	≥ 0,90 m		>90cm
Pasos controlados — ☐ Anchura de portilla alternativa el personal de control del edificio.	---	≥ 0,90 m		
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)				
Vestíbulos — Circunferencia libre no barrida por las	∅ ≥ 1,50 m	∅ ≥ 1,50 m		1.50m
Vestíbulos — Circunferencia libre no barrida por las scensor accesible.	∅ ≥ 1,50 m	---		
Pasillos — Anchura libre	∅ ≥ 1,20 m	∅ ≥ 1,20 m		1.20m
Pasillos — Estrechamiento — Longitud del	≤ 0,50 m	≤ 0,50 m		

C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
PROMOTOR:
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

		Ancho libre	≥ 1,00 m	≥ 0,90 m		
		Separación a s de dirección	≥ 0,65 m	---		
	☐ Espacio de giro libre al fondo de · 10 m		∅ ≥ 1,50 m	---		
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A)						
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos			≥ 0,80 m	≥ 0,80 m		**>0,80m**
☐ En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m						
Ángulo de apertura de las puertas			---	≥ 90º		**>90º**
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas			∅ ≥ 1,20 m	∅ ≥ 1,20 m		**>1,20m**
Sistema de apertura o cierre	Altura de la manivela		De 0,80 m a	De 0,80 m a		**0,80m**
	Separación del picaporte al plano de		---	0,04 m		**0,05m**
	Distancia desde el mecanismo hasta ncón		≥ 0,30 m	---		
☒ Puertas transparentes o	Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm. o acristalamientos laminares de					
	Señalización horizontal en toda su		De 0,85 m a	De 0,85 m a		**1,00M**
	☒ Ancho franja señalizadora perimetral (1)		---	0,05 m		**5CM**
	(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento					
☐ Puertas de dos hojas	Sin mecanismo de automatismo y hura de paso mínimo en una de ellas.		≥ 0,80 m	≥ 0,80 m		
☒ Puertas automáticas	Anchura libre de paso		≥ 0,80 m	≥ 0,80 m		**>0,80M**
	Mecanismos de minoración de		---	≤ 0,5 m/s		**CUMPLE**
VENTANAS						
☐ No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m						

PROMOTOR: CB. BRISAS DE LA PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ. AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9)

☐ Acceso a las distintas	☐ El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales, dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado.
	☐ El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de uso público.
	☒ El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
	☐ El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en ntrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

☐ Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos s reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

NORMATIVA			DB-SUA	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1)						
Directriz			☒ Recta(2) ☐ Curva o mixta (3)	☒ Recta(2) ☐ Curva o mixta (3)		**RECTA**
Altura salvada por el tramo	☒ Uso general		≤ 3,20 m	---		**<3,20M**
	☐ Uso público (1) o sin alternativa		≤ 2,25 m	---		
Número mínimo de peldaños por tramo			≥ 3	Según DB-SUA		**>**
Huella			≥ 0,28 m	Según DB-SUA		**0,28m**
Contrahuella (con tabica y	☒ Uso general		De 0,13 m a 0,185 m	Según DB-SUA		**< 0,185m**
	☐ Uso público (1) o sin alternativa		De 0,13 m a 0,175 m	Según DB-SUA		
Relación huella / contrahuella			0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m	Según DB-SUA		CUMPLE
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo emente unida a éste.						
Ancho libre	☐ Docente con nfantil o enseñanza primaria, cia y comercial	Ocupación ≤ 100	≥ 1,00 m			
		Ocupación > 100	≥ 1,10 m			
	☐ Sanitario	Con pacientes s con recorridos que 90º o mayores	≥ 1,40 m			
		Otras zonas	≥ 1,20 m			
	☒ Resto de casos		≥ 1,00 m			1,00M
Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical			≤ 15º	≤ 15º		**<15º**
Mesetas	Ancho		≥ Ancho de escalera	≥ Ancho de escalera		**1,00m**
	Fon	Mesetas de embarque y	≥ 1,00 m	≥ 1,20 m		**1,20m**

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. PARLES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

	Mesetas intermedias (no por puertas o ventanas)	≥ 1,00 m	∅ ≥ 1,20 m		
	Mesetas en áreas de de tratamientos intensivos, en las obligue a giros de 180º	≥ 1,60 m	---		
Franja señalizadora pavimento táctil direccional	Anchura	= Anchura	= Anchura		**= Anchura**
	Longitud	= 0,80 m	≥ 0,20 m		**1,00m**
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura		≥ 0,40 m	≥ 0,40 m		**>0,40m**
Iluminación a nivel del suelo		---	≥ 150 luxes		**>150lx**
Pasamanos	Diámetro	---	---		
	Altura	De 0,90 m a ,10 m De 0,65 m a ,75 m	---		**>0,90m**
	Separación entre pasamanos y	≥ 0,04 m	≥ 0,04 m		**>0,04m**
	Prolongación de pasamanos en extremos (4)	≥ 0,30 m	---		

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en las a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran restantes casos, al menos uno.

Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se dispondrán de nuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.

(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la

(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados.

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1)

Directriz		Recta o curvatura	Recta o curvatura de R ≥ 30,00 m		
Anchura		≥ 1,20 m	≥ 1,20 m		
Pendiente longitudinal (proyección	Tramos de longitud < 3,00 m	10,00 %	10,00 %		
	Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m	8,00 %	8,00 %		
	Tramos de longitud ≥ 6,00 m	6,00 %	6,00 %		
Pendiente transversal		≤ 2 %	≤ 2 %		
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)		≤ 9,00 m	≤ 9,00 m		
Mesetas	Ancho	≥ Ancho de	≥ Ancho de		
	Fondo	≥ 1,50 m	≥ 1,50 m		
	Espacio libre de obstáculos	---	∅ ≥ 1,20 m		
	☐ Fondo rampa acceso edificio	---	≥ 1,20 m		
Franja señalizadora pavimento táctil direccional	Anchura	= Anchura	= Anchura		
	Longitud	---	= 0,60 m		
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura		≥ 1,50 m	---		
Pasamanos	Dimensión sólido capaz	---	De 4,5 cm a 5		
	Altura	De 0,90 m a 1,10 m De 0,65 m a 0,75 m	De 0,90 m a 1,10 m		
	Prolongación en los extremos a ambos lados (tramos ≥ 3 m)	≥ 0,30 m	≥ 0,30 m		
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)		≥ 0,10 m	≥ 0,10 m		

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ. OSCAR AGUDO RUIZ

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
s lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73)

Tapiz rodante	Luz libre	---	≥ 1,00 m		
	Pendiente	---	≤ 12 %		
	Prolongación de pasamanos en	---	0,45 m		
	Altura de los pasamanos	---	≤ 0,90 m		
Escaleras mecánicas	Luz libre	---	≥ 1,00 m		
	Anchura en el embarque y en el	---	≥ 1,20 m		
	Número de peldaños enrasados	---	≥ 2,50 m		
	Velocidad	---	≤ 0,50 m/s		
	Prolongación de pasamanos en	---	≥ 0,45 m		

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre en el ascensor			∅ ≥ 1,50 m	---		**CUMPLE**
Anchura de paso puertas			UNE EN 8170:2004	≥ 0,80 m		**>0,80M**
Medidas interiores (dimensiones mínimas)	Superficie útil en plantas acceso ≤ 1.000 m2	☒ Una o dos puertas enfrentadas	1,00 x 1,25 m	1,00 x 1,25 m		**1,00X1,25**
		☐ Dos puertas en	1,40 x 1,40 m			
	Superficie útil en s a las de acceso > 1.000 m2	☐ Una o dos enfrentadas	1,00 x 1,40 m			
		☐ Dos puertas en ángulo	1,40 x 1,40 m			

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puerta de altura telescópica.

Situación botoneras H interior ≤ 1,20 m H exterior ≤ 1,10 m

Números en altorrelieve y sistema Braille. Precisión de nivelación ≤ 0,02 m Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas de
ta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita exprésamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

NORMATIVA		DB-SUA	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A)					
Dotaciones. En función uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios.					
Espacio entre filas de butacas		---	≥ 0,50 m		
Espacio para personas usuarias de silla	☐ Aproximación	≥ (0,80 x1,20) m	≥ (0,90 x1,20) m		
	☐ Aproximación	≥ (0,80 x1,50) m	≥ (0,90 x1,50) m		
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.					
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.					

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA		DB-SUA	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A)					
Dotación mínima	☐ Aseos aislados	1 aseo accesible por nodoros o fracción	1 aseo accesible (inodoro y lavabo)		
	☐ Núcleos de aseos	1 aseo accesible por nodoros o fracción	1 aseo accesible (inodoro y lavabo)		
	☐ Núcleos de aseos or cada sexo	---	1 inodoro y 1 abo por cada núcleo o 1 aseo aislado compartido		
	☐ Aseos aislados y núcleos de	---	1 inodoro y 1 lavabo la núcleo o 1 aseo aislado partido		
	En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.				
Puertas (1)	☐ Correderas ☐ Abatibles hacia el exterior				
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia					
Espacio libre no barrido por las puertas		∅ ≥ 1,50 m	∅ ≥ 1,50 m		
Lavabo (sin pedestal)	Altura cara superior	≤ 0,85 m	De 0,70 m a 0,80 m		
	Espacio – Altura	≥ 0,70 m	De 0,70 m a 0,80 m		
	Espacio – Profundidad	≥ 0,50 m	---		
Inodoro	Espacio de transferencia lateral (2)	≥ 0,80 m			
	Fondo desde el paramento hasta el	≥ 0,75 m	≥ 0,70 m		
	Altura del asiento del aparato	De 0,45 m a 0,50 m	De 0,45 m a 0,50 m		
	Altura del pulsador (gran superficie	De 0,70 m a 1,20 m	De 0,70 m a 1,20 m		
(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados					
Barras	Separación entre barras inodoro	De 0,65 m a 0,70 m	---		
	Diámetro sección circular	De 3 cm a 4 cm	De 3 cm a 4 cm		

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MÁLAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitectp autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

	Separación al paramento u otros		De 4,5 cm a 5,5 cm	≥ 4,5 cm	
	Altura de las barras		De 0,70 m a 0,75 m	De 0,70 m a	
	Longitud de las barras		≥ 0,70 m	---	
	☐ Verticales para apoyo. desde el borde del inodoro hacia delante		---	= 0,30 m	
	Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.				
☐ Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estará situada entre 0,30 y 0,40 m					
Grifería (3)	Alcance horizontal desde el asiento		---	≤ 0,60 m	
(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico					
Accesorios	Altura de accesorios y mecanismos		---	De 0,70 m a 1,20 m	
	Espejo	☐ Altura borde ☐ Orientable ≥ 10º	---	≤ 0,90 m	
Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización					

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador con sistema de alarma.

En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible e control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima	Vestuarios (siempre que sea una disposición legal de obligado		1 cada 10 o fracción	Al menos uno	
	Duchas (uso público)		1 cada 10 o fracción	Al menos uno	
	Probadores (uso público)		1 cada 10 o fracción	Al menos uno	
	En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.				
☐ Vestuario y probador	Espacio libre de obstáculos		∅ ≥ 1,50 m	∅ ≥ 1,50 m	
	Altura de repisas y perchas		---	De 0,40 m a	
	Bancos spaldo o adosados a	Anchura	0,40 m	≥ 0,50 m	
		Altura	De 0,45 m a 0,50 m	≤ 0,45 m	
		Fondo	= 0,40 m	≥ 0,40 m	
		Acceso	≥ 0,80 m	≥ 0,70 m	
☐ Duchas	Espacio libre de obstáculos		∅ ≥ 1,50 m	∅ ≥ 1,50 m	
	Altura de repisas y perchas		---	De 0,40 m a	
	Largo		≥ 1,20 m	≥ 1,80 m	
	Ancho		≥ 0,80 m	≥ 1,20 m	
	Pendiente de evacuación de		---	≤ 2 %	
	Espacio de transferencia lateral		≥ 0,80 m	De 0,80 m a 1,20	
	Altura del maneral del rociador si		---	De 0,80 m a 1,20 m	
	Altura de barras metálicas		---	0,75 m	
	Banco abatible	Anchura	---	≥ 0,50 m	
		Altura	---	≤ 0,45 m	
		Fondo	---	≥ 0,40 m	
		Acceso	≥ 0,80 m	≥ 0,70 m	
	En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina al en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento.				

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La idenidad y habilitacion profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

	Diámetro de la sección circular	De 3 cm a 4 cm	De 3 cm a 4 cm		
	Separación al paramento	De 4,5 cm a 5,5 cm	≥ 4,5 cm		
	Fuerza soportable	1,00 kN	---		
	Altura de las barras horizontales	De 0,70 m a 0,75 m	De 0,70 m a		
	Longitud de las barras	≥ 0,70 m	---		

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. E avisado con sistema de alarma.

En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible e control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A)

Dotación	Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.				
Anchura del hueco de paso en puertas (En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)		---	≥ 0,80 m		
Espacios de aproximación y	Espacio aproximación y lado de la cama	---	≥ 0,90 m		
	Espacio de paso a los pies de la	---	≥ 0,90 m		
	Frontal a armarios y mobiliario	---	≥ 0,70 m		
	Distancia entre dos obstáculos deba circular (elementos constructivos	---	≥ 0,80 m		
Armarios empotrados	Altura de las baldas, cajones y	---	De 0,40 a 1,20		
	Carecen de rodapíe en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación.				
Carpintería y protecciones	Sistemas de — Altura	---	≤ 1,20 m		
	Sistemas de — Separació la puerta	---	≥ 0,04 m		
	Sistemas de — Distancia smo de apertura o en rincón	---	≥ 0,30 m		
	Ventanas — Altura de	---	≤ 0,60 m		
Mecanismos	Altura interruptores	---	De 0,80 a 1,20		
	Altura tomas de corriente o señal	---	De 0,40 a 1,20 m		

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre.
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA				DB-SUA	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A)							
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m							
PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A)							
Puntos de atención accesible	Mostrad al público	Ancho		≥ 0,80 m	≥ 0,80 m		
		Altura		≤ 0,85 m	De 0,70 m a 0,80 m		
		Hueco	Alto	≥ 0,70 m	≥ 0,70 m		
			Ancho	≥ 0,80 m	---		
			Fondo	≥ 0,50 m	≥ 0,50 m		

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional de arquitecto/a autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

	Ventanill público	Altura de la ventanilla	---	≤ 1,10 m		
		Altura plano de trabajo	≤ 0,85 m	---		
	Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.					
Puntos de llamada accesible	Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la irreccional con personas con discapacidad auditiva.					
Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los n y de llamada accesible.						
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82)						
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo						
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A)						
Altura de mecanismos de mando y control			De 0,80 m a 1,20 m	De 0,90 a 1,20 m		**1,20M**
Altura de mecanismos de corriente y señal			De 0,40 m a 1,20 m	---		**CUMPLE**
Distancia a encuentros en rincón			≥ 0,35 m	---		**CUMPLE**

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA			DB-SUA	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A)						
Dotación mínima	En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente					
Zona de transferencia	Batería (1)	Independiente	Esp. libre lateral ≥ 1,20 m	---		(*)
		Compartida	---	Esp.libre lateral ≥ 1,40 m		
	Línea		Esp. libre trasero ≥ 3,00 m	---		

PROMOTOR: J.B. BIJALES DE LAS PEÑAS
VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS

NORMATIVA			DB-SUA	DEC. 293/2009	ORDENANZA	DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES						
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado - Escalera accesible						
Escaleras accesibles en piscinas	Huella (antideslizante)		---	≥ 0,30 m		
	Tabica		---	≤ 0,16 m		
	Ancho		---	≥ 1,20 m		
	Pasamanos	Altura	---	De 0,95 m a 1,05		
		Dimensión mayor	---	De 0,045 m a 0,05 m		
		Separación hasta	---	≥ 0,04 m		
		Separación entre medios	---	≤ 4,00 m		
☐ Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo						
Rampas accesibles en	Pendiente (antideslizante)		---	≤ 8 %		
	Anchura		---	≥ 0,90 m		
	Pasamanos	Altura (doble altura)	---	De 0,65 m a 0,75 m De 0,95 m a 1,05 m		
		Dimensión mayor	---	De 0,045 m a 0,05 m		
		Separación hasta	---	≥ 0,04 m		
		Separación entre medios	---	≤ 4,00 m		
Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados			≥ 1,20 m	---		

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

☐ Se disponen zonas de descanso, dado para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m ó cuando puede darse una situación de espera.

☐ Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad /s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo a de sistema de apertura.

☐ El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos

Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderío:

- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve.

☐ En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

☒ Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

☐ Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable ones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las

☐ En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada normativa que resultan de to y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

☐ En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para la cual se e ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha justificativa es documento

PROMOTOR: C.B. BRIAS EL DE LAS PEÑAS
EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MÁLAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Calle Luis de Velázquez nº 7,2ºA. C.P.29008 (Málaga)
Teléfono/Fax: 952 062791